



Analisi dei RequisitiG

Gruppo Coderius

coderius01@gmail.com

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/06/26	Edis Hodja		Approvazione del documento
0.7.0	2026/06/12	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Modifiche a sintassi di alcuni UC, aggiunta di link mancanti e modificati alcuni UC nei requisiti 
0.6.0	2026/06/05	Ines Iadadi	Edis Hodja	Eliminato UC-44, revisione generale del documento e applicate correzioni ai diagrammi UML
0.5.4	2026/06/04	Giovanni Bronte	Ines Iadadi	Modificati vari UC da obbligatori a desiderabili
0.5.3	2026/06/03	Giovanni Bronte	Ines Iadadi	Caricamento dei diagrammi UML
0.5.2	2026/06/03	Giovanni Bronte	Ines Iadadi	Aggiunti UC-43 e UC-44, modificato UC-31
0.5.1	2026/05/28	Leonardo Lorenzin	Giovanni Bronte	Aggiornamento sezioni e correzione refusi
0.5.0	2026/05/26	Leonardo Lorenzin	Giovanni Bronte	Aggiunta sezione 4 Requisiti 
0.4.0	2026/05/22	Leonardo Lorenzin	Giovanni Bronte	Integrazione casi d'uso: da UC-35 a UC-42
0.3.0	2026/05/20	Leonardo Lorenzin	Giovanni Bronte	Aggiornamento sezioni e correzione refusi
0.2.2	2026/05/15	Ines Iadadi	Leonardo Lorenzin	Integrazione casi d'uso: da UC-27 a UC-34
0.2.1	2026/05/14	Alberto Canavese	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento struttura del documento fino al UC-27
0.2.0	2026/05/05	Ines Iadadi	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento struttura del documento fino al UC-18

0.1.6	2026/04/30	Ines Iadadi	Alberto Canavese	Integrazione casi d'uso: da UC-22 a UC-25
0.1.5	2026/04/28	Edis Hodja	Alberto Canavese	Aggiornamento UML e struttura della documentazione.
0.1.4	2026/04/24	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Integrazione casi d'uso: da UC-2 a UC-7 e UC-18 con le appropriate sottosezioni e diagrammi UML. Modificate le numerazioni di vari use case G assieme ai loro diagrammi UML
0.1.3	2026/04/21	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Integrazione casi d'uso: UC9 a UC13
0.1.2	2026/04/13	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Integrazione casi d'uso: UC1 a UC8
0.1.1	2026/04/10	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Integrazione descrizione del prodotto
0.1.0	2026/04/07	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Redazione preliminare del documento

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo	1
1.2. Glossario	1
1.3. Riferimenti	2
Riferimenti Normativi	2
Riferimenti Informativi	2
2. Descrizione del prodotto	2
2.1. Panoramica	2
2.2. Funzionalità	3
2.3. Classificazione degli utenti	3
2.4. Vincoli generali	4
3. Casi d'Uso	5
3.1. Introduzione	5
3.2. Attori	5
3.3. Elenco dei Casi d'Uso	5
UC-1 : Inserimento del dispositivo	7
UC-2: Importazione del dispositivo	8
UC-2.1: Selezione file del dispositivo	9
UC-2.1.1: Selezione file JSON	9
UC-2.1.2: Selezione file CSV	10
UC-3: Formato file non valido	10
UC-4 : Creazione del dispositivo	11
UC-4.1: Inserimento dati dispositivo	12
UC-4.1.1: Inserimento nome dispositivo	13
UC-4.1.2: Inserimento sistema operativo dispositivo	13
UC-4.1.3: Inserimento descrizione dispositivo	13
UC-5: Inserimento dati non validi	14
UC-6: Annullamento inserimento del dispositivo	14
UC-7: Visualizzazione dati dispositivo	15
UC-7.1: Visualizzazione nome dispositivo	15
UC-7.2: Visualizzazione sistema operativo dispositivo	16
UC-7.3: Visualizzazione descrizione dispositivo	16
UC-7.4: Visualizzazione stato aggregato dispositivo	16
UC-8: Modifica dati dispositivo	17
UC-8.1: Modifica nome dispositivo	18
UC-8.2: Modifica sistema operativo dispositivo	18
UC-8.3: Modifica descrizione dispositivo	19
UC-9: Annullamento modifica dati dispositivo	19
UC-10: Esportazione del dispositivo	20
UC-10.1: Esportazione del dispositivo in JSON	20

UC-10.2: Esportazione del dispositivo in CSV	21
UC-11: Eliminazione del dispositivo	21
UC-11.1: Eliminazione dispositivo senza backup	22
UC-11.2: Eliminazione dispositivo con backup	22
UC-12: Inserimento asset _G	23
UC-12.1: Inserimento dati asset _G	24
UC-12.1.1: Inserimento nome asset _G	25
UC-12.1.2: Selezione tipo asset _G	25
UC-12.1.3: Inserimento descrizione asset _G	26
UC-12.1.4: Selezione sensibilità asset _G	26
UC-13: Annullamento inserimento asset _G	26
UC-14: Visualizzazione lista asset _G	27
UC-14.1: Visualizzazione singolo asset _G nella lista	28
UC-14.1.1: Visualizzazione nome asset _G nella lista	28
UC-14.1.2: Visualizzazione tipo asset _G nella lista	29
UC-14.1.3: Visualizzazione stato valutazione asset _G nella lista	29
UC-15: Visualizzazione in dettaglio asset _G	30
UC-15.1: Visualizzazione nome asset _G in dettaglio	31
UC-15.2: Visualizzazione tipo asset _G in dettaglio	31
UC-15.3: Visualizzazione descrizione asset _G in dettaglio	31
UC-15.4: Visualizzazione sensibilità asset _G in dettaglio	31
UC-15.5: Visualizzazione stato valutazione asset _G in dettaglio	32
UC-15.6: Visualizzazione lista requisiti _G asset _G	32
UC-15.6.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista	32
UC-16: Modifica asset _G	33
UC-16.1: Modifica nome asset _G	35
UC-16.2: Modifica tipo asset _G	35
UC-16.3: Modifica descrizione asset _G	35
UC-16.4: Modifica sensibilità asset _G	35
UC-17: Annullamento modifica asset _G	36
UC-18: Eliminazione asset _G	36
UC-19: Esecuzione valutazione dispositivo	37
UC-19.1: Visualizzazione dashboard _G di valutazione	38
UC-20: Valutazione di un asset _G	39
UC-20.1: Visualizzazione asset _G in valutazione	39
UC-20.2: Visualizzazione lista requisiti _G in valutazione	40
UC-20.2.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista in valutazione	40
UC-21: Visualizzazione dettaglio requisito	41
UC-21.1: Visualizzazione dipendenze del requisito	41
UC-22: Esecuzione decision tree _G per un requisito	42
UC-22.1: Visualizzazione nodo _G corrente del decision tree _G	43
UC-22.2: Visualizzazione grafo decision tree _G durante esecuzione	43
UC-22.3: Risposta alla domanda del nodo _G corrente	44

UC-22.3.1: Risposta affermativa al nodo _G corrente	44
UC-22.3.2: Risposta negativa al nodo _G corrente	45
UC-22.4: Visualizzazione risposta al nodo _G precedente	45
UC-22.5: Navigazione al nodo _G successivo già risposto	46
UC-22.6: Modifica risposta al nodo _G precedente	46
UC-23: Visualizzazione nodo _G foglia del decision tree _G	47
UC-23.1: Inserimento giustificazione esito	47
UC-24: Uscita anticipata dal test	48
UC-25: Salvataggio sessione di valutazione	49
UC-26: Ripresa sessione di valutazione	49
UC-27: Visualizzazione risultati test	50
UC-27.1: Visualizzazione riepilogo risultati per asset _G	51
UC-27.1.1: Visualizzazione dettaglio requisito con esito	51
UC-27.1.1.1: Visualizzazione percorso logico del requisito	52
UC-28: Esportazione report di conformità	53
UC-28.1: Esportazione report di conformità in PDF	54
UC-28.2: Esportazione report di conformità in JSON	54
UC-28.3: Esportazione report di conformità in CSV	54
UC-29: Visualizzazione elenco decision tree _G	55
UC-29.1: Visualizzazione singolo decision tree _G nell'elenco	55
UC-30: Visualizzazione dettaglio decision tree _G	56
UC-30.1: Visualizzazione grafo del decision tree _G	58
UC-30.1.1: Visualizzazione nodi interni del decision tree _G	58
UC-30.1.2: Visualizzazione nodi foglia del decision tree _G	59
UC-30.1.3: Visualizzazione collegamenti fra nodi	59
UC-30.2: Visualizzazione dipendenze del decision tree _G	60
UC-31: Modifica decision tree _G	61
UC-32: Aggiunta nodo _G al decision tree _G	62
UC-32.1: Inserimento codice univoco del nodo _G	63
UC-32.1.1: Inserimento codice univoco non valido	64
UC-32.2: Inserimento testo domanda del nodo _G	64
UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato	65
UC-32.3.1: Assegnazione esito PASS	65
UC-32.3.2: Assegnazione esito FAIL	66
UC-32.3.3: Assegnazione esito NOT APPLICABLE	66
UC-33: Eliminazione nodo _G dal decision tree _G	67
UC-34: Modifica destinazione collegamento del decision tree _G	68
UC-35: Tentativo di creazione collegamento duplicato	69
UC-36: Validazione fallita modifica decision tree _G	69
UC-37: Annullamento modifica decision tree _G	69
UC-38: Esportazione decision tree _G	70
UC-38.1: Esportazione decision tree _G in JSON	70
UC-38.2: Esportazione decision tree _G in CSV	71

UC-39: Tentativo eliminazione nodo _G radice	71
UC-40: Aggiunta dipendenza	71
UC-40.1: Errore dipendenza circolare	72
UC-41: Eliminazione dipendenza	72
UC-42: Importazione decision tree _G	73
UC-42.1: Selezione file sorgente decision tree _G	74
UC-42.1.1: Importazione decision tree _G da file JSON	74
UC-42.1.2: Importazione decision tree _G da file CSV	75
UC-43: Eliminazione decision tree _G	75
4. Requisiti _G	76
4.1. Requisiti _G Funzionali	76
4.1.1. Requisiti _G Funzionali Obbligatori	76
4.1.2. Requisiti _G Funzionali Desiderabili	82
4.1.3. Requisiti _G Funzionali Opzionali	84
4.2. Requisiti _G di Qualità	86
4.3. Requisiti _G di Vincolo	87
4.3.1. Requisiti _G di Vincolo Obbligatori	87
4.4. Tracciamento dei Requisiti _G e Riepilogo	88
4.4.1. Tabella di Tracciamento Requisiti _G - Casi d'Uso	88
4.4.2. Riepilogo Statistico dei Requisiti _G	92
4.4.3. Conclusioni	92

Elenco delle Figure

1 UC-1 : Inserimento del dispositivo	7
2 UC-2 : Importazione del dispositivo	8
3 UC-2.1 : Selezione file del dispositivo	9
4 UC-4 : Creazione del dispositivo	11
5 UC-4.1 : Inserimento dati dispositivo	12
6 UC-4.1 : Inserimento nome, SO e descrizione dispositivo	13
7 UC-7 : Visualizzazione dati dispositivo	15
8 UC-8 : Modifica dati del dispositivo	17
9 UC-8 : Modifica nome, SO e descrizione del dispositivo	18
10 UC-10 : Esportazione del dispositivo	20
11 UC-11 : Eliminazione del dispositivo	21

12	UC-11.2 : Eliminazione dispositivo con backup	22
13	UC-12 : Inserimento asset _G	23
14	UC-12.1 : Inserimento dati asset _G	24
15	UC-12.1 : Inserimento nome, descrizione, tipo e sensibilità asset _G	25
16	UC-14 : Visualizzazione lista asset _G	27
17	UC-14.1 : Visualizzazione singolo asset _G nella lista	28
18	UC-15 : Visualizzazione in dettaglio asset _G	30
19	UC-15.6 : Visualizzazione lista requisiti _G asset _G	32
20	UC-16 : Modifica asset _G	33
21	UC-16 : Modifica nome, tipo, descrizione e sensibilità asset _G	34
22	UC-19 : Esecuzione valutazione dispositivo	37
23	UC-19.1 : Dashboard _G e valutazione asset _G	38
24	UC-20 : Valutazione di un asset _G	39
25	UC-21 : Visualizzazione dettaglio requisito	41
26	UC-22 : Esecuzione decision tree _G per un requisito	42
27	UC-22 : Dettaglio dell'esecuzione del decision tree _G	43
28	UC-22.3 : Risposta alla domanda del nodo _G corrente	44
29	UC-22.4 : Visualizzazione risposta al nodo _G precedente	45
30	UC-23 : Visualizzazione nodo _G foglia del decision tree _G	47
31	UC-24 : Uscita anticipata dal test	48
32	UC-26 : Ripresa sessione di valutazione	49
33	UC-27 : Visualizzazione risultati test	50
34	UC-27.1 : Visualizzazione riepilogo risultati per asset _G	51
35	UC-27.1.1 : Visualizzazione singolo requisito con esito	51
36	UC-28 : Esportazione report di conformità	53
37	UC-29 : Visualizzazione elenco decision tree _G	55

38	UC-30 : Visualizzazione dettaglio del decision tree _G	56
39	UC-30 : Visualizzazione grafo e dipendenze del decision tree _G	57
40	UC-30.1 : Visualizzazione grafo del decision tree _G	58
41	UC-30.2 : Visualizzazione dipendenze del decision tree _G	60
42	UC-31 : Modifica decision tree _G	61
43	UC-32 : Aggiunta nodo _G al decision tree _G	62
44	UC-32 : Inserimento codice e domanda del nodo _G	63
45	UC-32.1 : Inserimento codice univoco del nodo _G	63
46	UC-32.3 : Assegnazione esito ramo non collegato	65
47	UC-33 : Eliminazione nodo _G dal decision tree _G	67
48	UC-34 : Modifica destinazione collegamento del decision tree _G	68
49	UC-38 : Esportazione decision tree _G	70
50	UC-40 : Aggiunta dipendenza	71
51	UC-42 : Importazione decision tree _G	73
52	UC-42.1 : Selezione file sorgente decision tree _G	74

1. Introduzione

1.1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in maniera chiara e strutturata i requisiti_G del sistema software da sviluppare, a partire dall'analisi delle esigenze individuate nel contesto progettuale.

La definizione dei requisiti_G si basa sullo studio preliminare della documentazione fornita dal proponente_G, con particolare attenzione allo standard *EN 18031*, per individuare le funzionalità richieste e le modalità di interazione tra utente e sistema.

Il documento costituisce un riferimento fondamentale lungo l'intero ciclo di vita del progetto, supportando le attività di progettazione, sviluppo e verifica.

Il documento di Analisi dei Requisiti_G è redatto dagli *Analisti* del gruppo ed è destinato a diverse categorie di stakeholder_G:

- al committente, che può verificare la corretta interpretazione delle esigenze espresse;
- al team di sviluppo, per il quale rappresenta una guida operativa durante la realizzazione del sistema;
- al team di verifica, che utilizzerà le informazioni contenute per definire i criteri di validazione e accertare la conformità del prodotto ai requisiti_G stabiliti.

In considerazione della natura incrementale del processo di sviluppo adottato, il documento sarà soggetto a revisioni periodiche, al fine di recepire eventuali aggiornamenti o modifiche dei requisiti_G.

1.2. Glossario

Per garantire che ogni termine tecnico sia compreso correttamente e per evitare qualsiasi confusione, la documentazione è supportata da un glossario che raccoglie le definizioni dei vocaboli più specifici. Le parole incluse in questo elenco sono segnalate nel testo dalla lettera G posta a pedice (parola_G). Cliccando su questo simbolo, l'utente viene indirizzato alla sezione della pagina web del glossario dove può consultare la definizione del termine cercato.

1.3. Riferimenti

Il presente documento è stato redatto facendo riferimento, ove applicabile, alle linee guida per la specifica dei requisiti_G software definite dallo standard IEEE 830:1998, adattandone struttura e contenuti alle esigenze del progetto.

Sono state inoltre considerate le indicazioni metodologiche fornite nell'ambito del corso di Ingegneria del Software, al fine di garantire coerenza nella definizione, organizzazione e tracciabilità dei requisiti_G.

Riferimenti Normativi

- [C1: Automated EN18031_G Compliance Verification - Bluewind S.r.l.](#)
- [Regolamento del Progetto Didattico a.a. 2025-2026](#)

Riferimenti Informativi

- [Glossario di Progetto](#)
- Dispense del corso di Ingegneria del Software 2025/2026:
 - [Analisi dei Requisiti_G](#)
 - [Diagrammi degli Use Case_G \(UML\)](#)
 - [A. Cockburn, Writing Effective Use Cases](#)
 - [OMG UML 2.5.1 Specification](#)

2. Descrizione del prodotto

2.1. Panoramica

Il software oggetto di sviluppo è un'applicazione web finalizzata alla verifica della conformità di dispositivi connessi ai requisiti_G di sicurezza definiti dallo standard EN 18031.

Il sistema si basa sull'utilizzo di decision tree_G che guidano l'utente attraverso una sequenza strutturata di domande, al fine di valutare l'implementazione di specifici meccanismi di sicurezza, quali autenticazione e controllo degli accessi. Tali verifiche consentono di determinare se il dispositivo analizzato soddisfa i requisiti_G previsti dalla normativa.

Il contesto di applicazione è quello dei dispositivi IoT_G e delle apparecchiature radio connesse, che devono rispettare i requisiti_G introdotti dalla direttiva RED in ambito di sicurezza informatica. In questo scenario, la complessità e la natura interconnessa dei requisiti_G rendono difficoltosa una valutazione manuale da parte dell'utente finale.

L'applicazione nasce quindi con l'obiettivo di semplificare il processo di analisi, offrendo uno strumento dedicato che consenta di:

- identificare i requisiti_G applicabili;
- guidare l'utente nella valutazione tramite decision tree_G;
- fornire un esito finale di conformità (PASS, FAIL, NOT APPLICABLE).

Il sistema si propone di rendere il processo di verifica più strutturato, tracciabile e accessibile, supportando sia utenti esperti sia utenti con conoscenze limitate del dominio normativo.

2.2. Funzionalità

Il prodotto da realizzare deve fornire un insieme di funzionalità volte a supportare l'utente nel processo di verifica della conformità ai requisiti_G dello standard EN 18031, garantendo un'interazione semplice e guidata.

In particolare, il sistema dovrà consentire:

- la possibilità di importare o inserire i dati relativi al dispositivo da analizzare, necessari per l'avvio del processo di verifica;
- la possibilità di individuare e selezionare i requisiti_G applicabili in base alle caratteristiche del sistema in esame;
- la possibilità di navigare in modo chiaro e strutturato all'interno dei decision tree_G associati ai requisiti_G, seguendo un percorso guidato basato su domande;
- la possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato della verifica e il percorso seguito all'interno del decision tree_G;
- la possibilità di ottenere un esito finale per ciascun requisito analizzato, espresso in termini di PASS, FAIL o NOT APPLICABLE;
- la possibilità di consultare e riesaminare le risposte fornite, al fine di comprendere e giustificare il risultato ottenuto;

Il sistema dovrà inoltre garantire un'esperienza d'uso fluida e intuitiva, facilitando la comprensione dei requisiti_G anche da parte di utenti non esperti del dominio normativo e supportando efficacemente l'intero processo di valutazione.

2.3. Classificazione degli utenti

Gli utenti del sistema possono essere classificati in base al livello di competenze tecniche e alla familiarità con il dominio della sicurezza informatica e delle normative europee.

La categoria principale di riferimento è costituita da utenti esperti, quali professionisti del settore della cybersecurity_G, consulenti o tecnici coinvolti nei processi di verifica della conformità normativa.

Il sistema può essere utilizzato anche da utenti con competenze tecniche intermedie, che pur non avendo una conoscenza approfondita della normativa, con l'applicazione viene fornito un supporto guidato attraverso l'utilizzo di *decision tree*_G, semplificando il processo di verifica.

2.4. Vincoli generali

Lo sviluppo, l'architettura e l'utilizzo del sistema sono soggetti a determinati vincoli tecnici e operativi, in particolare:

- **Vincoli tecnologici e di piattaforma:** il sistema deve essere sviluppato sotto forma di applicazione web interattiva, accessibile e pienamente funzionante tramite i principali browser moderni (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge). L'architettura del sistema dovrà essere di tipo *data-driven*, in cui la logica decisionale e i flussi di navigazione sono definiti dinamicamente sulla base di dati forniti in input (file JSON o CSV).
- **Vincoli normativi:** la logica di valutazione, la struttura dei questionari e i criteri di conformità devono aderire in modo rigoroso ai requisiti_G di sicurezza informatica per i dispositivi radio e IoT_G stabiliti dallo standard europeo EN 18031 e dalla direttiva RED.
- **Vincoli operativi e d'uso:** il sistema deve poter operare garantendo un'esperienza utente fluida, intuitiva e guidata. L'interfaccia deve semplificare e mascherare la complessità della normativa, permettendo anche ad utenti con competenze tecniche intermedie o non prettamente esperti della direttiva di portare a termine l'analisi di conformità.

Ulteriori vincoli di dettaglio, incluse le specifiche implementative e prestazionali, saranno definiti in maniera puntuale e tracciati all'interno della sezione dedicata ai Requisiti_G di vincolo.

3. Casi d'Uso

3.1. Introduzione

La presente sezione descrive i casi d'uso del sistema Automated EN18031_G Compliance Verification, identificando le interazioni tra gli attori esterni e il sistema al fine di soddisfare i requisiti_G funzionali definiti nel capitolo precedente.

Il sistema ha lo scopo di guidare l'utente nella valutazione di conformità di un dispositivo radio ai requisiti_G della norma EN 18031, con particolare riferimento ai meccanismi di controllo accessi (ACM) e autenticazione (AUM).

3.2. Attori

Gli attori di un sistema rappresentano i soggetti esterni (umani o altri sistemi informatici) che interagiscono direttamente con l'applicazione per usufruire delle sue funzionalità.

A seguito dell'analisi del capitolato e per mantenere il sistema focalizzato sugli obiettivi principali, si è stabilito che l'attore_G che interagisce con l'applicazione è uno solo. Non si prevedono, allo stato attuale, interazioni con servizi esterni o attori secondari.

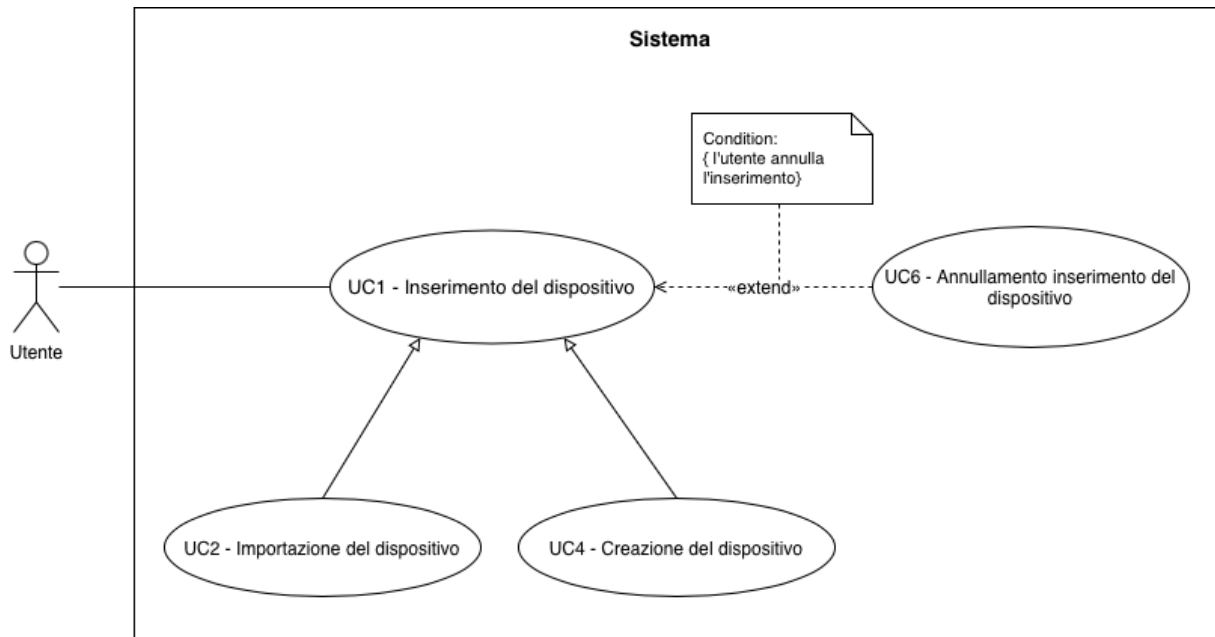
- **Utente:** è l'unico attore_G primario del sistema. Rappresenta l'utente finale dell'applicazione, ovvero il tecnico, il consulente o il professionista del settore della cybersecurity_G incaricato di verificare la conformità di un dispositivo radio o IoT_G. L'Utente interagisce con il sistema per svolgere tutte le operazioni necessarie all'analisi, tra cui:
 - importare, creare e gestire i dati del dispositivo e i relativi asset_G;
 - navigare all'interno dei decision tree_G fornendo le risposte in modo interattivo;
 - salvare i progressi per riprendere valutazioni in sospeso;
 - consultare, generare ed esportare i report contenenti i risultati finali dell'analisi di conformità.

3.3. Elenco dei Casi d'Uso

- **Attori:** soggetti esterni al sistema che interagiscono con esso nell'ambito del caso d'uso, siano essi persone o altri sistemi;
- **Precondizioni:** condizioni che devono essere verificate affinché il caso d'uso possa essere avviato;
- **Postcondizioni:** stato del sistema al termine dell'esecuzione del caso d'uso, in seguito al completamento con successo dello scenario principale;
- **Scenario principale:** sequenza ordinata di passi che descrive l'interazione nominale tra l'attore_G e il sistema, ovvero il flusso atteso in assenza di errori o eccezioni;

- **Scenari alternativi:** varianti del flusso principale che si verificano in presenza di condizioni particolari, errori o scelte diverse da parte dell'attore; ciascuno scenario alternativo è identificato dal numero del passo.

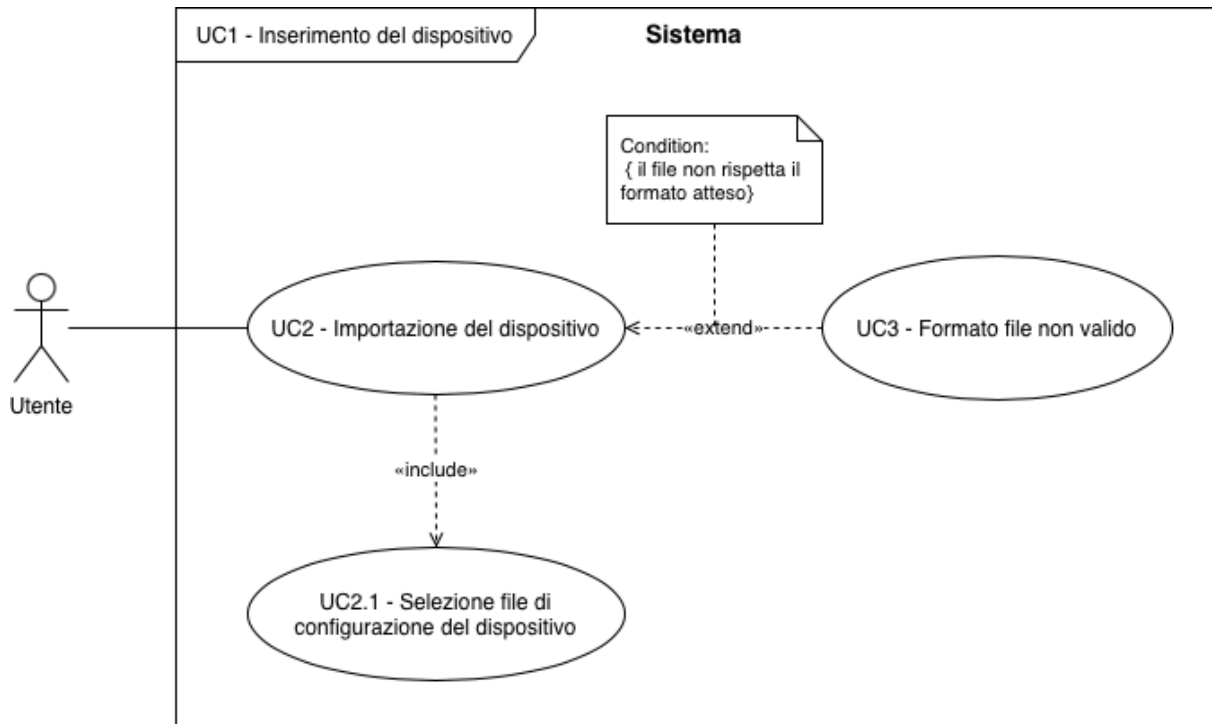
UC-1 : Inserimento del dispositivo



UC-1 : Inserimento del dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
- **Postcondizioni:** Il dispositivo è stato inserito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il dispositivo.
 2. Il sistema acquisisce le informazioni relative al dispositivo.
- **Scenari alternativi:**
 - **1a.** L'utente annulla l'inserimento del dispositivo. ([UC-6](#))
- **Specializzazioni:**
 - [UC-2: Importazione del dispositivo](#)
 - [UC-4: Creazione del dispositivo](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-6: Annullamento inserimento del dispositivo](#)

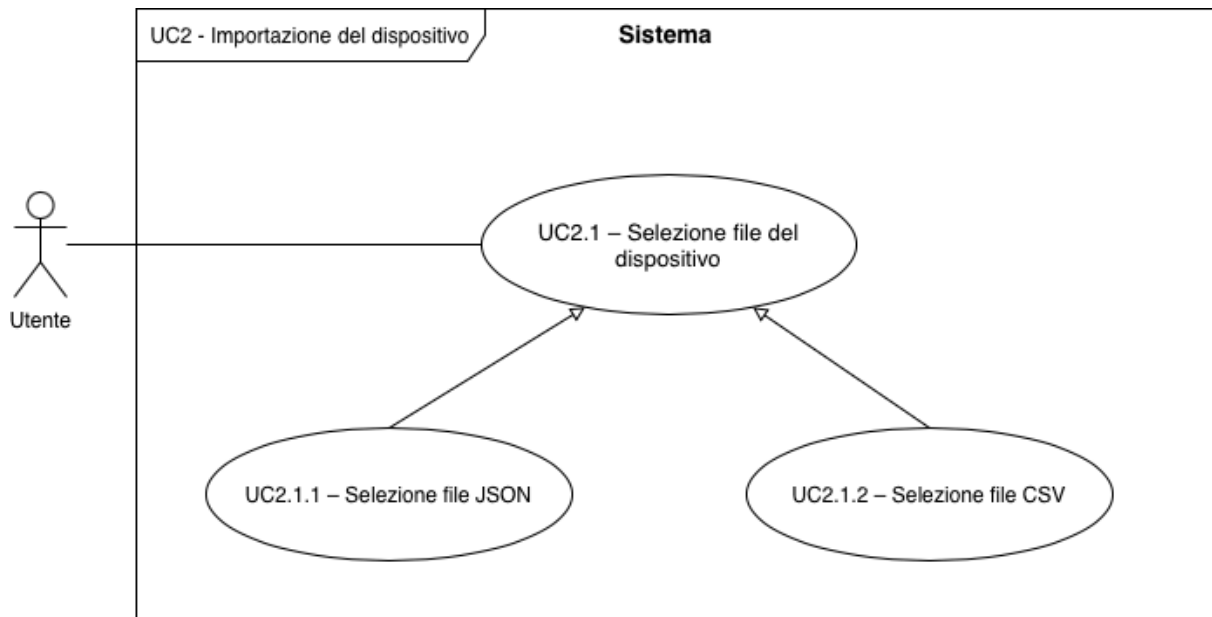
UC-2: Importazione del dispositivo



UC-2 : Importazione del dispositivo

- **Attore** [primario](#): Utente
- **Precondizioni**: Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
- **Postcondizioni**: Il sistema ha registrato il dispositivo con le informazioni importate.
- **Scenario principale**:
 1. L'utente seleziona la funzionalità di importazione del dispositivo.
 2. L'utente seleziona il file di configurazione del dispositivo. ([UC-2.1](#))
 3. Il sistema acquisisce le informazioni sul dispositivo.
 4. Il sistema conferma l'avvenuta importazione.
- **Scenari alternativi**:
 - 2a. Il file di configurazione non è valido. ([UC-3](#))
- **Inclusioni**:
 - [UC-2.1: Selezione file del dispositivo](#)
- **Estensioni**:
 - [UC-3: Formato file non valido](#)

UC-2.1: Selezione file del dispositivo



UC-2.1 : Selezione file del dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione del dispositivo. ([UC-2](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file di configurazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file di configurazione del dispositivo.
 2. Il sistema acquisisce il file.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-2.1.1: Selezione file JSON](#)
 - [UC-2.1.2: Selezione file CSV](#)

UC-2.1.1: Selezione file JSON

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione del dispositivo. ([UC-2.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file JSON di configurazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del dispositivo.

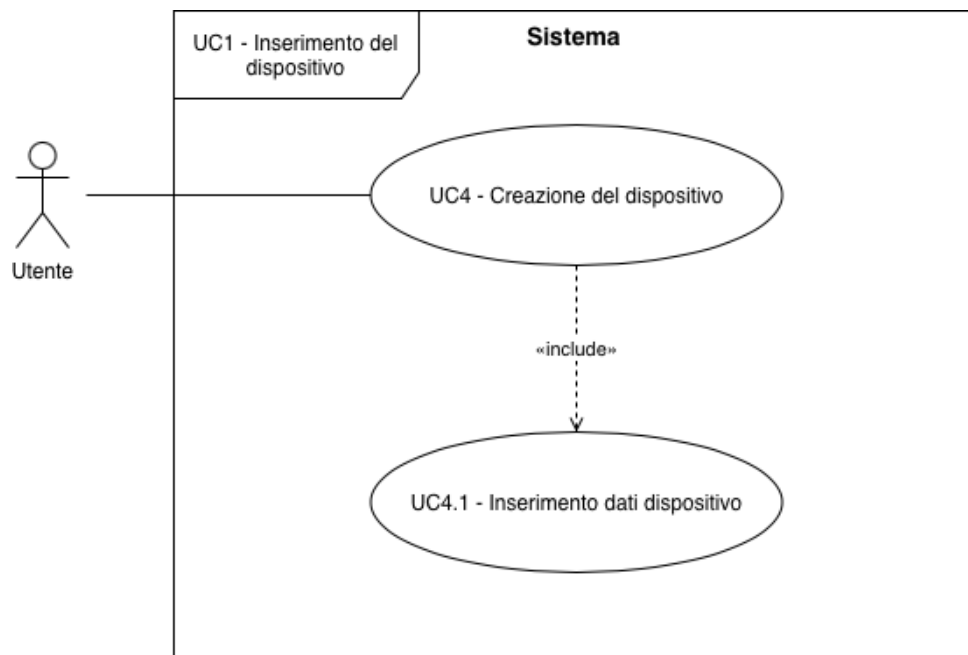
UC-2.1.2: Selezione file CSV

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione del dispositivo. ([UC-2.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file CSV di configurazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del dispositivo.

UC-3: Formato file non valido

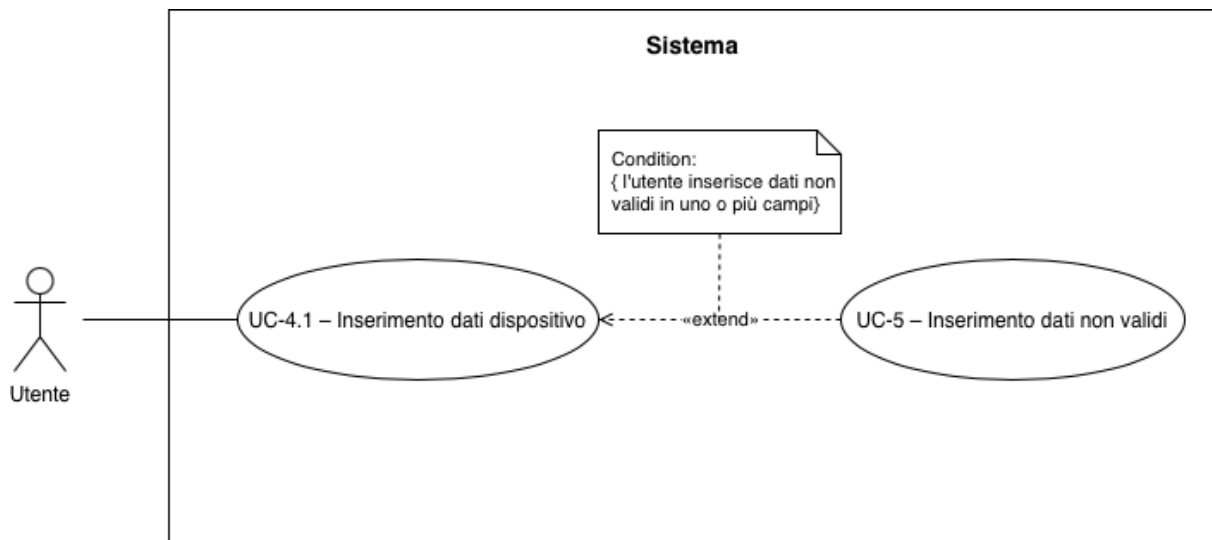
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo.
 - L'utente ha selezionato un file da caricare nel sistema.
- **Postcondizioni:**
 - L'operazione di caricamento del file è stata annullata.
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva un file con un errore strutturale o di contenuto.
 2. Il sistema interrompe il processo di caricamento.
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore.

UC-4 : Creazione del dispositivo



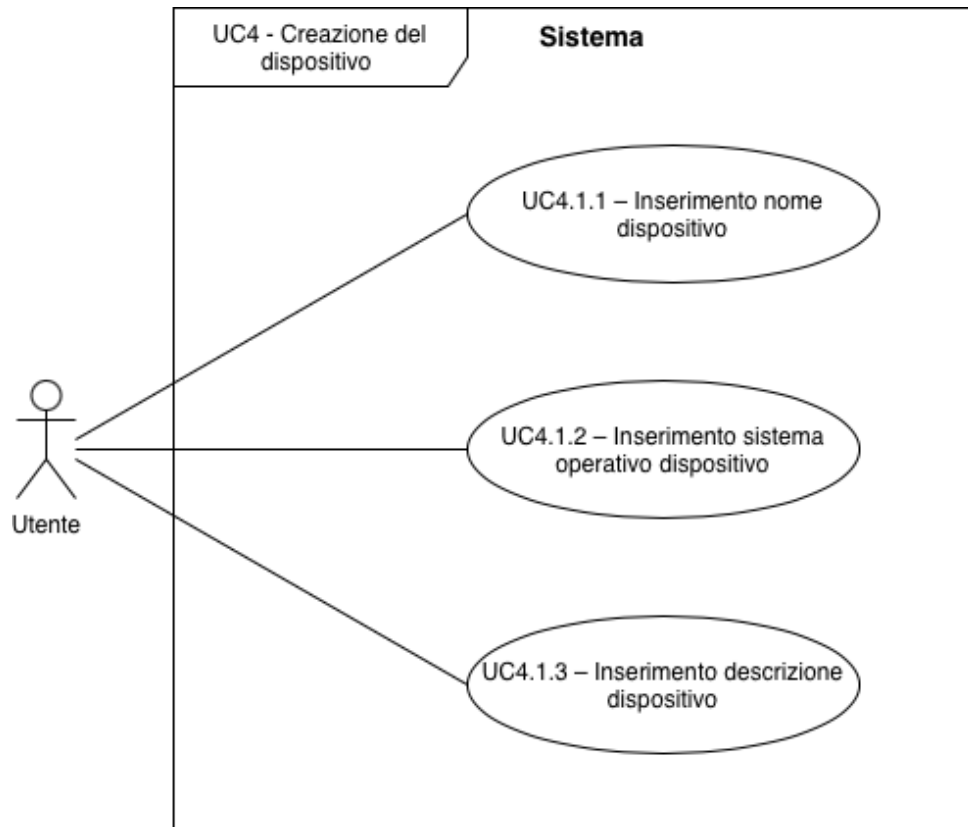
UC-4 : Creazione del dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il dispositivo con le informazioni fornite.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di creazione di un nuovo dispositivo.
 2. L'utente compila i campi richiesti per il dispositivo. ([UC-4.1](#))
 3. Il sistema registra il dispositivo.
- **Inclusioni:**
 - [UC-4.1: Inserimento dati dispositivo](#)

UC-4.1: Inserimento dati dispositivo

UC-4.1 : Inserimento dati dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato i dati relativi al dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del dispositivo. ([UC-4.1.1](#))
 2. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo. ([UC-4.1.2](#))
 3. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo. ([UC-4.1.3](#))
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-4.1.1: Inserimento nome dispositivo](#)
 - [UC-4.1.2: Inserimento sistema operativo dispositivo](#)
 - [UC-4.1.3: Inserimento descrizione dispositivo](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-5: Inserimento dati non validi](#)



UC-4.1 : Inserimento nome, SO e descrizione dispositivo

UC-4.1.1: Inserimento nome dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il nome del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome per il nuovo dispositivo.

UC-4.1.2: Inserimento sistema operativo dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il sistema operativo del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un sistema operativo per il nuovo dispositivo.

UC-4.1.3: Inserimento descrizione dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di creazione di un nuovo dispositivo ([UC-4](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la descrizione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce una descrizione per il nuovo dispositivo.

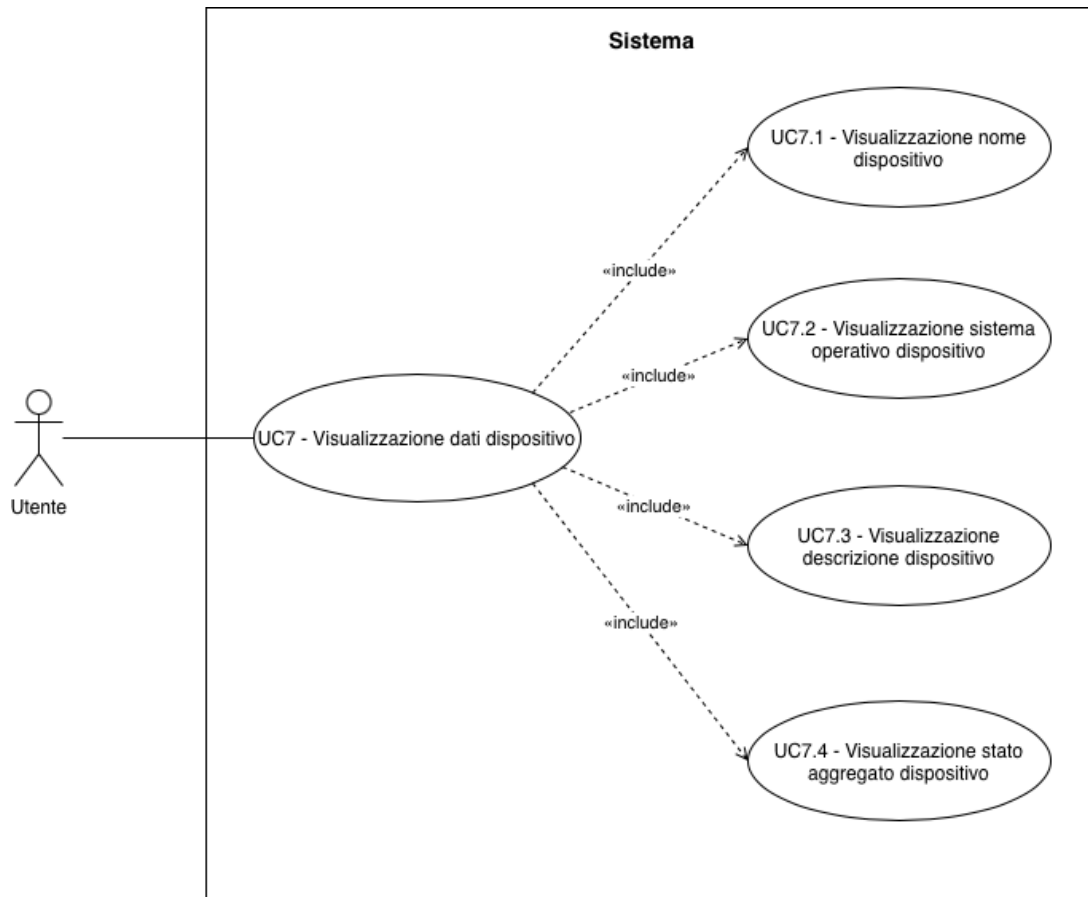
UC-5: Inserimento dati non validi

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha compilato uno o più campi di un form con valori non validi o assenti.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha segnalato l'errore all'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente tenta di confermare l'inserimento con uno o più campi non validi o nulli.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore che indica i campi non validi.
 3. Il sistema non procede con l'operazione.

UC-6: Annullamento inserimento del dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta eseguendo l'inserimento di un dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema torna allo stato iniziale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento dell'inserimento del dispositivo.
 2. Il sistema scarta i dati del dispositivo.

UC-7: Visualizzazione dati dispositivo



UC-7 : Visualizzazione dati dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito il dispositivo.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i dati del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo. ([UC-7.1](#))
 2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo. ([UC-7.2](#))
 3. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo. ([UC-7.3](#))
 4. L'utente visualizza lo stato aggregato di valutazione del dispositivo. ([UC-7.4](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-7.1: Visualizzazione nome dispositivo](#)
 - [UC-7.2: Visualizzazione sistema operativo dispositivo](#)
 - [UC-7.3: Visualizzazione descrizione dispositivo](#)
 - [UC-7.4: Visualizzazione stato aggregato dispositivo](#)

UC-7.1: Visualizzazione nome dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo.

UC-7.2: Visualizzazione sistema operativo dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo.

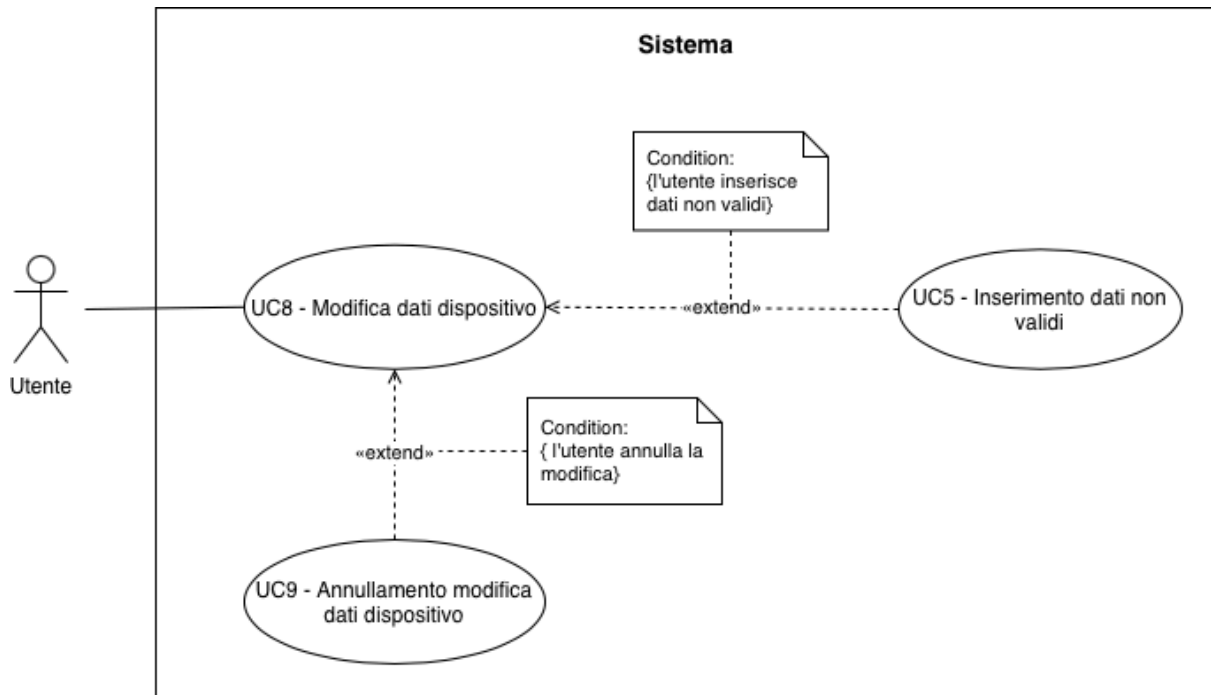
UC-7.3: Visualizzazione descrizione dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo.

UC-7.4: Visualizzazione stato aggregato dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo ([UC-7](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato aggregato di valutazione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato aggregato del dispositivo.

UC-8: Modifica dati dispositivo



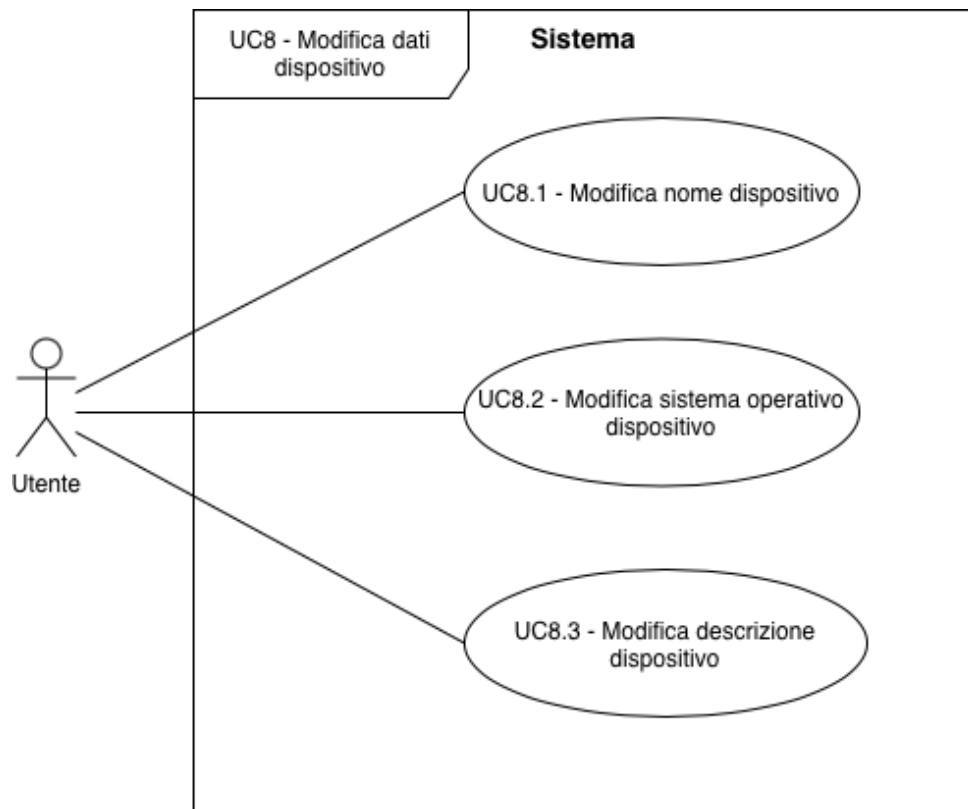
UC-8 : Modifica dati del dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha inserito il dispositivo.
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato i dati del dispositivo secondo le modifiche apportate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di modifica dei dati del dispositivo.
 2. L'utente modifica i campi del dispositivo nel form, eventualmente modificando:
 - il nome del dispositivo; ([UC-8.1](#))
 - il sistema operativo del dispositivo; ([UC-8.2](#))
 - la descrizione del dispositivo. ([UC-8.3](#))
 3. L'utente conferma le modifiche.
 4. Il sistema registra le modifiche.
- **Scenari alternativi:**
 - **3a.** L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
 - L'utente annulla la modifica. ([UC-9](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-8.1: Modifica nome dispositivo](#)
 - [UC-8.2: Modifica sistema operativo dispositivo](#)

▸ [UC-8.3: Modifica descrizione dispositivo](#)

• **Estensioni:**

- [UC-5: Inserimento dati non validi](#)
- [UC-9: Annullamento modifica dati dispositivo](#)



UC-8 : Modifica nome, SO e descrizione del dispositivo

UC-8.1: Modifica nome dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo ([UC-8](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il nome del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema carica il nome del dispositivo nel campo corrispondente.
 2. L'utente inserisce il nuovo nome del dispositivo.
 3. Il sistema registra il valore.

UC-8.2: Modifica sistema operativo dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo ([UC-8](#)).

- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il sistema operativo del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema carica il sistema operativo del dispositivo nel campo corrispondente.
 2. L'utente inserisce il nuovo sistema operativo del dispositivo.
 3. Il sistema registra il valore.

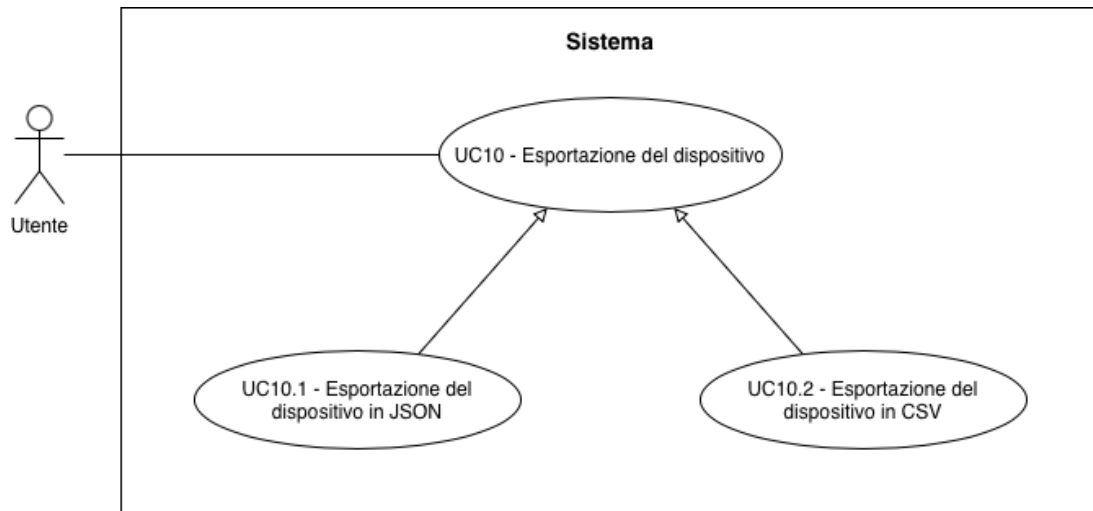
UC-8.3: Modifica descrizione dispositivo

- **Attore** [G](#) **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo ([UC-8](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato la descrizione del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema carica la descrizione del dispositivo nel campo corrispondente.
 2. L'utente inserisce la nuova descrizione del dispositivo.
 3. Il sistema registra il valore.

UC-9: Annullamento modifica dati dispositivo

- **Attore** [G](#) **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando i dati del dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha annullato le modifiche ai dati del dispositivo e i dati sono tornati al loro stato precedente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica dei dati del dispositivo.
 2. Il sistema scarta le modifiche.
 3. Il sistema torna alla visualizzazione del dispositivo.

UC-10: Esportazione del dispositivo



UC-10 : Esportazione del dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dispositivo.
 - Non è in corso la sessione di valutazione.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha reso disponibile per il download un file contenente i dati del dispositivo e degli asset_G associati.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di esportazione dei dati del dispositivo.
 2. Il sistema raccoglie i dati di configurazione del dispositivo e degli asset_G associati.
 3. Il sistema genera il file nel formato richiesto.
 4. Il sistema mette a disposizione il file per il download.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-10.1: Esportazione del dispositivo in JSON](#)
 - [UC-10.2: Esportazione del dispositivo in CSV](#)

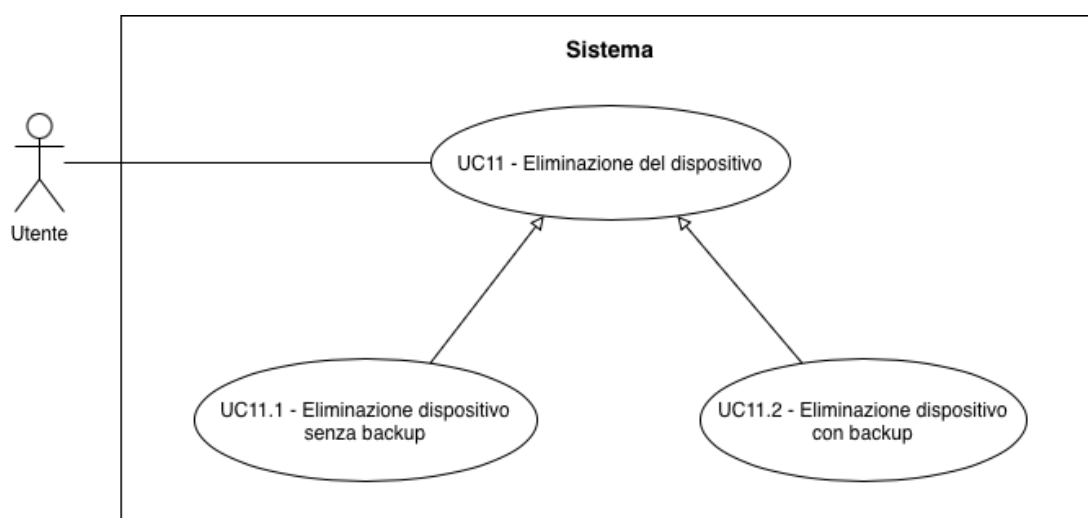
UC-10.1: Esportazione del dispositivo in JSON

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione dei dati del dispositivo. ([UC-10](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file JSON contenente i dati del dispositivo e degli asset_G associati.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il formato JSON.
 2. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

UC-10.2: Esportazione del dispositivo in CSV

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione dei dati del dispositivo. ([UC-10](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file CSV contenente i dati del dispositivo e degli asset_G associati.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il formato CSV.
 2. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

UC-11: Eliminazione del dispositivo



UC-11 : Eliminazione del dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dispositivo.
 - Non è in corso la sessione di valutazione.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha rimosso il dispositivo, gli asset_G associati e gli eventuali risultati di valutazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione del dispositivo.
 2. L'utente conferma l'operazione.
 3. Il sistema rimuove il dispositivo, gli asset_G associati e gli eventuali risultati di valutazione.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-11.1: Eliminazione dispositivo senza backup](#)
 - [UC-11.2: Eliminazione dispositivo con backup](#)

UC-11.1: Eliminazione dispositivo senza backup

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di eliminazione del dispositivo ([UC-11](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha rimosso il dispositivo, tutti gli asset_G associati e gli eventuali risultati di valutazione, senza produrre alcun file di backup.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione diretta senza backup.
 2. L'utente conferma l'eliminazione.
 3. Il sistema rimuove il dispositivo, tutti gli asset_G associati e i relativi risultati di valutazione.

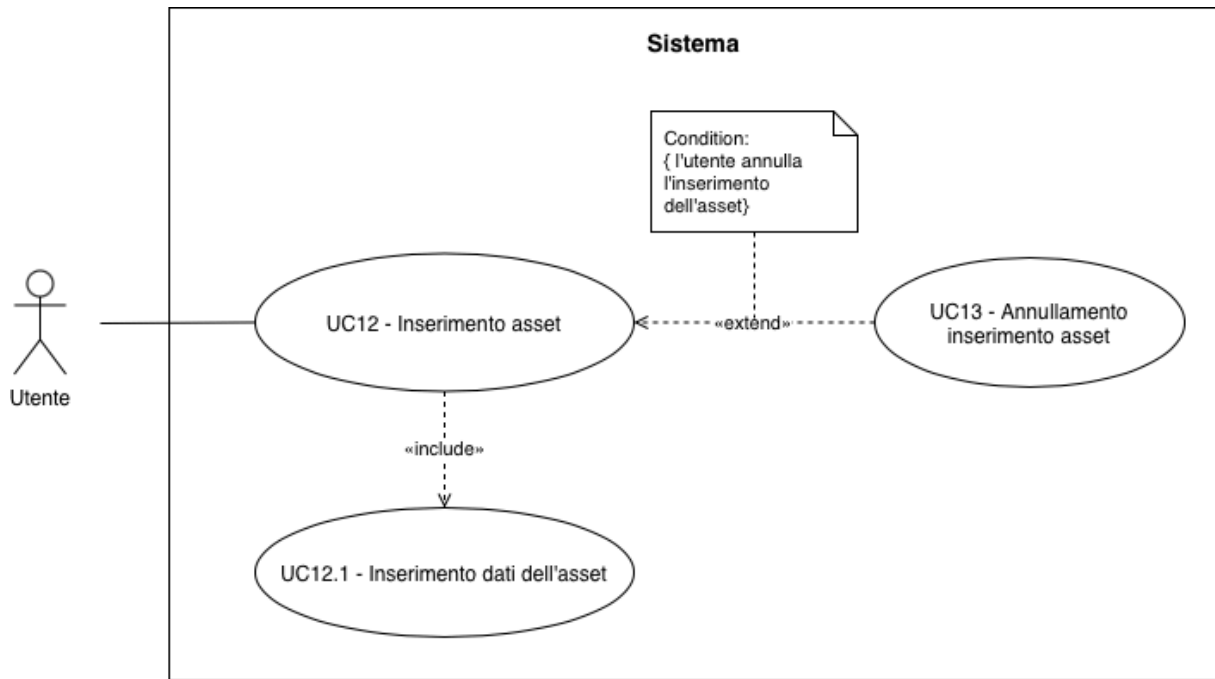
UC-11.2: Eliminazione dispositivo con backup



UC-11.2 : Eliminazione dispositivo con backup

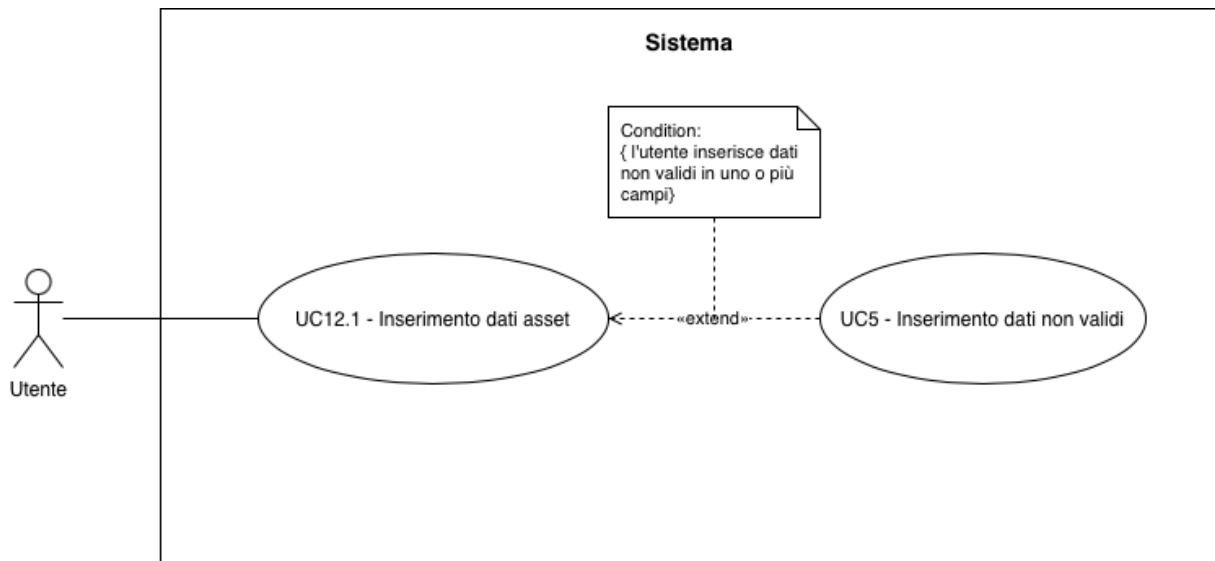
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di eliminazione del dispositivo ([UC-11](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha esportato i dati del dispositivo e degli asset_G associati, e successivamente ha rimosso il dispositivo, gli asset_G e gli eventuali risultati di valutazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione con backup.
 2. Il sistema avvia l'esportazione dei dati del dispositivo ([UC-10](#)).
 3. Il sistema rimuove il dispositivo, tutti gli asset_G associati e i relativi risultati di valutazione.
- **Inclusioni:**
 - [UC-10: Esportazione del dispositivo](#)

UC-12: Inserimento asset_G

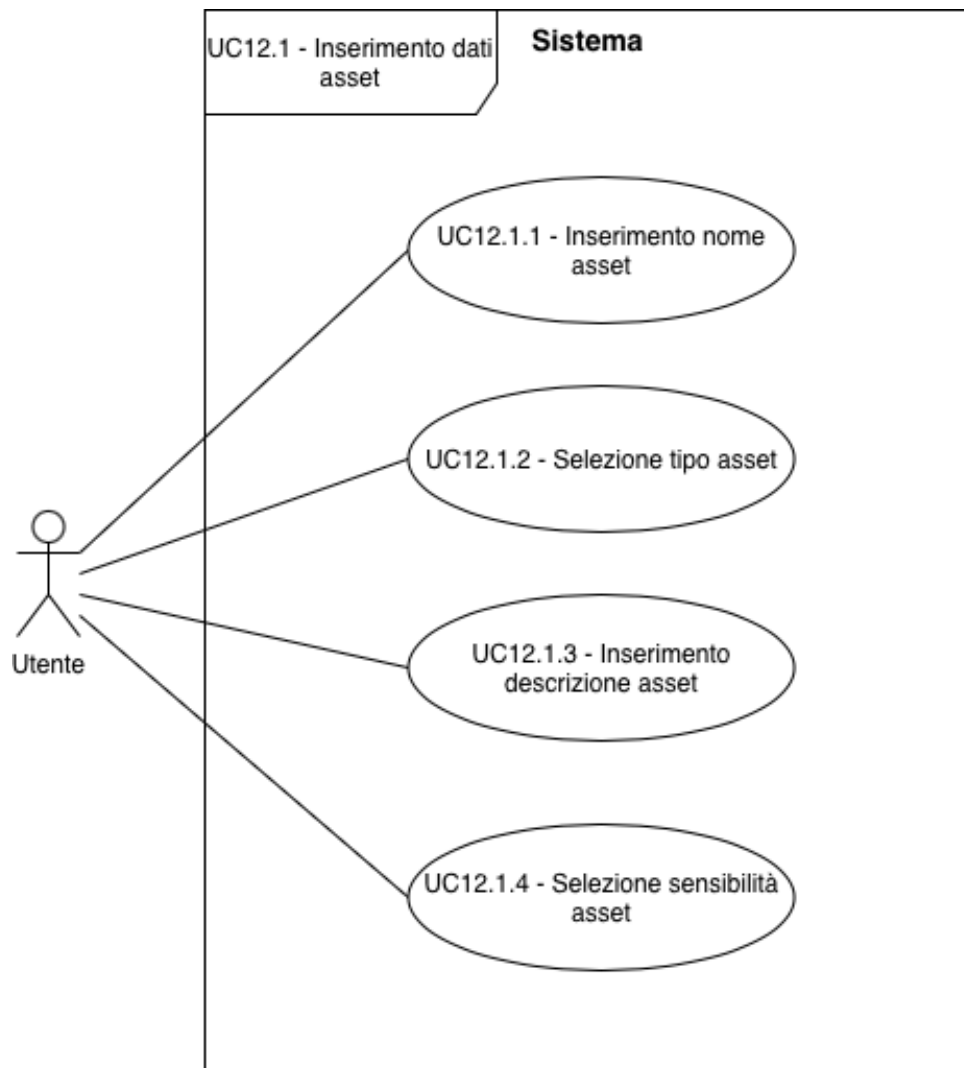


UC-12 : Inserimento asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente si trova nella schermata di visualizzazione del dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiunto un nuovo asset_G alla lista degli asset_G del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di inserimento asset_G.
 2. L'utente inserisce i dati dell'asset_G. ([UC-12.1](#))
 3. L'utente conferma l'inserimento dell'asset_G.
 4. Il sistema aggiunge l'asset_G al dispositivo.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'inserimento dell'asset_G. ([UC-13](#))
 - 3a. L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-12.1: Inserimento dati asset_G](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-13: Annullamento inserimento asset_G](#)

UC-12.1: Inserimento dati asset_GUC-12.1 : Inserimento dati asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset_G ([UC-12](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato i dati del nuovo asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset_G. ([UC-12.1.1](#))
 2. L'utente seleziona il tipo dell'asset_G. ([UC-12.1.2](#))
 3. L'utente inserisce una descrizione per l'asset_G. ([UC-12.1.3](#))
 4. L'utente seleziona la sensibilità dell'asset_G. ([UC-12.1.4](#))
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-12.1.1: Inserimento nome asset_G](#)
 - [UC-12.1.2: Selezione tipo asset_G](#)
 - [UC-12.1.3: Inserimento descrizione asset_G](#)
 - [UC-12.1.4: Selezione sensibilità asset_G](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-5: Inserimento dati non validi](#)



UC-12.1 : Inserimento nome, descrizione, tipo e sensibilità asset_G

UC-12.1.1: Inserimento nome asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset_G ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il nome dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset_G.

UC-12.1.2: Selezione tipo asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset_G ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il tipo dell'asset_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il tipo dell'asset_G tra le opzioni disponibili:
 - Network;
 - Security;
 - Privacy;
 - Financial.

UC-12.1.3: Inserimento descrizione asset_G

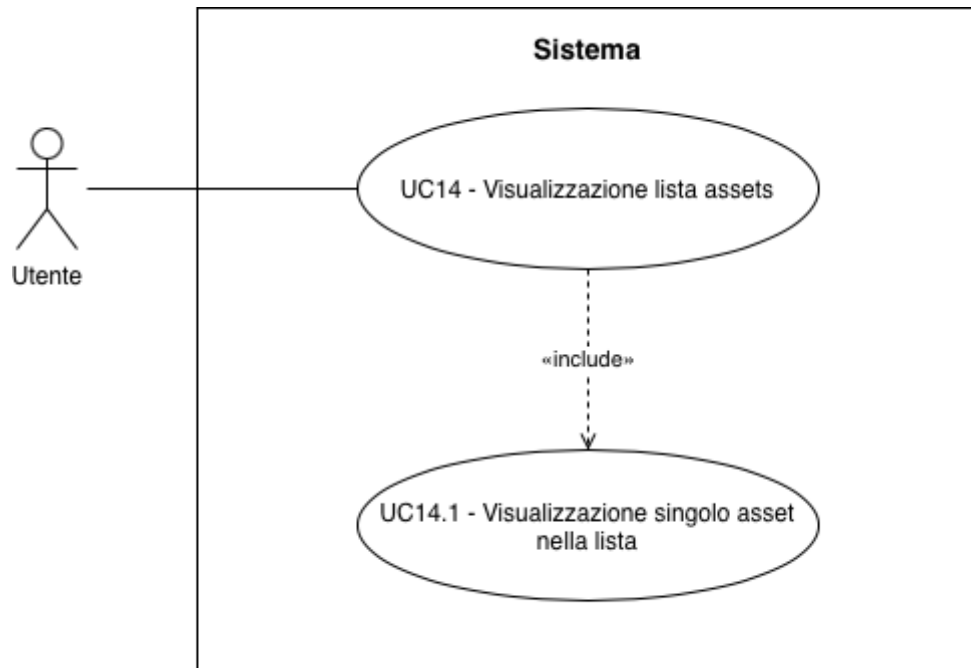
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto l'opzione di inserimento asset_G ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la descrizione dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce una descrizione per l'asset_G.

UC-12.1.4: Selezione sensibilità asset_G

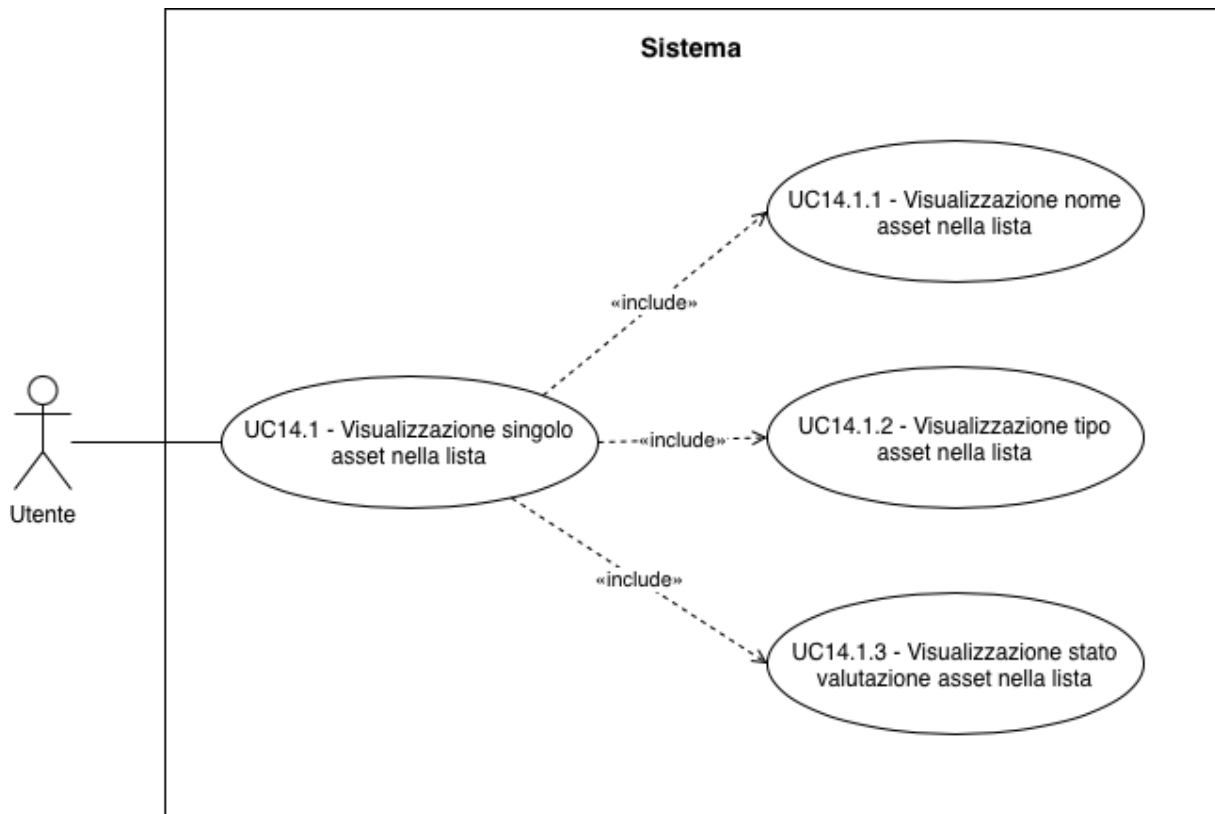
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset_G ([UC-12.1](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la sensibilità dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente specifica se l'asset_G è sensibile mediante selezione affermativa o negativa.

UC-13: Annullamento inserimento asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'opzione di inserimento asset_G.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha ripristinato lo stato precedente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha selezionato l'opzione di annullamento di inserimento dell'asset_G.
 2. Il sistema scarta i dati inseriti.

UC-14: Visualizzazione lista asset_GUC-14 : Visualizzazione lista asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dispositivo.
 - Il dispositivo possiede almeno un asset_G.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista degli asset_G del dispositivo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra la lista degli asset_G del dispositivo.
 2. Per ogni asset_G nella lista l'utente visualizza le informazioni del singolo asset_G.
(UC-14.1)
- **Inclusioni:**
 - [UC-14.1: Visualizzazione singolo asset_G nella lista](#)

UC-14.1: Visualizzazione singolo asset_G nella listaUC-14.1 : Visualizzazione singolo asset_G nella lista

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha scelto di visualizzare la lista degli asset_G ([UC-14](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni essenziali di un singolo asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il nome dell'asset_G. ([UC-14.1.1](#))
 2. Il sistema mostra il tipo di asset_G. ([UC-14.1.2](#))
 3. Il sistema mostra lo stato di valutazione dell'asset_G. ([UC-14.1.3](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-14.1.1: Visualizzazione nome asset_G nella lista](#)
 - [UC-14.1.2: Visualizzazione tipo asset_G nella lista](#)
 - [UC-14.1.3: Visualizzazione stato valutazione asset_G nella lista](#)

UC-14.1.1: Visualizzazione nome asset_G nella lista

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G ([UC-14.1](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il nome dell'asset_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome dell'asset_G.

UC-14.1.2: Visualizzazione tipo asset_G nella lista

- **Attore_G primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G ([UC-14.1](#)).

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il tipo dell'asset_G.

UC-14.1.3: Visualizzazione stato valutazione asset_G nella lista

- **Attore_G primario:** Utente

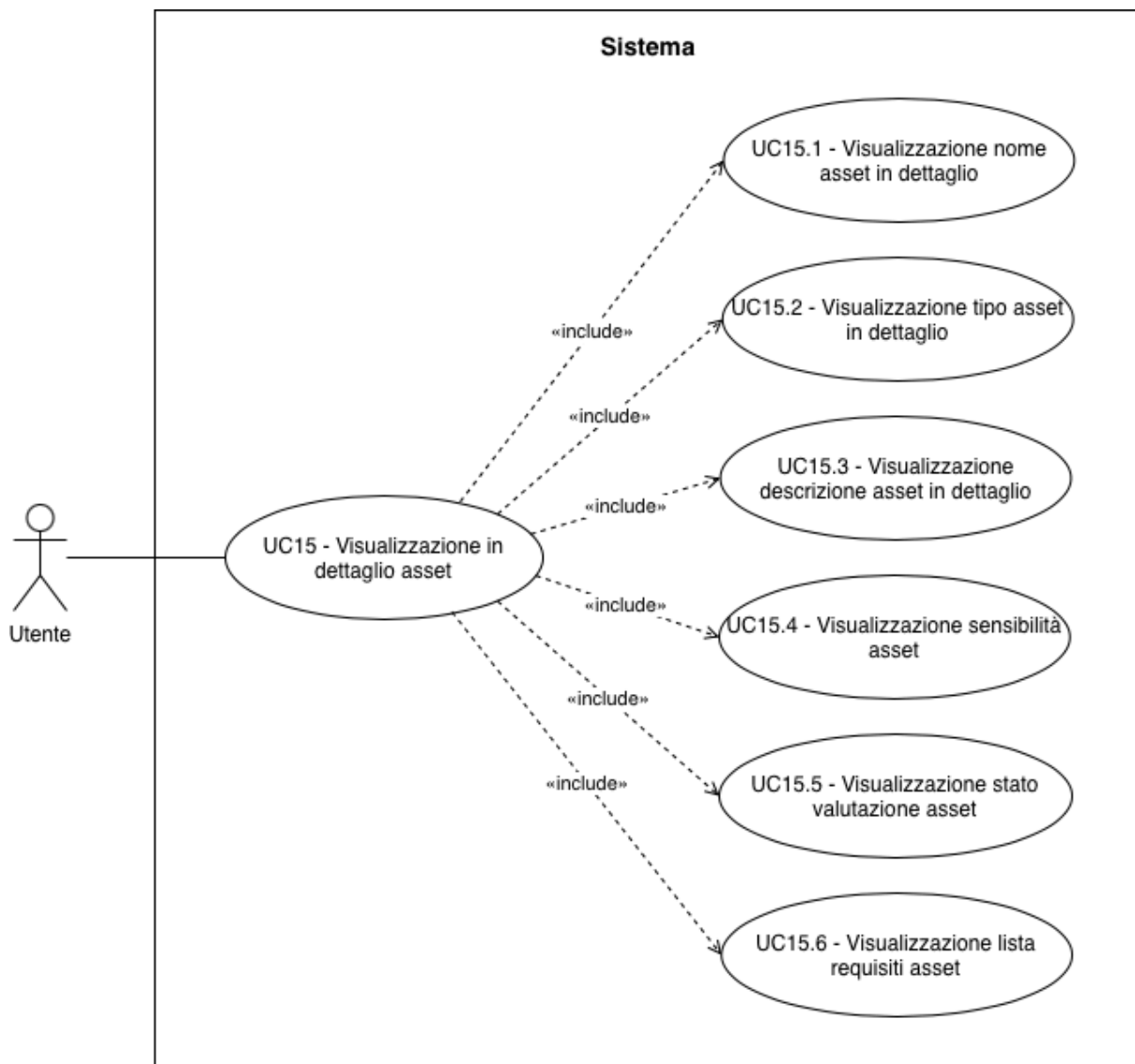
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G ([UC-14.1](#)).

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione dell'asset_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza lo stato di valutazione dell'asset_G.

UC-15: Visualizzazione in dettaglio asset_G



UC-15 : Visualizzazione in dettaglio asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista degli asset_G.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni in dettaglio di un singolo asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un asset_G dalla lista.
 2. Il sistema mostra il nome dell'asset_G. ([UC-15.1](#))
 3. Il sistema mostra il tipo dell'asset_G. ([UC-15.2](#))
 4. Il sistema mostra la descrizione dell'asset_G. ([UC-15.3](#))
 5. Il sistema mostra la sensibilità dell'asset_G. ([UC-15.4](#))
 6. Il sistema mostra lo stato di valutazione dell'asset_G. ([UC-15.5](#))
 7. Il sistema mostra la lista dei requisiti_G dell'asset_G. ([UC-15.6](#))

- **Inclusioni:**

- [UC-15.1: Visualizzazione nome asset_G in dettaglio](#)
- [UC-15.2: Visualizzazione tipo asset_G in dettaglio](#)
- [UC-15.3: Visualizzazione descrizione asset_G in dettaglio](#)
- [UC-15.4: Visualizzazione sensibilità asset_G](#)
- [UC-15.5: Visualizzazione stato valutazione asset_G](#)
- [UC-15.6: Visualizzazione lista requisiti_G asset_G](#)

UC-15.1: Visualizzazione nome asset_G in dettaglio

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset_G dalla lista degli asset_G ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il nome dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset_G.

UC-15.2: Visualizzazione tipo asset_G in dettaglio

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset_G dalla lista degli asset_G ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'asset_G.

UC-15.3: Visualizzazione descrizione asset_G in dettaglio

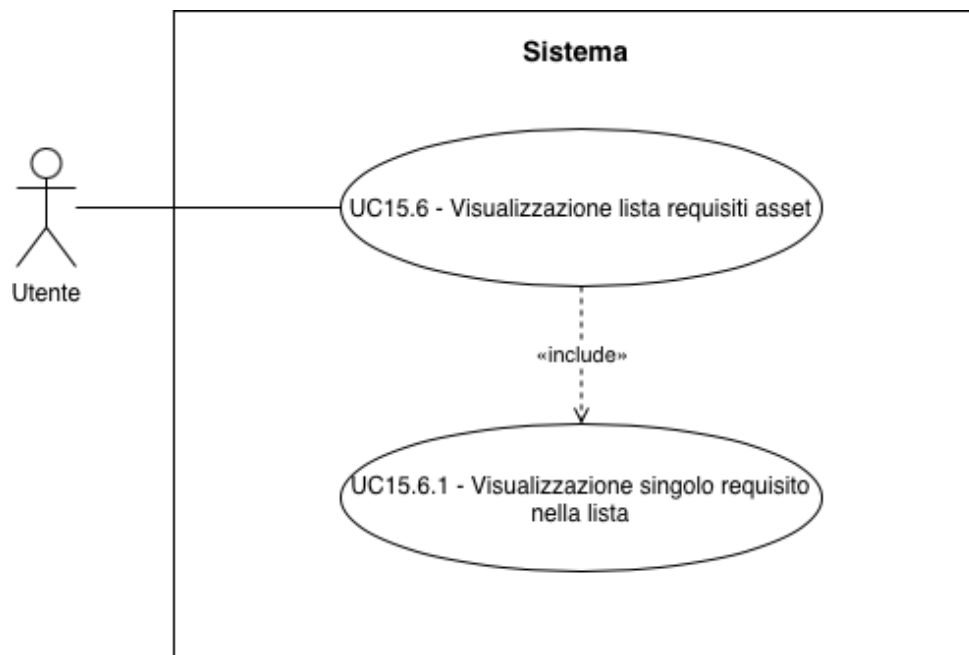
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset_G dalla lista degli asset_G ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la descrizione dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione dell'asset_G.

UC-15.4: Visualizzazione sensibilità asset_G in dettaglio

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset_G dalla lista degli asset_G ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la sensibilità dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'indicazione relativa alla sensibilità dell'asset_G.

UC-15.5: Visualizzazione stato valutazione asset_G in dettaglio

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset_G dalla lista degli asset_G ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato complessivo di valutazione dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione dell'asset_G.

UC-15.6: Visualizzazione lista requisiti_G asset_G

UC-15.6 : Visualizzazione lista requisiti_G asset_G

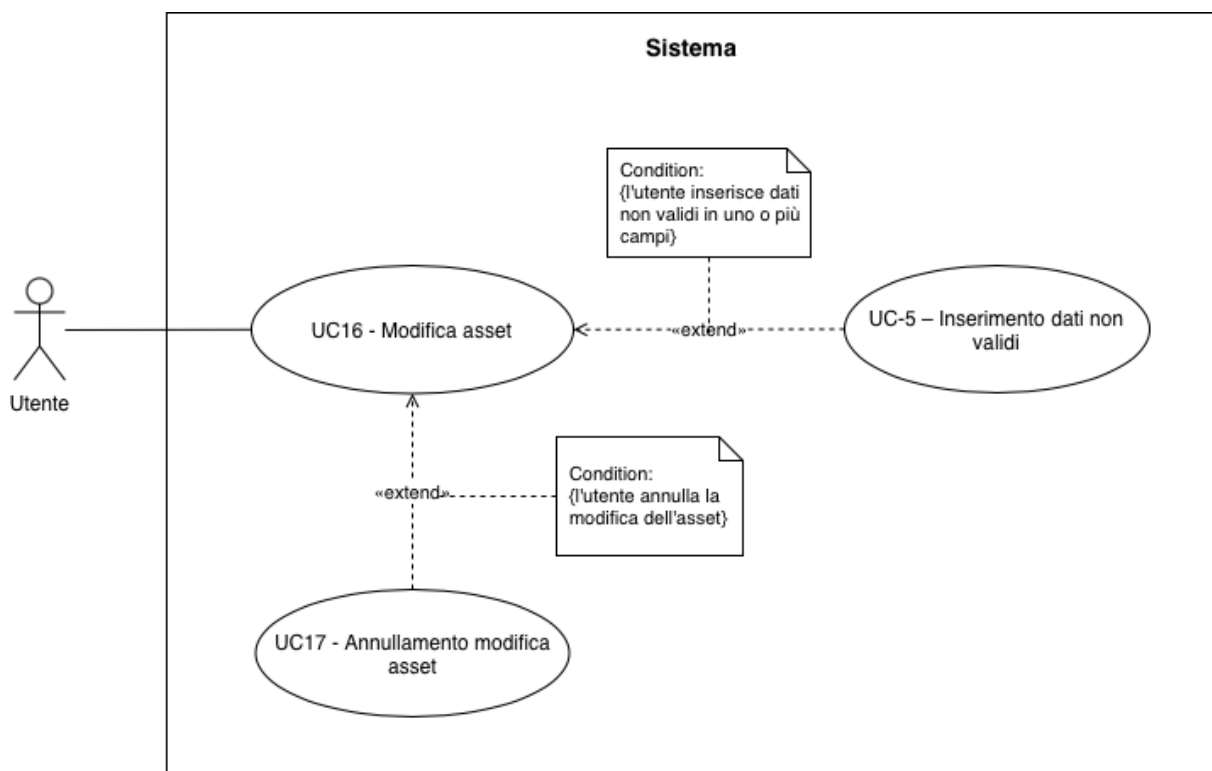
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un asset_G dalla lista degli asset_G ([UC-15](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti_G da valutare per l'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra la lista dei requisiti_G associati all'asset_G.
 2. Per ogni requisito il sistema mostra il codice e lo stato di valutazione. ([UC-15.6.1](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-15.6.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista](#)

UC-15.6.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti_G dell'asset_G ([UC-15.6](#)).

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il codice e lo stato di valutazione del requisito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito.
 2. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito:
 - Non valutato;
 - In corso;
 - PASS;
 - FAIL;
 - NOT APPLICABLE.

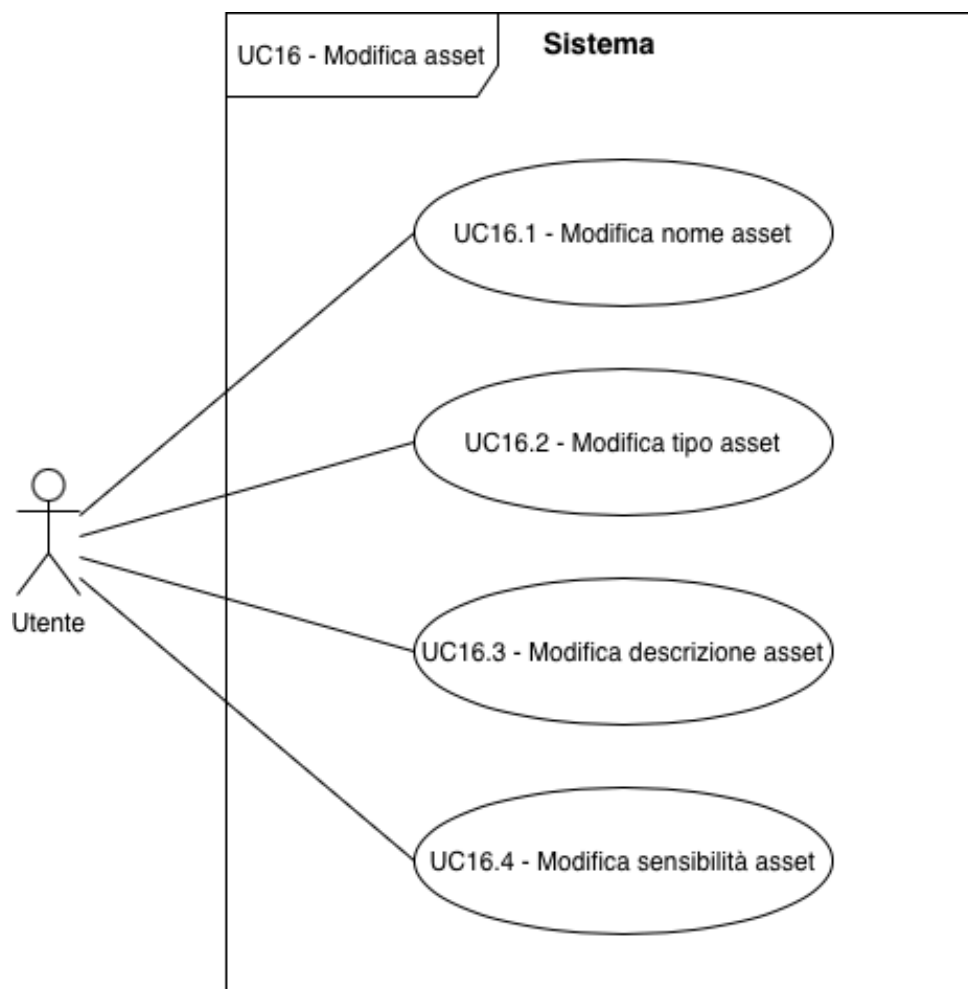
UC-16: Modifica asset_G



UC-16 : Modifica asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset_G.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato le informazioni dell'asset_G secondo le modifiche effettuate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di modifica dell'asset_G.
 2. L'utente modifica i campi dell'asset_G nel form, eventualmente modificando:
 - il nome dell'asset_G; (UC-16.1)
 - il tipo dell'asset_G; (UC-16.2)

- la descrizione dell'asset_G; ([UC-16.3](#))
- la sensibilità dell'asset_G. ([UC-16.4](#))
- 3. L'utente conferma le modifiche.
- 4. Il sistema registra le modifiche.
- **Scenari alternativi:**
 - **3a.** L'utente inserisce dati non validi in uno o più campi. ([UC-5](#))
 - L'utente annulla la modifica dell'asset_G. ([UC-17](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-16.1: Modifica nome asset_G](#)
 - [UC-16.2: Modifica tipo asset_G](#)
 - [UC-16.3: Modifica descrizione asset_G](#)
 - [UC-16.4: Modifica sensibilità asset_G](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-5: Inserimento dati non validi](#)
 - [UC-17: Annullamento modifica asset_G](#)



UC-16 : Modifica nome, tipo, descrizione e sensibilità asset_G

UC-16.1: Modifica nome asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset_G ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il nome dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema carica il nome dell'asset_G nel campo corrispondente.
 2. L'utente inserisce il nuovo nome dell'asset_G.
 3. Il sistema registra il nuovo valore.

UC-16.2: Modifica tipo asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset_G ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato il tipo dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema carica la selezione del tipo dell'asset_G precedentemente effettuata.
 2. L'utente seleziona il nuovo tipo dell'asset_G tra le opzioni disponibili.
 3. Il sistema registra la nuova selezione.

UC-16.3: Modifica descrizione asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset_G ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato la descrizione dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema carica la descrizione dell'asset_G nel campo corrispondente.
 2. L'utente inserisce la nuova descrizione dell'asset_G.
 3. Il sistema registra il nuovo valore.

UC-16.4: Modifica sensibilità asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset_G ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha aggiornato la sensibilità dell'asset_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema carica la selezione della sensibilità dell'asset_G precedentemente effettuata.
 2. L'utente seleziona se l'asset_G è sensibile o no.
 3. Il sistema registra la nuova selezione.

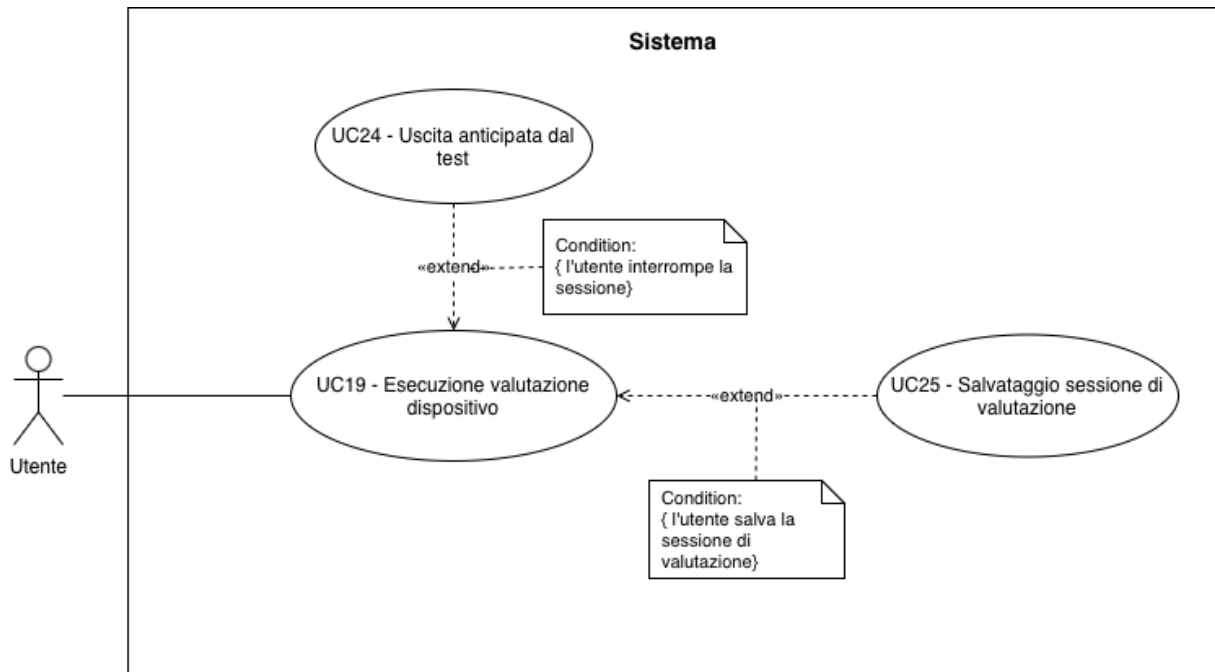
UC-17: Annullamento modifica asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzione di modifica di un asset_G ([UC-16](#)).
- **Postcondizioni:** Il sistema ha annullato le modifiche all'asset_G e i dati sono tornati al loro stato precedente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica dell'asset_G.
 2. Il sistema scarta le modifiche.
 3. Il sistema ritorna alla visualizzazione in dettaglio dell'asset_G.

UC-18: Eliminazione asset_G

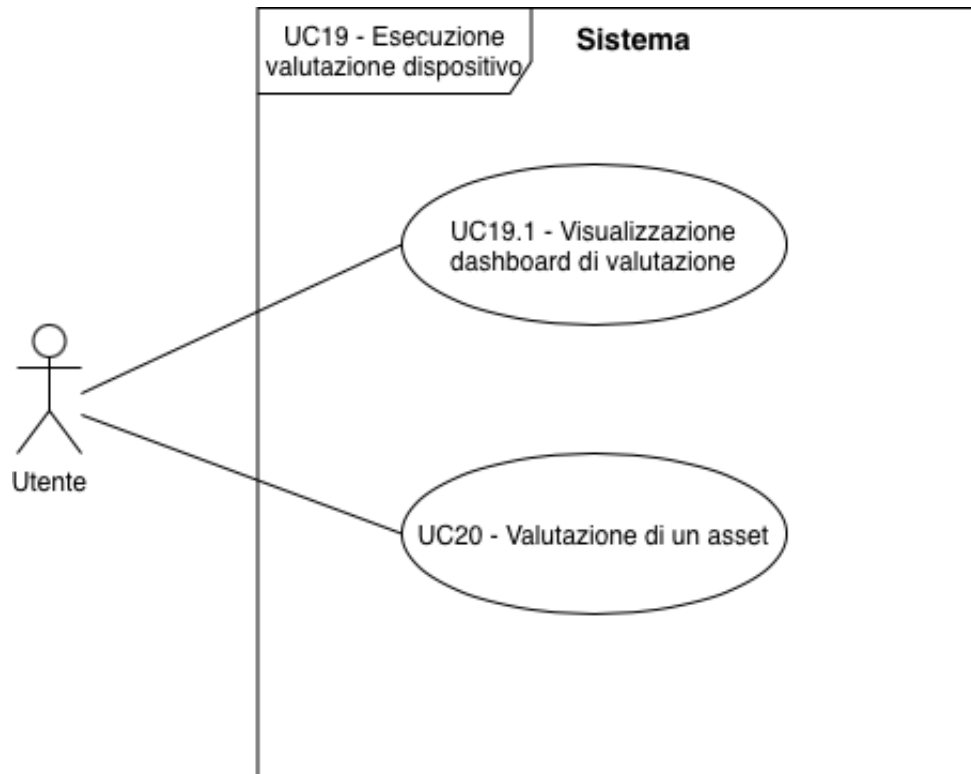
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato l'asset_G selezionato.
 - La lista degli asset_G del dispositivo è stata aggiornata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione dell'asset_G.
 2. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
 3. L'utente conferma l'eliminazione.
 4. Il sistema elimina l'asset_G selezionato.

UC-19: Esecuzione valutazione dispositivo



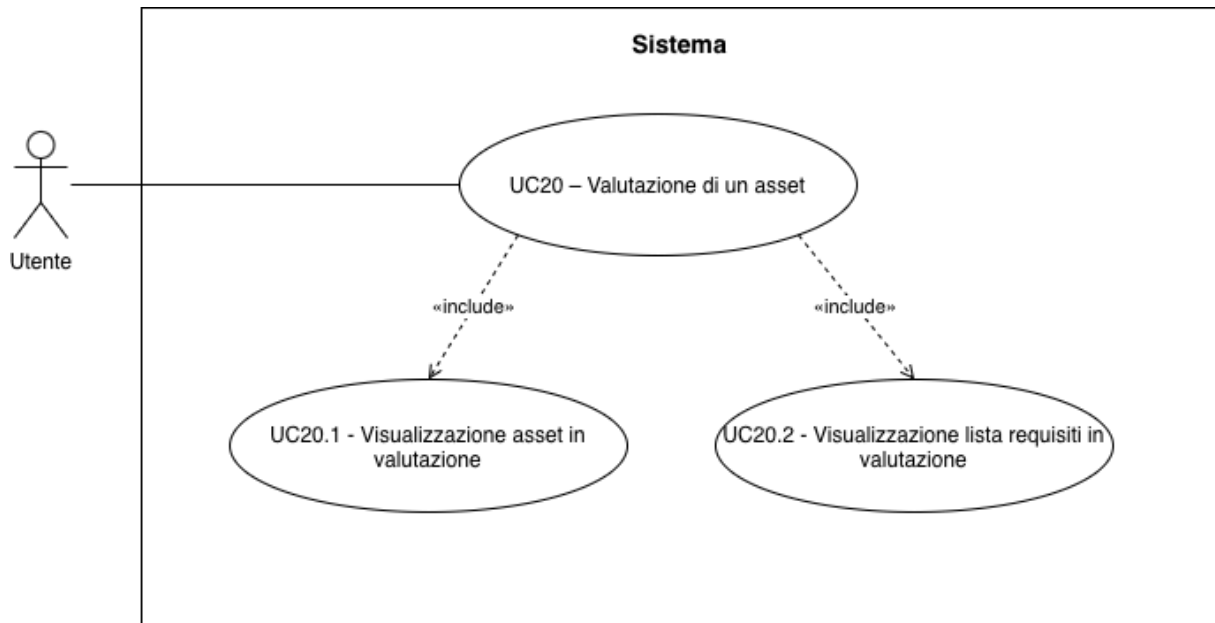
UC-19 : Esecuzione valutazione dispositivo

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha inserito il dispositivo.
 - Il dispositivo ha almeno un asset_G.
- **Postcondizioni:** La sessione di valutazione è stata completata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di avvio della valutazione del dispositivo.
 2. Il sistema mostra la dashboard_G di valutazione. ([UC-19.1](#))
 3. L'utente seleziona un asset_G dalla dashboard_G.
 4. Il sistema avvia la valutazione dell'asset_G selezionato. ([UC-20](#))
 5. I passi 2-4 si ripetono fino alla valutazione di tutti gli asset_G.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente interrompe la sessione. ([UC-24](#))
 - L'utente salva la sessione di valutazione. ([UC-25](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-19.1: Visualizzazione dashboard_G di valutazione](#)
 - [UC-20: Valutazione di un asset_G](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-24: Uscita anticipata dal test](#)
 - [UC-25: Salvataggio sessione di valutazione](#)

UC-19.1 : Dashboard_G e valutazione asset_G**UC-19.1: Visualizzazione dashboard_G di valutazione**

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione è attiva ([UC-19](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato lo stato complessivo della valutazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la lista degli asset_G del dispositivo.
 2. Per ogni asset_G il sistema mostra il nome, il tipo e lo stato di valutazione corrente.
 3. Il sistema mostra l'asset_G e il requisito correnti in esame.
 4. Il sistema mostra il numero di asset_G completati rispetto al totale.
 5. Il sistema mostra il numero di requisiti_G completati per l'asset_G corrente.

UC-20: Valutazione di un asset_G



UC-20 : Valutazione di un asset_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La sessione di valutazione è attiva.
 - L'utente ha selezionato un asset_G dalla dashboard_G.
- **Postcondizioni:** I requisiti_G dell'asset_G sono stati valutati e i relativi esiti registrati.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra le informazioni dell'asset_G. ([UC-20.1](#))
 2. Il sistema mostra la lista dei requisiti_G da valutare. ([UC-20.2](#))
 3. L'utente seleziona un requisito da valutare.
 4. I passi 2-3 si ripetono fino alla valutazione di tutti i requisiti_G.
- **Inclusioni:**
 - [UC-20.1: Visualizzazione asset_G in valutazione](#)
 - [UC-20.2: Visualizzazione lista requisiti_G in valutazione](#)

UC-20.1: Visualizzazione asset_G in valutazione

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La sessione di valutazione è attiva
 - L'utente ha selezionato un asset_G dalla dashboard_G.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni dell'asset_G selezionato.
- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra le informazioni dell'asset_G:
 - il nome;
 - il tipo;
 - la descrizione;
 - la sensibilità;
 - lo stato di valutazione.

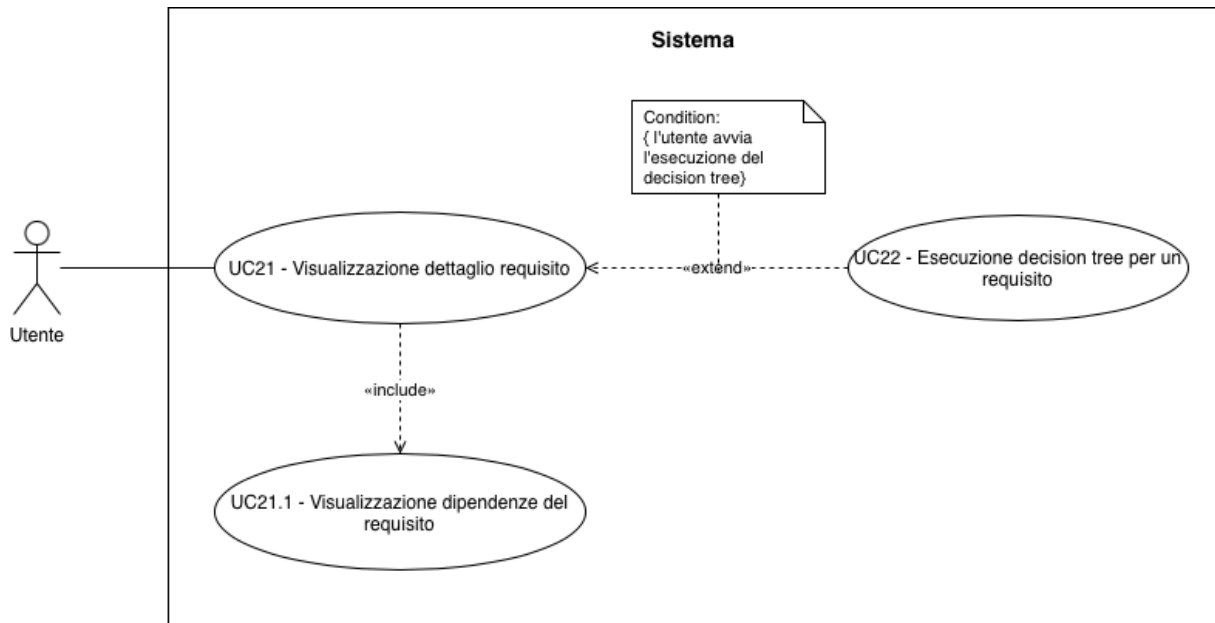
UC-20.2: Visualizzazione lista requisiti_G in valutazione

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La sessione di valutazione è attiva
 - L'utente sta valutando l'asset_G. ([UC-20](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti_G da valutare per l'asset_G corrente.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra la lista dei requisiti_G associati all'asset_G.
 2. Per ogni requisito il sistema mostra il codice e lo stato di valutazione. ([UC-20.2.1](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-20.2.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista in valutazione](#)

UC-20.2.1: Visualizzazione singolo requisito nella lista in valutazione

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti_G in valutazione. ([UC-20.2](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il codice e lo stato di valutazione del requisito.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il codice del requisito.
 2. Il sistema mostra lo stato di valutazione del requisito:
 - Non valutato;
 - In corso;
 - PASS;
 - FAIL;
 - NOT APPLICABLE.

UC-21: Visualizzazione dettaglio requisito



UC-21 : Visualizzazione dettaglio requisito

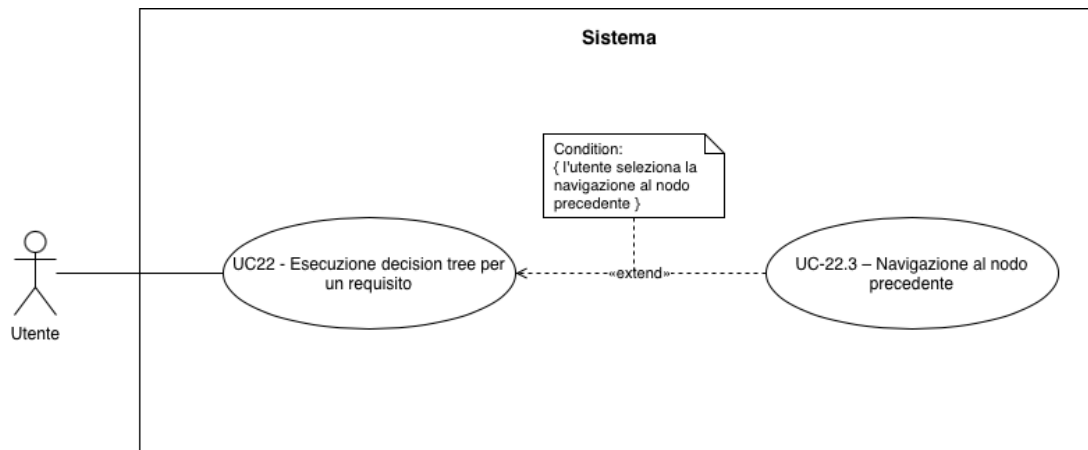
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La sessione di valutazione è attiva.
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti_G in valutazione ([UC-20](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni del requisito.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il codice e il nome del requisito.
 2. Il sistema mostra le dipendenze del requisito. ([UC-21.1](#))
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. L'utente avvia l'esecuzione del decision tree_G. ([UC-22](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-21.1: Visualizzazione dipendenze del requisito](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-22: Esecuzione decision tree_G per un requisito](#)

UC-21.1: Visualizzazione dipendenze del requisito

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito. ([UC-21](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la lista delle dipendenze del requisito corrente.
- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra la lista dei requisiti_G da cui dipende il requisito corrente.
2. Per ogni dipendenza il sistema mostra il codice del requisito e il suo stato di valutazione.

UC-22: Esecuzione decision tree_G per un requisito



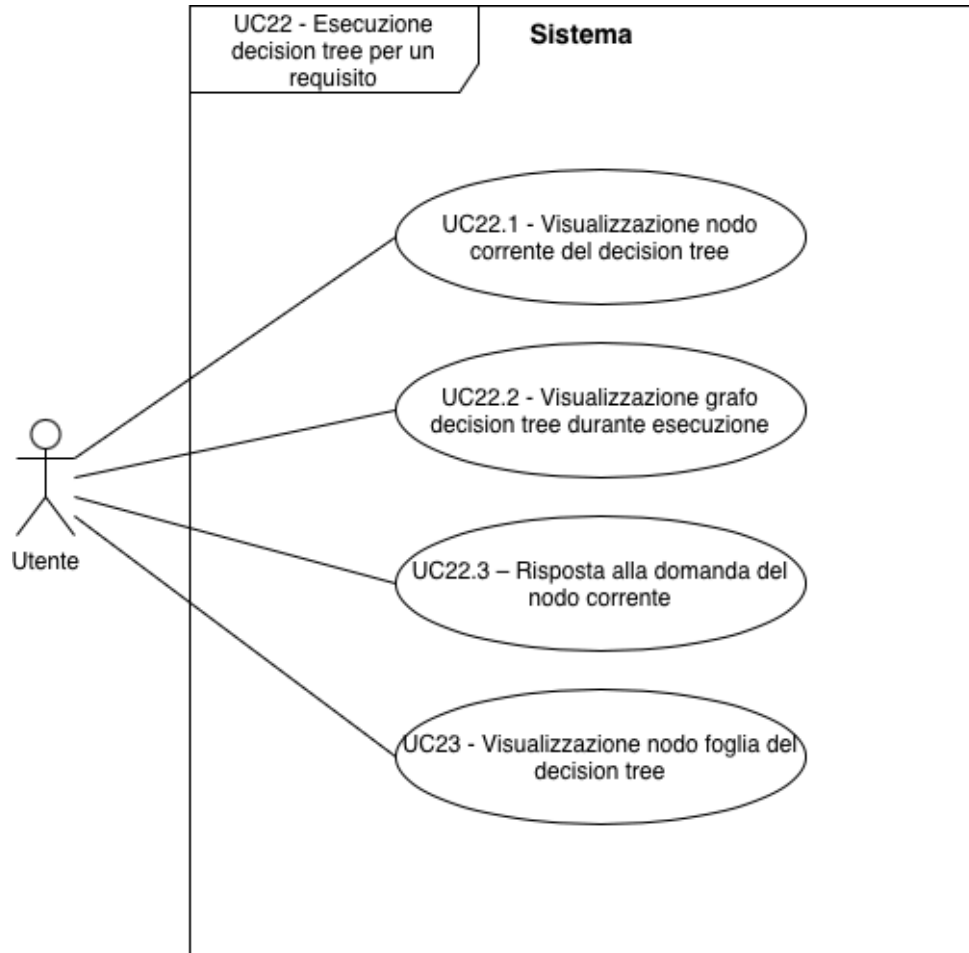
UC-22 : Esecuzione decision tree_G per un requisito

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La sessione di valutazione è attiva.
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito. ([UC-21](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato l'esito del decision tree_G per la coppia asset_G-requisito corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia l'esecuzione del decision tree_G per il requisito selezionato.
 2. Il sistema mostra la domanda del nodo_G corrente. ([UC-22.1](#))
 3. Il sistema mostra il grafo con il nodo_G corrente evidenziato. ([UC-22.2](#))
 4. L'utente risponde alla domanda del nodo_G corrente. ([UC-22.3](#))
 5. Il sistema avanza al nodo_G successivo in base alla risposta fornita.
 6. I passi 2-5 si ripetono fino al raggiungimento di un nodo_G foglia.
 7. Il sistema mostra e registra l'esito raggiunto: ([UC-23](#))
 - PASS;
 - FAIL;
 - NOT APPLICABLE.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente naviga al nodo_G precedente per rivedere la risposta già fornita. ([UC-22.4](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-22.1: Visualizzazione nodo_G corrente del decision tree_G](#)
 - [UC-22.2: Visualizzazione grafo decision tree_G durante esecuzione](#)
 - [UC-22.3: Risposta alla domanda del nodo_G corrente](#)

- [UC-23: Visualizzazione nodo_G foglia del decision tree_G](#)

- **Estensioni:**

- [UC-22.4: Visualizzazione risposta al nodo_G precedente](#)



UC-22 : Dettaglio dell'esecuzione del decision tree_G

UC-22.1: Visualizzazione nodo_G corrente del decision tree_G

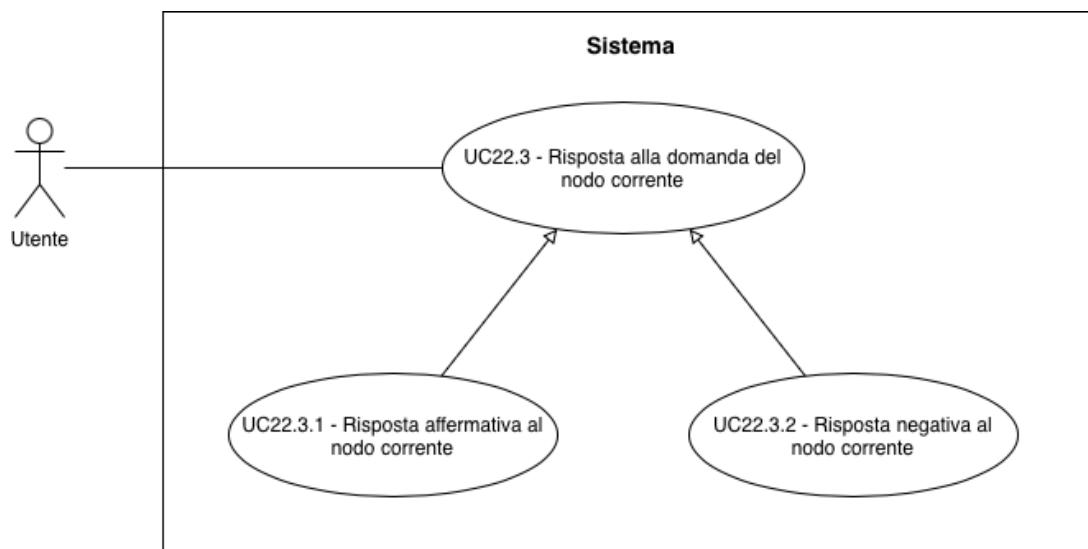
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta eseguendo il decision tree_G per un requisito ([UC-22](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo_G corrente.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il codice univoco del nodo_G corrente.
 2. Il sistema mostra il testo della domanda associata al nodo_G corrente.

UC-22.2: Visualizzazione grafo decision tree_G durante esecuzione

- **Attore_G primario:** Utente

- **Precondizioni:** Il sistema sta eseguendo il decision tree_G per un requisito ([UC-22](#)).
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il grafo del decision tree_G con lo stato corrente dell'esecuzione evidenziato.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il grafo completo del decision tree_G associato al requisito in esame.
 2. Il sistema evidenzia il nodo_G corrente nel grafo.
 3. Il sistema evidenzia il percorso già visitato dall'utente fino al nodo_G corrente.

UC-22.3: Risposta alla domanda del nodo_G corrente



UC-22.3 : Risposta alla domanda del nodo_G corrente

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha mostrato la domanda del nodo_G corrente del decision tree_G.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la risposta e avanzato al nodo_G successivo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la risposta.
 2. Il sistema registra la risposta.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-22.3.1: Risposta affermativa al nodo_G corrente](#)
 - [UC-22.3.2: Risposta negativa al nodo_G corrente](#)

UC-22.3.1: Risposta affermativa al nodo_G corrente

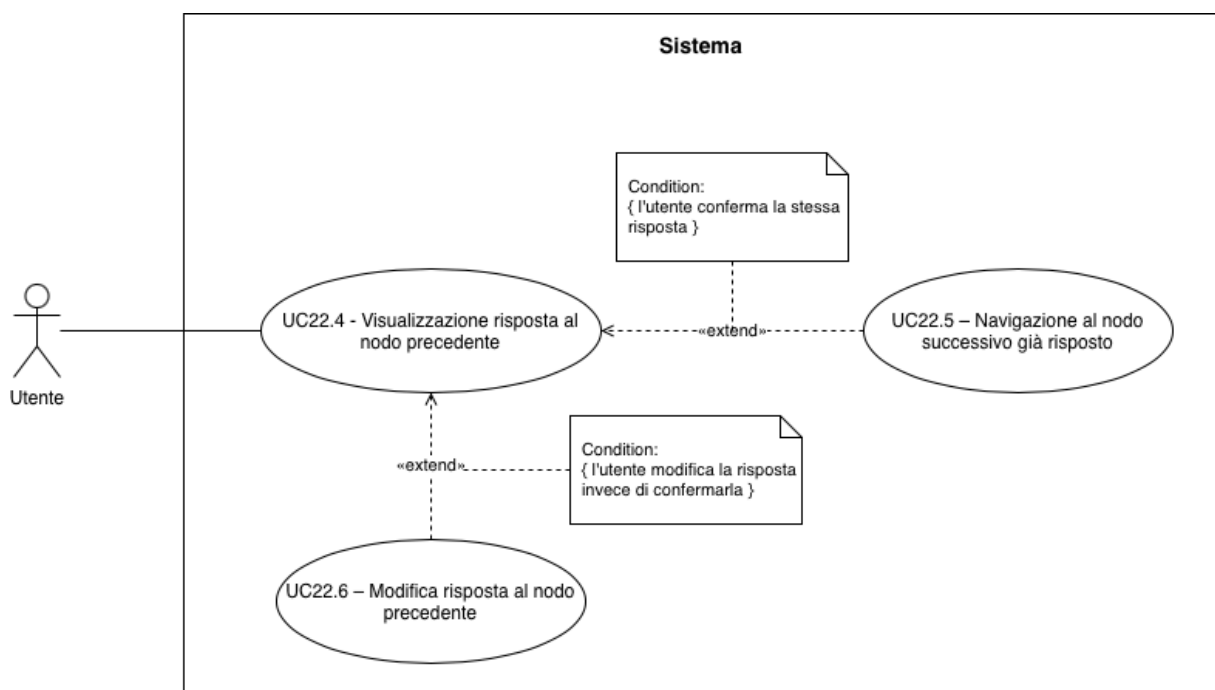
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha mostrato la domanda del nodo_G corrente.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato «Yes» e avanzato nel ramo affermativo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona «Yes» come risposta.

2. Il sistema registra la risposta e avanza al nodo_G successivo del ramo affermativo.

UC-22.3.2: Risposta negativa al nodo_G corrente

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha mostrato la domanda del nodo_G corrente.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato «No» e avanzato nel ramo negativo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona «No» come risposta.
 2. Il sistema registra la risposta e avanza al nodo_G successivo del ramo negativo.

UC-22.4: Visualizzazione risposta al nodo_G precedente



UC-22.4 : Visualizzazione risposta al nodo_G precedente

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta eseguendo il decision tree_G per un requisito.
 - Il nodo_G corrente non è il nodo_G radice del decision tree_G.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha riportato l'utente al nodo_G precedente mostrando la risposta già fornita.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di navigazione al nodo_G precedente.
 2. Il sistema torna al nodo_G precedente mostrando la risposta già fornita.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente avanza al nodo_G successivo mantenendo la stessa risposta. ([UC-22.5](#))

- L'utente modifica la risposta. ([UC-22.6](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-22.5: Navigazione al nodo_G successivo già risposto](#)
 - [UC-22.6: Modifica risposta al nodo_G precedente](#)

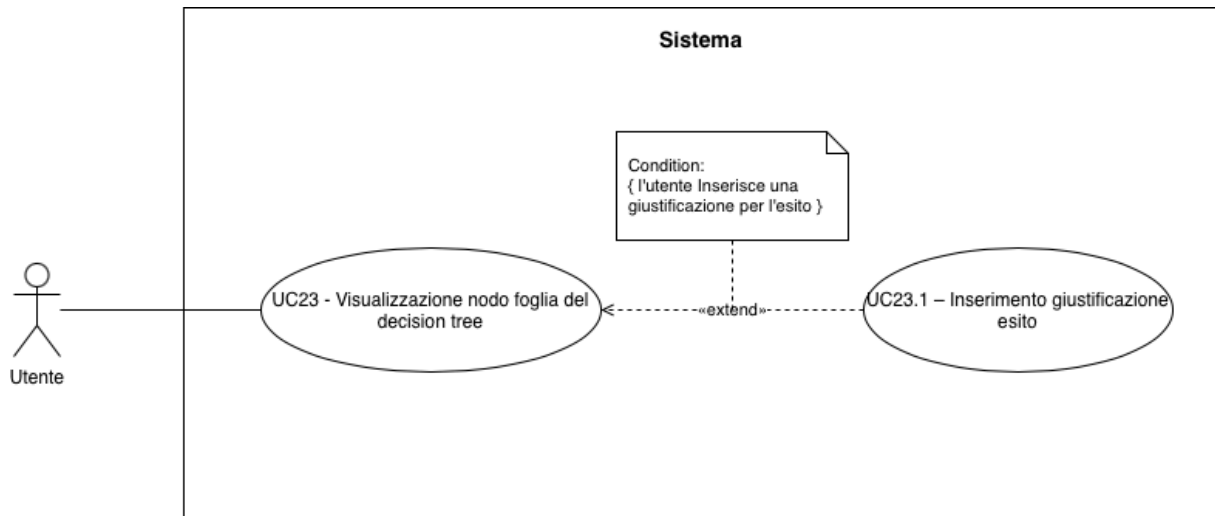
UC-22.5: Navigazione al nodo_G successivo già risposto

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta eseguendo il decision tree_G per un requisito.
 - L'utente si trova su un nodo_G già risposto in precedenza. ([UC-22.4](#))
 - Esiste un nodo_G successivo nella cronologia delle risposte.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha avanzato al nodo_G successivo mostrando la risposta già fornita.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di avanzamento al nodo_G successivo.
 2. Il sistema avanza al nodo_G successivo mostrando la risposta già fornita.

UC-22.6: Modifica risposta al nodo_G precedente

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta eseguendo il decision tree_G per un requisito.
 - L'utente si trova su un nodo_G già risposto in precedenza. ([UC-22.4](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la nuova risposta e invalidato tutte le risposte successive al nodo_G corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una risposta diversa da quella precedentemente fornita.
 2. Il sistema registra la nuova risposta.
 3. Il sistema invalida tutte le risposte successive al nodo_G corrente.
 4. Il sistema riprende l'esecuzione dal nodo_G successivo al corrente.

UC-23: Visualizzazione nodo_G foglia del decision tree_G



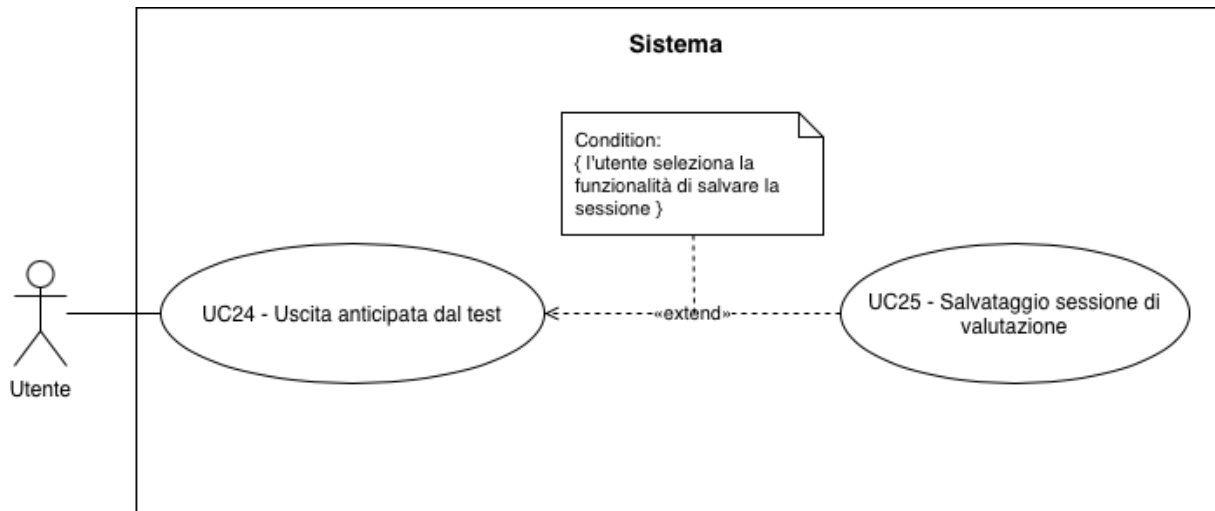
UC-23 : Visualizzazione nodo_G foglia del decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema ha raggiunto un nodo_G foglia del decision tree_G.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato l'esito del requisito per l'asset_G corrente.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra l'esito del requisito per l'asset_G corrente:
 - PASS;
 - FAIL;
 - NOT APPLICABLE.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una giustificazione per l'esito. ([UC-23.1](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-23.1: Inserimento giustificazione esito](#)

UC-23.1: Inserimento giustificazione esito

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'esito del decision tree_G per la coppia asset_G-requisito corrente. ([UC-23](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato la giustificazione fornita dall'utente per l'esito della coppia asset_G-requisito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di inserimento giustificazione.
 2. L'utente inserisce il testo della giustificazione.
 3. Il sistema registra la giustificazione associandola alla coppia asset_G-requisito corrente.

UC-24: Uscita anticipata dal test



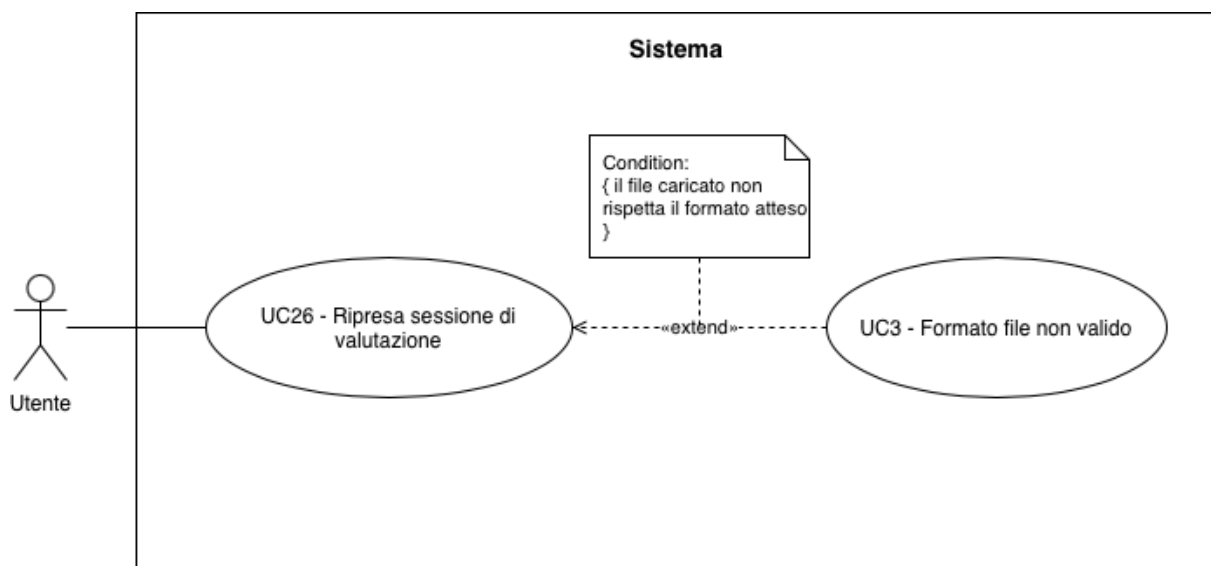
UC-24 : Uscita anticipata dal test

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione è attiva. ([UC-19](#))
- **Postcondizioni:** La sessione di valutazione è terminata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di uscita dal test.
 2. Il sistema chiede all'utente se desidera salvare la sessione.
 3. L'utente sceglie di non salvare.
 4. Il sistema termina la sessione di valutazione scartandone i dati.
- **Scenari alternativi:**
 - **3a.** L'utente seleziona la funzionalità di salvare la sessione. ([UC-25](#))
 - **3b.** L'utente annulla l'uscita e riprende il test.
- **Estensioni:**
 - [UC-25: Salvataggio sessione di valutazione](#)

UC-25: Salvataggio sessione di valutazione

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione è attiva. (UC-19)
- **Postcondizioni:** Il sistema ha prodotto il file di salvataggio contenente lo stato corrente della sessione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di salvataggio della sessione.
 2. Il sistema raccoglie i dati della sessione corrente:
 - dati del dispositivo e degli asset_G;
 - esiti già registrati per le coppie asset_G-requisito completate;
 - asset_G corrente, requisito corrente e nodo_G corrente;
 - risposte già fornite nel decision tree_G corrente.
 3. Il sistema genera il file di salvataggio.
 4. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

UC-26: Ripresa sessione di valutazione

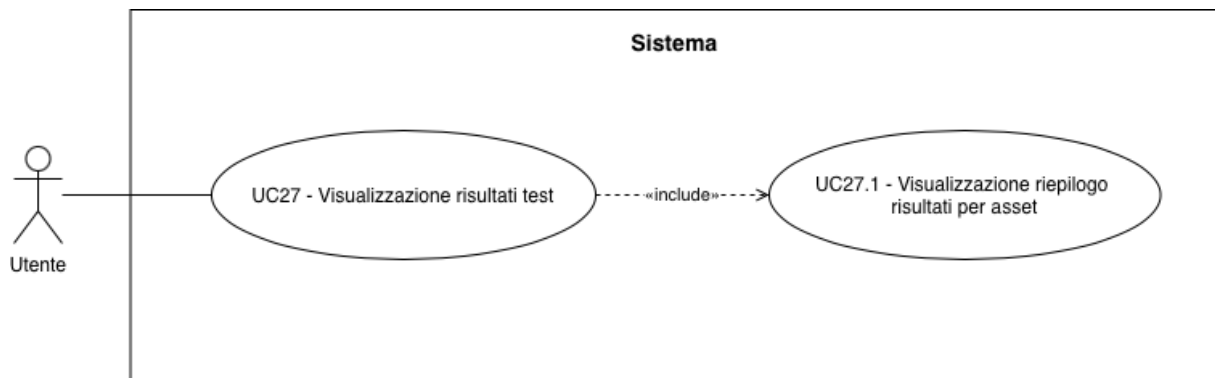


UC-26 : Ripresa sessione di valutazione

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo e si trova allo stato iniziale.
 - L'utente dispone di un file, salvato in precedenza, relativo a una sessione di valutazione interrotta.
- **Postcondizioni:** Il sistema carica la sessione e il test riprende dal punto di interruzione.
- **Scenario principale:**

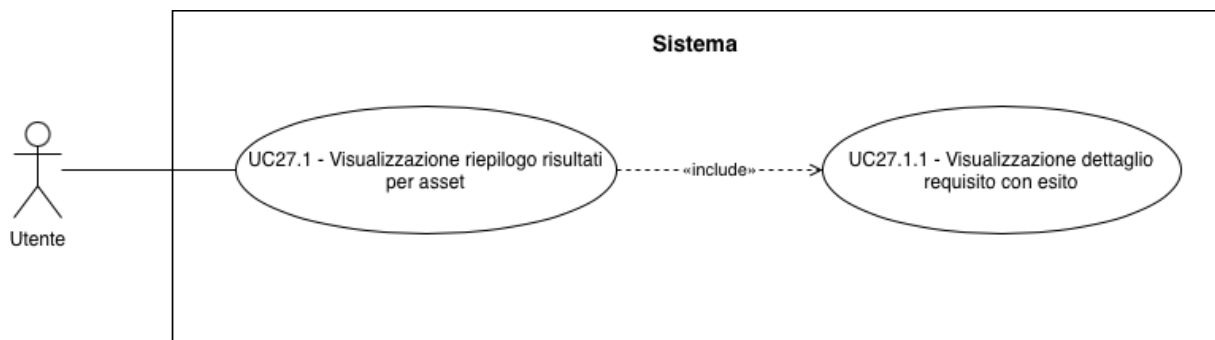
1. L'utente seleziona la funzionalità di caricamento sessione.
 2. L'utente carica il file della sessione salvata.
 3. Il sistema ripristina i dati della sessione:
 - dati del dispositivo e degli asset_G;
 - esiti già registrati per le coppie asset_G-requisito completate;
 - asset_G corrente, requisito corrente e nodo_G corrente;
 - risposte già fornite nel decision tree_G corrente.
 4. Il sistema riprende l'esecuzione dal punto in cui era stata interrotta.
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. Il file non rispetta il formato atteso. ([UC-3](#))
 - **Estensioni:**
 - [UC-3: Formato file non valido](#)

UC-27: Visualizzazione risultati test



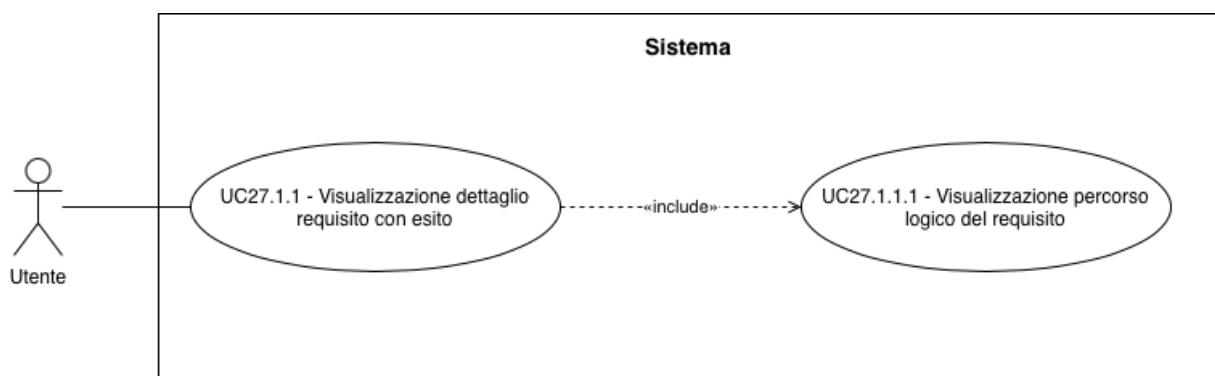
UC-27 : Visualizzazione risultati test

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** La sessione di valutazione è stata completata.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il riepilogo complessivo degli esiti del test per ogni coppia asset_G-requisito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la lista degli asset_G con il relativo esito aggregato.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente seleziona un asset_G per visualizzarne il dettaglio. ([UC-27.1](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-27.1: Visualizzazione riepilogo risultati per asset_G](#)

UC-27.1: Visualizzazione riepilogo risultati per asset

UC-27.1 : Visualizzazione riepilogo risultati per asset

- **Attore** [G](#) **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando i risultati del test. ([UC-27](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il riepilogo degli esiti per un singolo asset [G](#).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un asset [G](#) dalla lista dei risultati.
 2. Il sistema mostra il nome e il tipo dell'asset [G](#).
 3. Il sistema mostra l'esito aggregato dell'asset [G](#):
 - PASS;
 - FAIL;
 - NOT APPLICABLE.
 4. Il sistema mostra la lista dei requisiti [G](#) valutati per l'asset [G](#) con il relativo codice e l'esito di ciascuno.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente seleziona un requisito per visualizzarne il dettaglio. ([UC-27.1.1](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-27.1.1: Visualizzazione dettaglio requisito con esito](#)

UC-27.1.1: Visualizzazione dettaglio requisito con esito

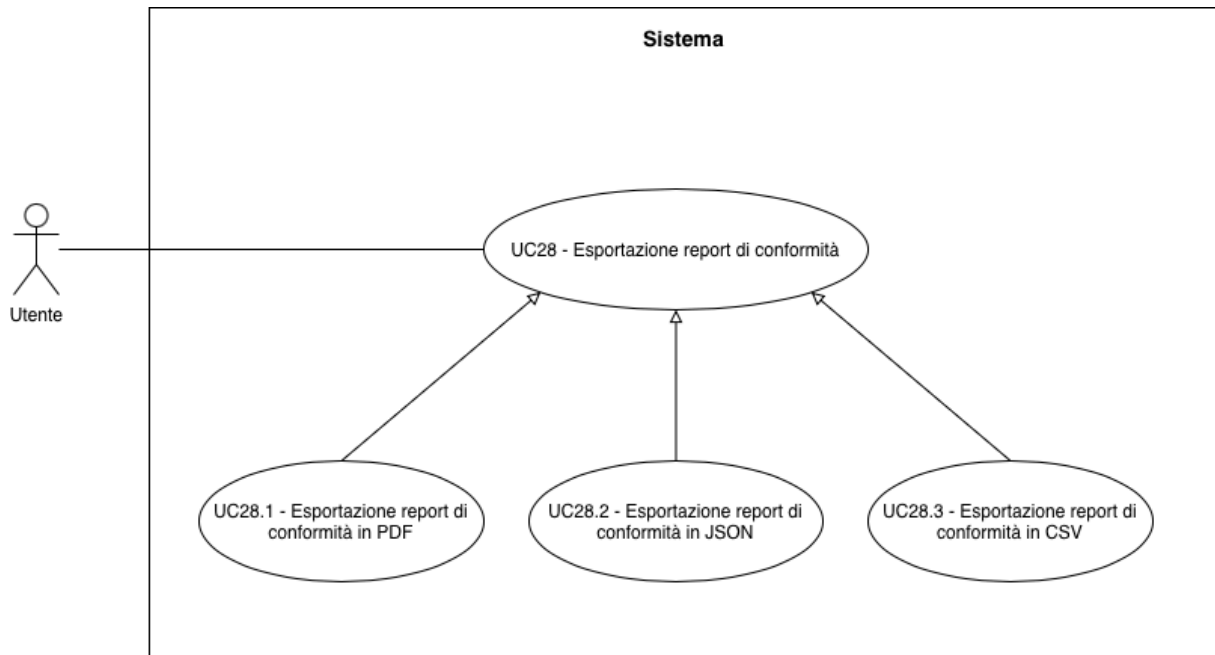
UC-27.1.1 : Visualizzazione singolo requisito con esito

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il riepilogo risultati per un asset_G. ([UC-27.1](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il dettaglio di un requisito con l'esito raggiunto e il percorso logico seguito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito.
 2. L'utente visualizza l'esito del requisito per l'asset_G corrente:
 - PASS;
 - FAIL;
 - NOT APPLICABLE.
 3. L'utente visualizza il percorso logico seguito nel decision tree_G. ([UC-27.1.1.1](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-27.1.1.1: Visualizzazione percorso logico del requisito](#)

UC-27.1.1.1: Visualizzazione percorso logico del requisito

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un singolo requisito con il relativo esito. ([UC-27.1.1](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato la sequenza ordinata delle risposte fornite durante la valutazione del requisito.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra la sequenza delle domande affrontate durante l'esecuzione del decision tree_G per il requisito selezionato.
 2. Per ogni domanda il sistema mostra il testo del nodo_G e la risposta fornita.
 3. Il sistema evidenzia il nodo_G foglia raggiunto e l'esito corrispondente.

UC-28: Esportazione report di conformità



UC-28 : Esportazione report di conformità

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La sessione di valutazione è stata completata.
 - L'utente sta visualizzando i risultati del test.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato e messo a disposizione il report di conformità per il download.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di esportazione del report.
 2. Il sistema raccoglie le informazioni del dispositivo e per ogni coppia asset_G-requisito:
 - l'esito del singolo requisito;
 - l'esito aggregato del decision tree_G;
 - la traccia del percorso logico seguito (sequenza ordinata delle risposte fornite durante la valutazione).
 3. L'utente seleziona il formato di esportazione.
 4. Il sistema genera il report nel formato selezionato.
 5. Il sistema mette a disposizione il file per il download.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-28.1: Esportazione report di conformità in PDF](#)
 - [UC-28.2: Esportazione report di conformità in JSON](#)
 - [UC-28.3: Esportazione report di conformità in CSV](#)

UC-28.1: Esportazione report di conformità in PDF

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'esportazione del report. ([UC-28](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il report in formato PDF.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il formato PDF.
 2. Il sistema genera il file PDF contenente, per ogni coppia asset_G-requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree_G e il percorso logico seguito, organizzati come riepilogo di conformità del dispositivo rispetto allo standard EN 18031.
 3. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

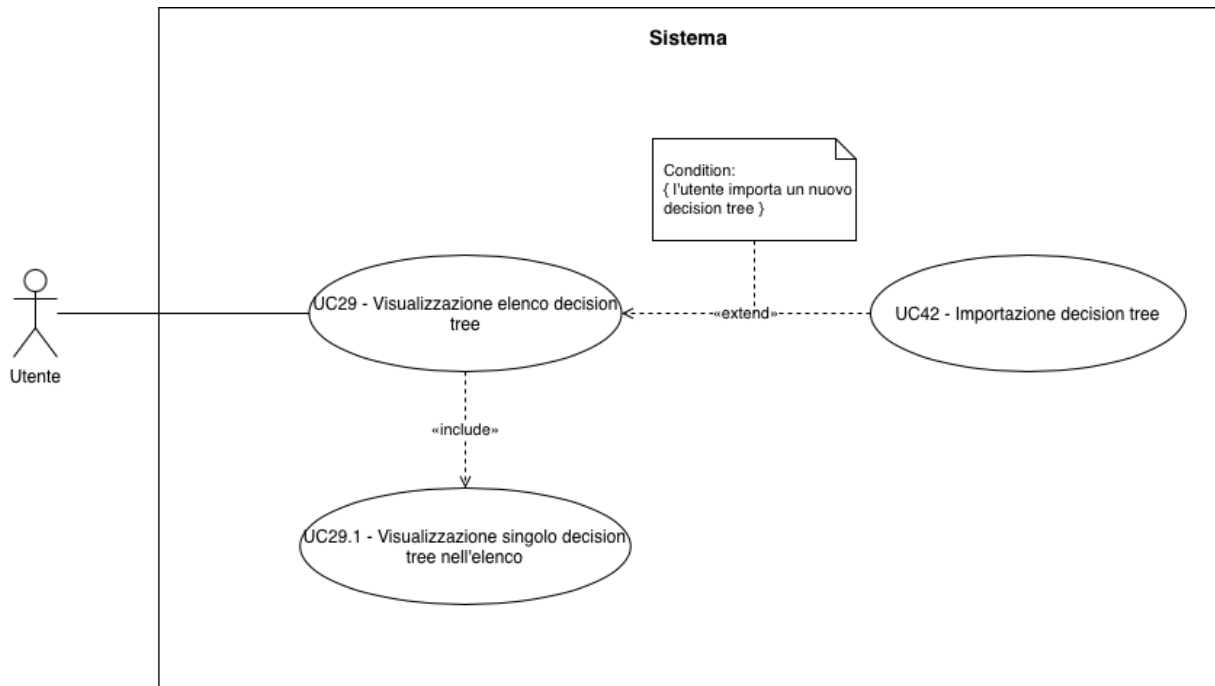
UC-28.2: Esportazione report di conformità in JSON

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'esportazione del report. ([UC-28](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il report in formato JSON.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il formato JSON.
 2. Il sistema genera il file JSON contenente, per ogni coppia asset_G-requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree_G e il percorso logico seguito.
 3. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

UC-28.3: Esportazione report di conformità in CSV

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato l'esportazione del report. ([UC-28](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il report in formato CSV.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il formato CSV.
 2. Il sistema genera il file CSV contenente, per ogni coppia asset_G-requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree_G e il percorso logico seguito, in formato tabellare.
 3. Il sistema mette a disposizione il file per il download.

UC-29: Visualizzazione elenco decision tree_G



UC-29 : Visualizzazione elenco decision tree_G

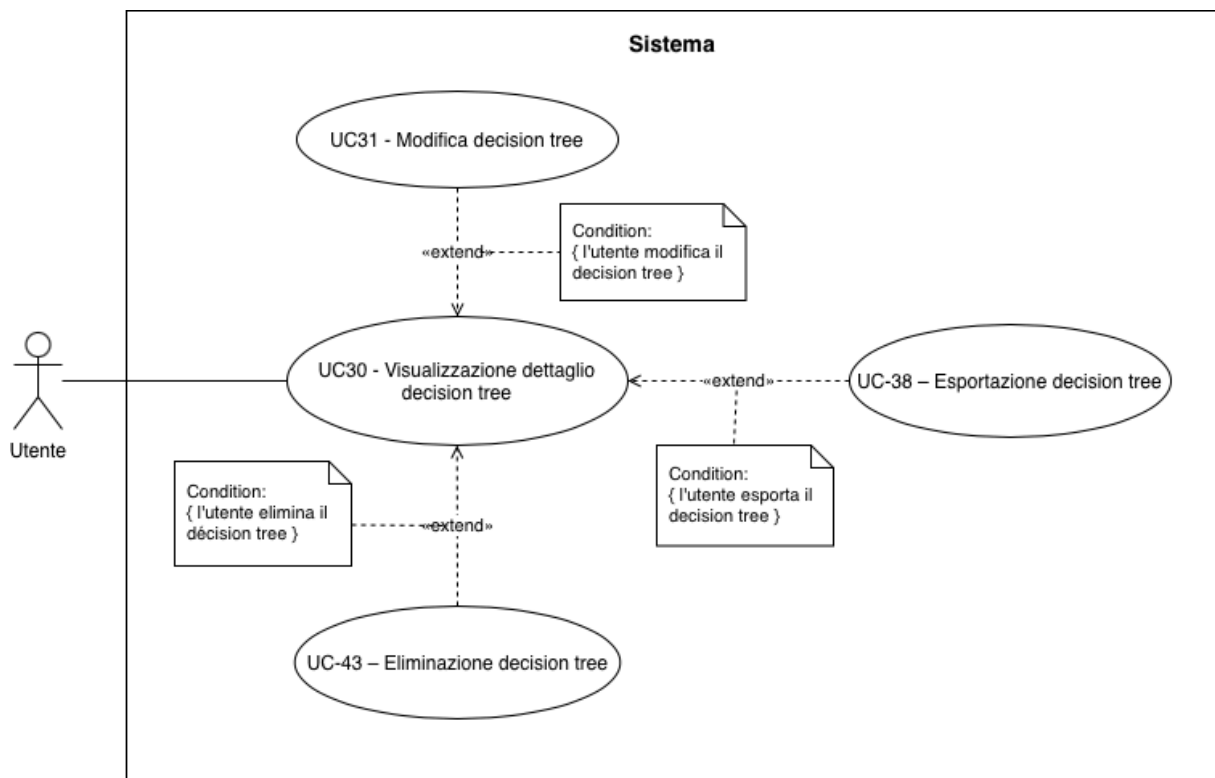
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo.
 - Non è in corso una sessione di valutazione.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato l'elenco dei decision tree_G disponibili.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione dei decision tree_G.
 2. Il sistema mostra l'elenco ordinato dei decision tree_G. ([UC-29.1](#))
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di importazione di un decision tree_G. ([UC-42](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-29.1: Visualizzazione singolo decision tree_G nell'elenco](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-42: Importazione decision tree_G](#)

UC-29.1: Visualizzazione singolo decision tree_G nell'elenco

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'elenco dei decision tree_G. ([UC-29](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le informazioni essenziali del singolo decision tree_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra l'id del requisito associato al decision tree_G.
 2. Il sistema mostra il nome del requisito associato al decision tree_G.

UC-30: Visualizzazione dettaglio decision tree_G



UC-30 : Visualizzazione dettaglio del decision tree_G

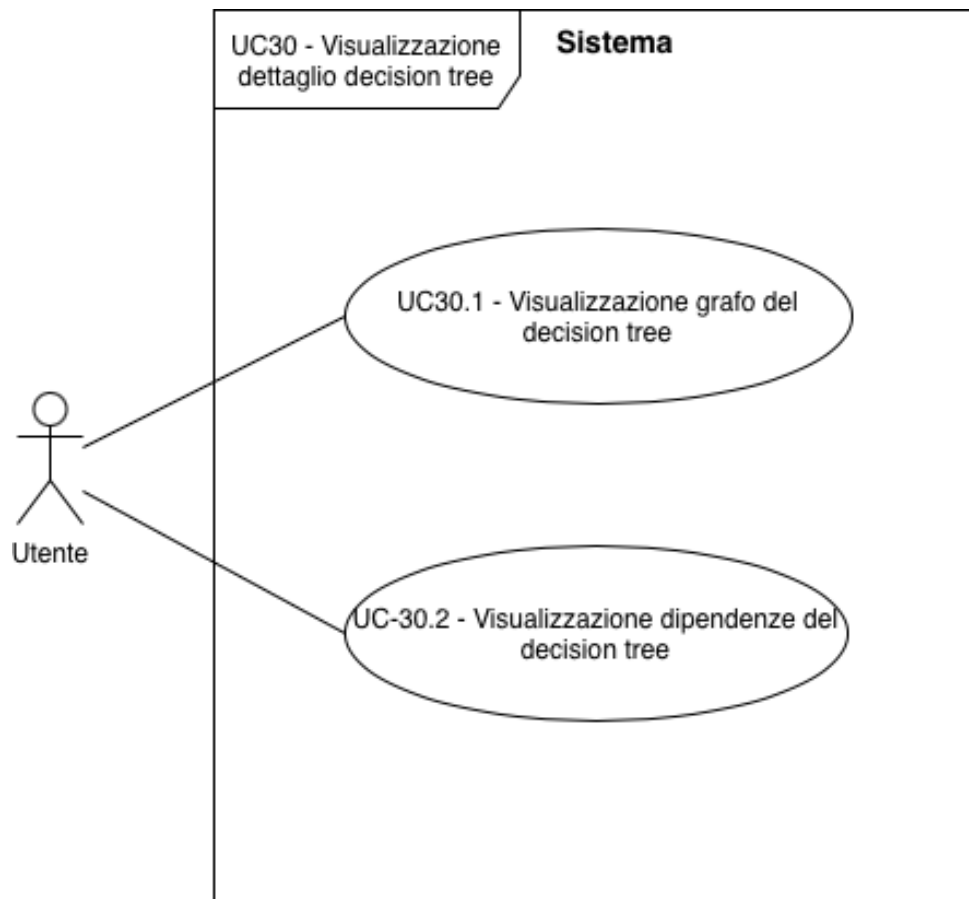
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'elenco dei decision tree_G.
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il dettaglio del decision tree_G selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un decision tree_G dall'elenco.
 2. Il sistema mostra il codice del requisito associato al decision tree_G.
 3. Il sistema mostra il nome del requisito associato al decision tree_G.
 4. Il sistema mostra il grafo del decision tree_G. ([UC-30.1](#))
 5. Il sistema mostra le dipendenze del decision tree_G. ([UC-30.2](#))
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di modifica del decision tree_G. ([UC-31](#))
 - L'utente seleziona la funzionalità di esportazione del decision tree_G. ([UC-38](#))
 - L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione del decision tree_G. ([UC-43](#))

• Inclusioni:

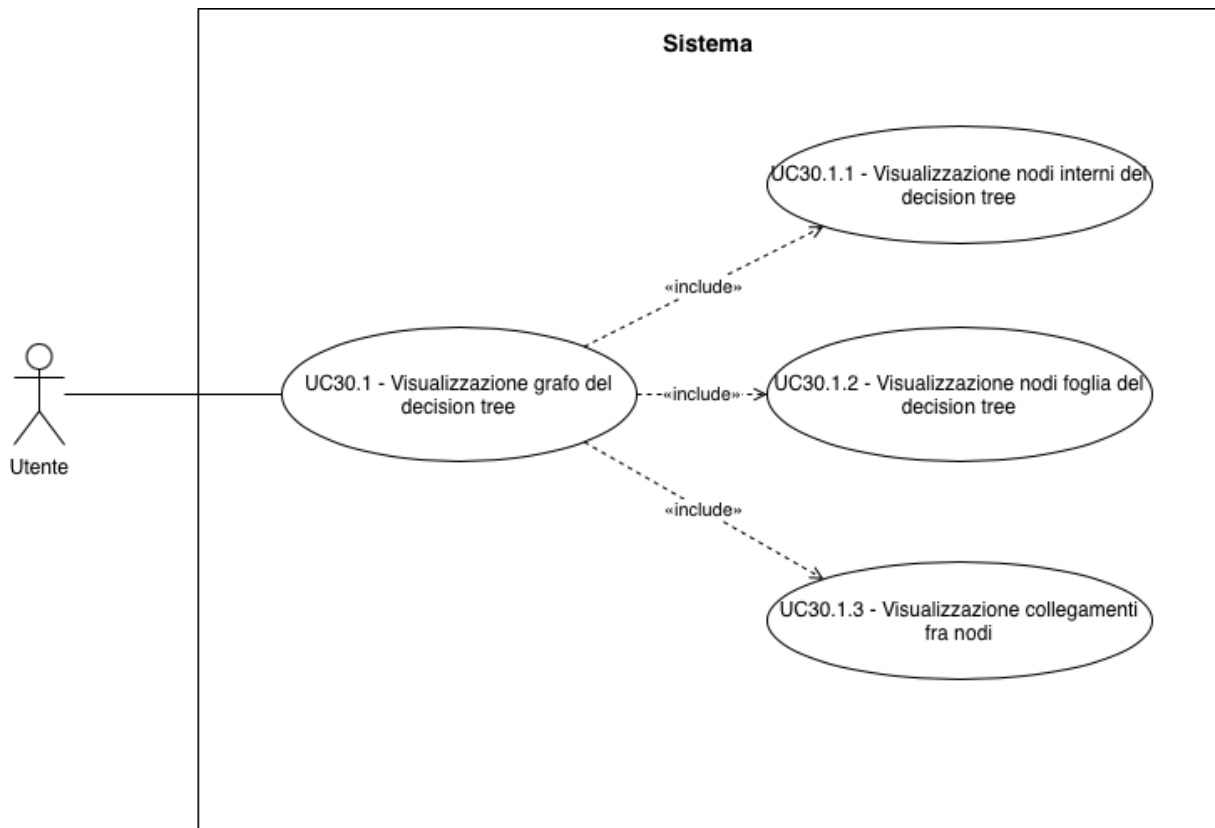
- [UC-30.1: Visualizzazione grafo del decision tree_G](#)
- [UC-30.2: Visualizzazione dipendenze del decision tree_G](#)

• Estensioni:

- [UC-31: Modifica decision tree_G](#)
- [UC-38: Esportazione decision tree_G](#)
- [UC-43: Eliminazione decision tree_G](#)



UC-30 : Visualizzazione grafo e dipendenze del decision tree_G

UC-30.1: Visualizzazione grafo del decision tree_GUC-30.1 : Visualizzazione grafo del decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree_G. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato il grafo del decision tree_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra i nodi interni del decision tree_G. ([UC-30.1.1](#))
 2. Il sistema mostra i nodi foglia del decision tree_G. ([UC-30.1.2](#))
 3. Il sistema mostra i collegamenti fra nodi. ([UC-30.1.3](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-30.1.1: Visualizzazione nodi interni del decision tree_G](#)
 - [UC-30.1.2: Visualizzazione nodi foglia del decision tree_G](#)
 - [UC-30.1.3: Visualizzazione collegamenti fra nodi](#)

UC-30.1.1: Visualizzazione nodi interni del decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il grafo del decision tree_G. ([UC-30.1](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i nodi interni del decision tree_G.

- **Scenario principale:**

1. Per ogni nodo_G interno il sistema mostra il codice univoco.
2. Per ogni nodo_G interno il sistema mostra il testo della domanda.

UC-30.1.2: Visualizzazione nodi foglia del decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il grafo del decision tree_G. ([UC-30.1](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i nodi foglia del decision tree_G.

- **Scenario principale:**

1. Per ogni nodo_G foglia il sistema mostra l'esito assegnato:
 - PASS;
 - FAIL;
 - NOT APPLICABLE.

UC-30.1.3: Visualizzazione collegamenti fra nodi

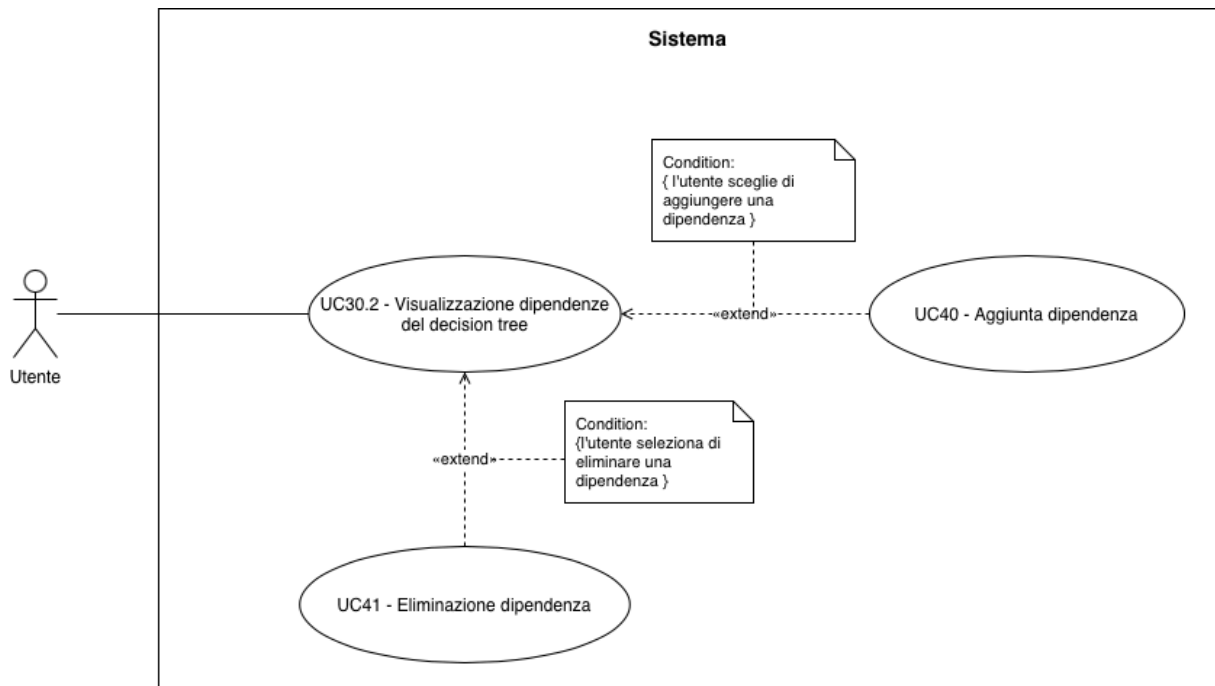
- **Attore_G primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il grafo del decision tree_G. ([UC-30.1](#))

- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato i collegamenti fra i nodi del decision tree_G.

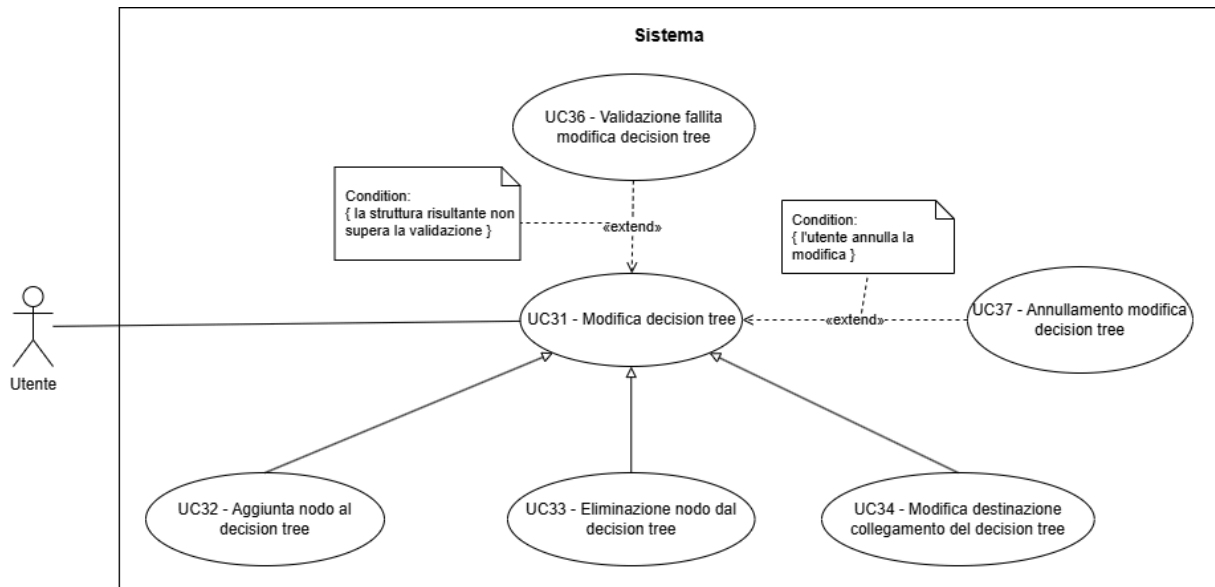
- **Scenario principale:**

1. Per ogni collegamento il sistema mostra l'etichetta Yes/No che indica la risposta associata al ramo.

UC-30.2: Visualizzazione dipendenze del decision tree_GUC-30.2 : Visualizzazione dipendenze del decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree_G. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** L'utente ha visualizzato le dipendenze del decision tree_G corrente.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra la lista dei requisiti_G da cui dipende il decision tree_G corrente.
 2. Per ogni dipendenza il sistema mostra il codice del requisito.
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di una nuova dipendenza. ([UC-40](#))
 - L'utente seleziona la funzionalità di rimozione di una dipendenza esistente. ([UC-41](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-40: Aggiunta dipendenza](#)
 - [UC-41: Eliminazione dipendenza](#)

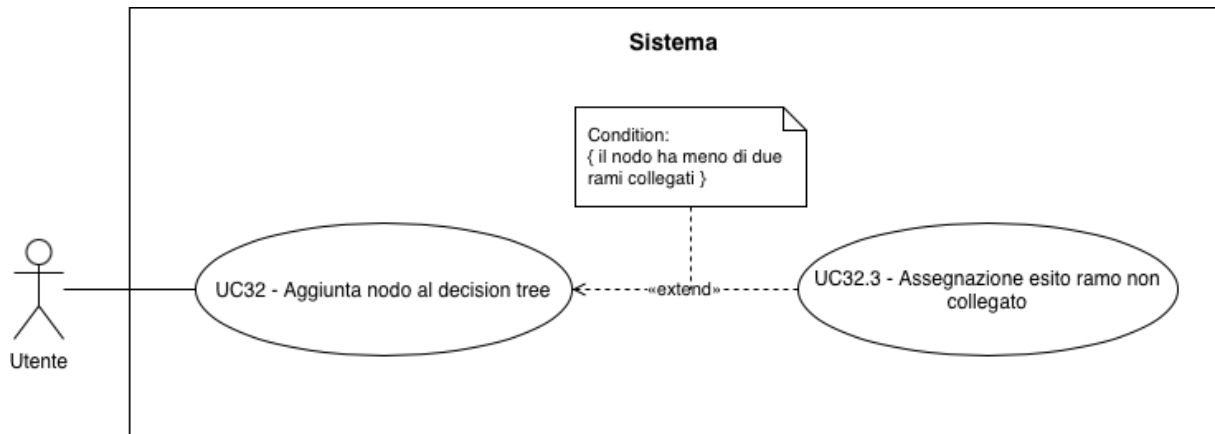
UC-31: Modifica decision tree_G



UC-31 : Modifica decision tree_G

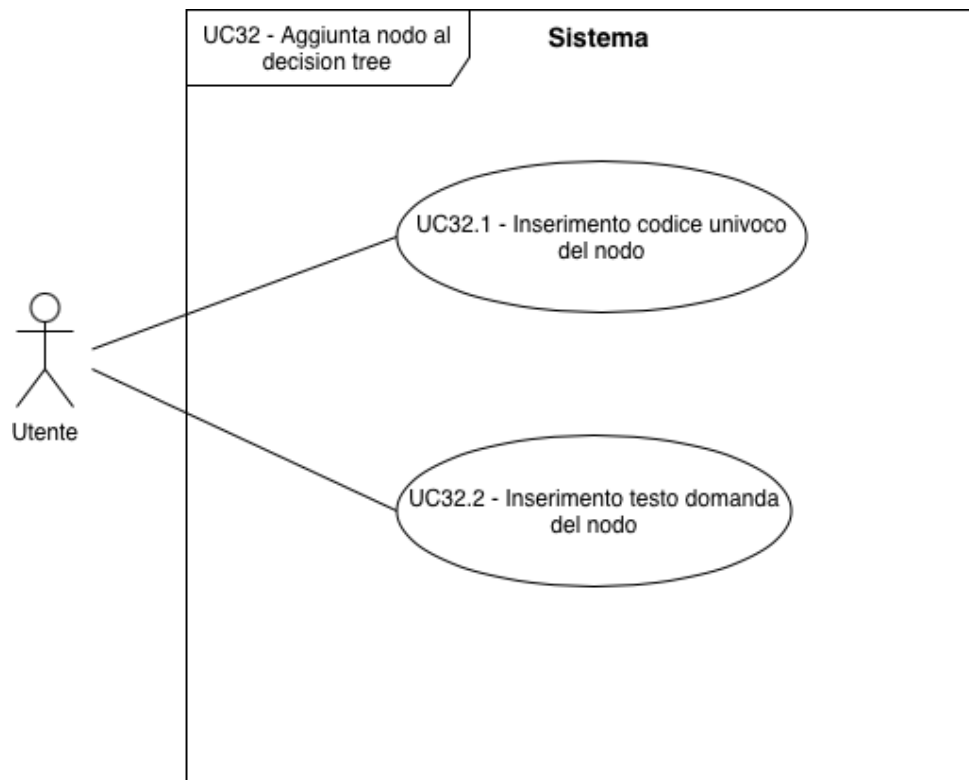
- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree_G. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha salvato il decision tree_G con le modifiche apportate dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica del decision tree_G.
 2. Il sistema mostra il grafo del decision tree_G selezionato.
 3. L'utente seleziona il tipo di modifica da effettuare.
 4. L'utente conferma le modifiche apportate al decision tree_G.
 5. Il sistema salva le modifiche apportate al decision tree_G.
- **Scenari alternativi:**
 - **5a.** La struttura risultante non supera la validazione. ([UC-36](#))
 - L'utente annulla la modifica. ([UC-37](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-36: Validazione fallita modifica decision tree_G](#)
 - [UC-37: Annullamento modifica decision tree_G](#)
- **Specializzazioni:**
 - [UC-32: Aggiunta nodo_G al decision tree_G](#)
 - [UC-33: Eliminazione nodo_G dal decision tree_G](#)
 - [UC-34: Modifica destinazione collegamento del decision tree_G](#)

UC-32: Aggiunta nodo_G al decision tree_G

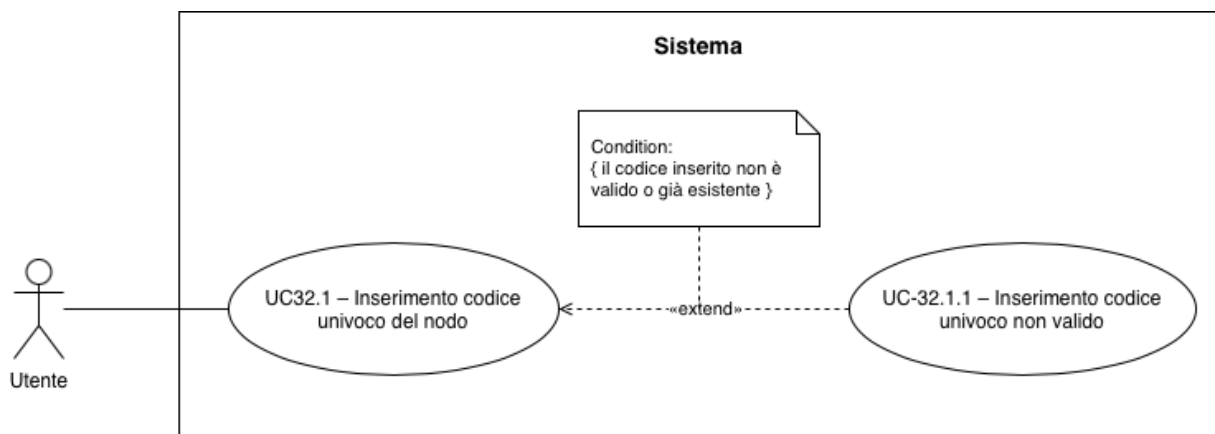


UC-32 : Aggiunta nodo_G al decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree_G. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Un nuovo nodo_G è stato aggiunto al decision tree_G e le modifiche sono state salvate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di un nuovo nodo_G in una specifica posizione del decision tree_G.
 2. Il sistema crea un nuovo nodo_G vuoto.
 3. L'utente inserisce il codice univoco del nodo_G. ([UC-32.1](#))
 4. L'utente inserisce il testo della domanda del nodo_G. ([UC-32.2](#))
 5. L'utente collega il nuovo nodo_G al decision tree_G.
 6. Il sistema aggiunge il nodo_G al decision tree_G e aggiorna la visualizzazione.
- **Scenari alternativi:**
 - **6a.** Il nodo_G ha meno di due rami collegati. ([UC-32.3](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-32.1: Inserimento codice univoco del nodo_G](#)
 - [UC-32.2: Inserimento testo domanda del nodo_G](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato](#)



UC-32 : Inserimento codice e domanda del nodo

UC-32.1: Inserimento codice univoco del nodo

UC-32.1 : Inserimento codice univoco del nodo

- **Attore** _G **primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta aggiungendo un nuovo nodo _G al decision tree _G. ([UC-32](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il codice univoco del nuovo nodo _G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il codice univoco del nuovo nodo _G nel rispettivo campo.
 2. Il sistema salva il valore inserito.

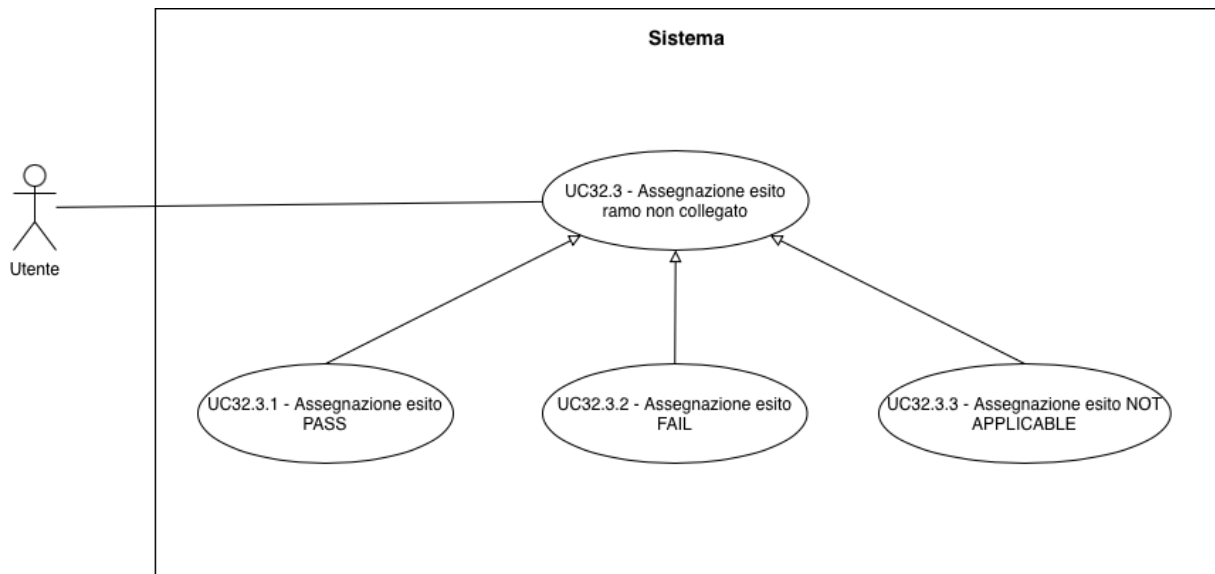
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. Il codice inserito è già presente nel decision tree_G. ([UC-32.1.1](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-32.1.1: Inserimento codice univoco non valido](#)

UC-32.1.1: Inserimento codice univoco non valido

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta inserendo un codice univoco per un nuovo nodo_G. ([UC-32.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra un messaggio di errore e consente all'utente di inserire un nuovo codice.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva che il codice inserito è già presente nel decision tree_G.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore e consente all'utente di inserire un nuovo codice.

UC-32.2: Inserimento testo domanda del nodo_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta aggiungendo un nuovo nodo_G al decision tree_G. ([UC-32](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato il testo della domanda del nuovo nodo_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il testo della domanda del nuovo nodo_G nel rispettivo campo.
 2. Il sistema memorizza il testo della domanda inserita dall'utente.

UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato

UC-32.3 : Assegnazione esito ramo non collegato

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha modificato un collegamento o aggiunto un nodo_G al decision tree_G causando un ramo privo di collegamento. ([UC-32](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha registrato l'esito assegnato ai rami non collegati del nodo_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema identifica i rami del nodo_G privi di collegamento.
 2. L'utente seleziona l'esito da assegnare a ciascun ramo non collegato.
 3. Il sistema registra l'esito per ciascun ramo non collegato, trasformandolo in un nodo_G foglia.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-32.3.1: Assegnazione esito PASS](#)
 - [UC-32.3.2: Assegnazione esito FAIL](#)
 - [UC-32.3.3: Assegnazione esito NOT APPLICABLE](#)

UC-32.3.1: Assegnazione esito PASS

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta assegnando un esito a un ramo non collegato. ([UC-32.3](#))
- **Postcondizioni:** Il ramo non collegato diventa un nodo_G foglia con esito PASS.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona PASS come esito del ramo non collegato.
 2. Il sistema crea un nodo_G foglia PASS collegato al ramo.

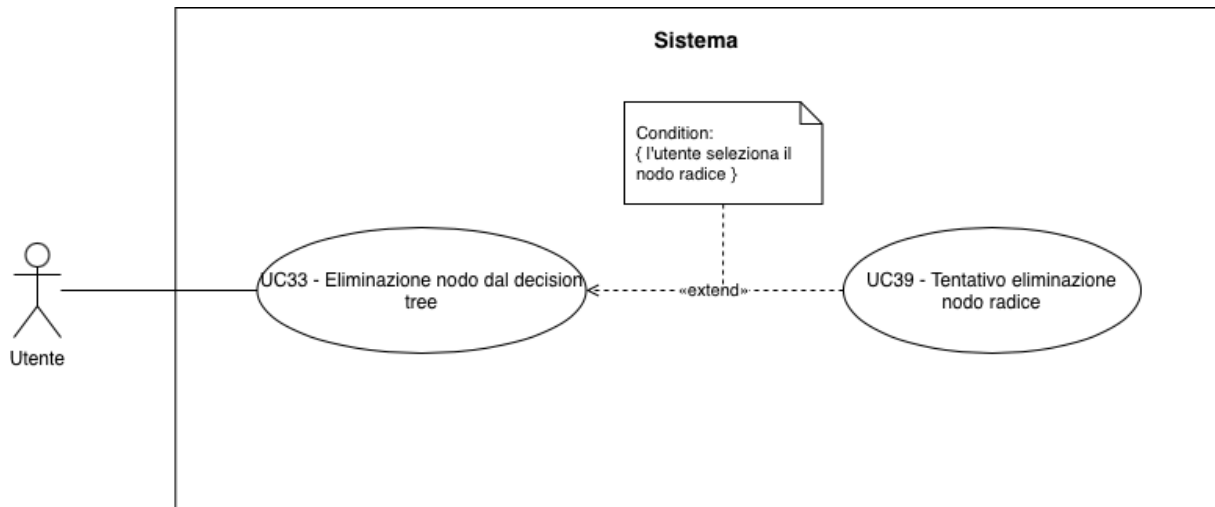
UC-32.3.2: Assegnazione esito FAIL

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta assegnando un esito a un ramo non collegato. ([UC-32.3](#))
- **Postcondizioni:** Il ramo non collegato diventa un nodo_G foglia con esito FAIL.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona FAIL come esito del ramo non collegato.
 2. Il sistema crea un nodo_G foglia FAIL collegato al ramo.

UC-32.3.3: Assegnazione esito NOT APPLICABLE

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta assegnando un esito a un ramo non collegato. ([UC-32.3](#))
- **Postcondizioni:** Il ramo non collegato diventa un nodo_G foglia con esito NOT APPLICABLE.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona NOT APPLICABLE come esito del ramo non collegato.
 2. Il sistema crea un nodo_G foglia NOT APPLICABLE collegato al ramo.

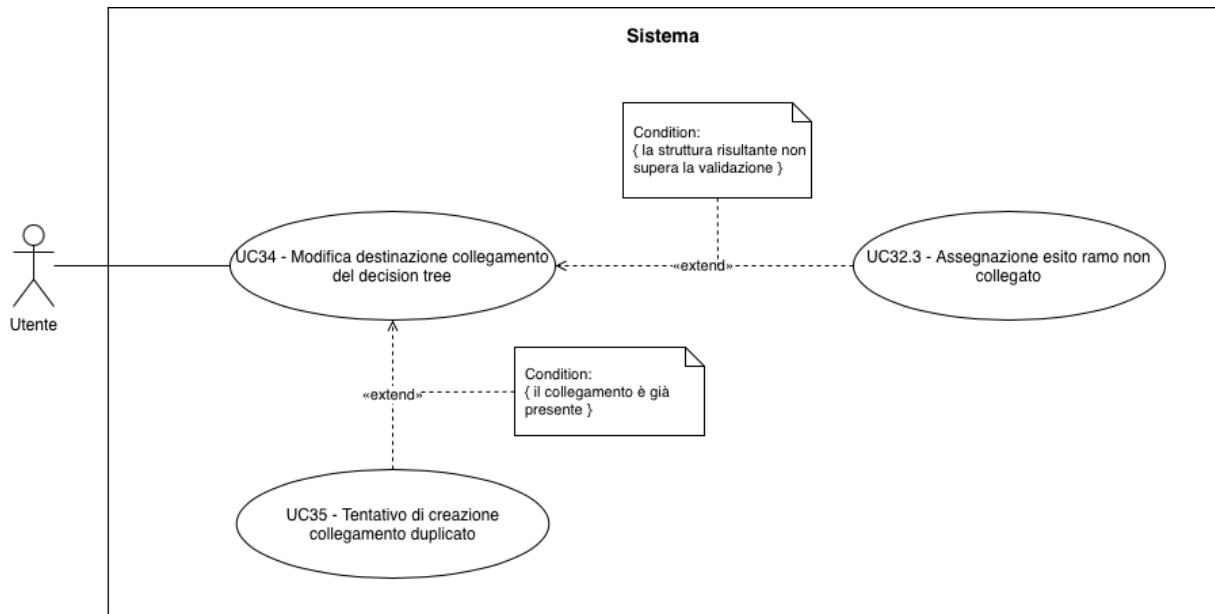
UC-33: Eliminazione nodo_G dal decision tree_G



UC-33 : Eliminazione nodo_G dal decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree_G. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Il nodo_G selezionato è rimosso dal decision tree_G e i collegamenti sono aggiornati.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione di un nodo_G.
 2. L'utente seleziona il nodo_G da eliminare.
 3. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
 4. L'utente conferma l'eliminazione.
 5. Il sistema rimuove il nodo_G e aggiorna i collegamenti.
- **Scenari alternativi:**
 - 2a. L'utente seleziona il nodo_G radice. ([UC-39](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-39: Tentativo eliminazione nodo_G radice](#)

UC-34: Modifica destinazione collegamento del decision tree_G



UC-34 : Modifica destinazione collegamento del decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree_G. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Il collegamento selezionato è stato aggiornato con la nuova destinazione e le modifiche apportate sono state salvate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica di un collegamento.
 2. L'utente seleziona il collegamento da modificare.
 3. L'utente seleziona il nuovo nodo_G di destinazione.
 4. Il sistema aggiorna il grafo.
- **Scenari alternativi:**
 - **3a.** Il collegamento che l'utente sta tentando di creare è già presente. ([UC-35](#))
 - **4a.** Il collegamento lascia un ramo privo di destinazione. ([UC-32.3](#))
- **Estensioni:**
 - [UC-32.3: Assegnazione esito ramo non collegato](#)
 - [UC-35: Tentativo di creazione collegamento duplicato](#)

UC-35: Tentativo di creazione collegamento duplicato

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando la destinazione di un collegamento del decision tree_G. ([UC-34](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha notificato l'errore all'utente e la sessione di modifica rimane attiva.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un nodo_G di destinazione per il collegamento.
 2. Il sistema rileva che il collegamento che l'utente sta tentando di creare è già presente nel decision tree_G.
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore.
 4. Il sistema mantiene aperta la schermata di modifica per consentire all'utente di selezionare una destinazione diversa.

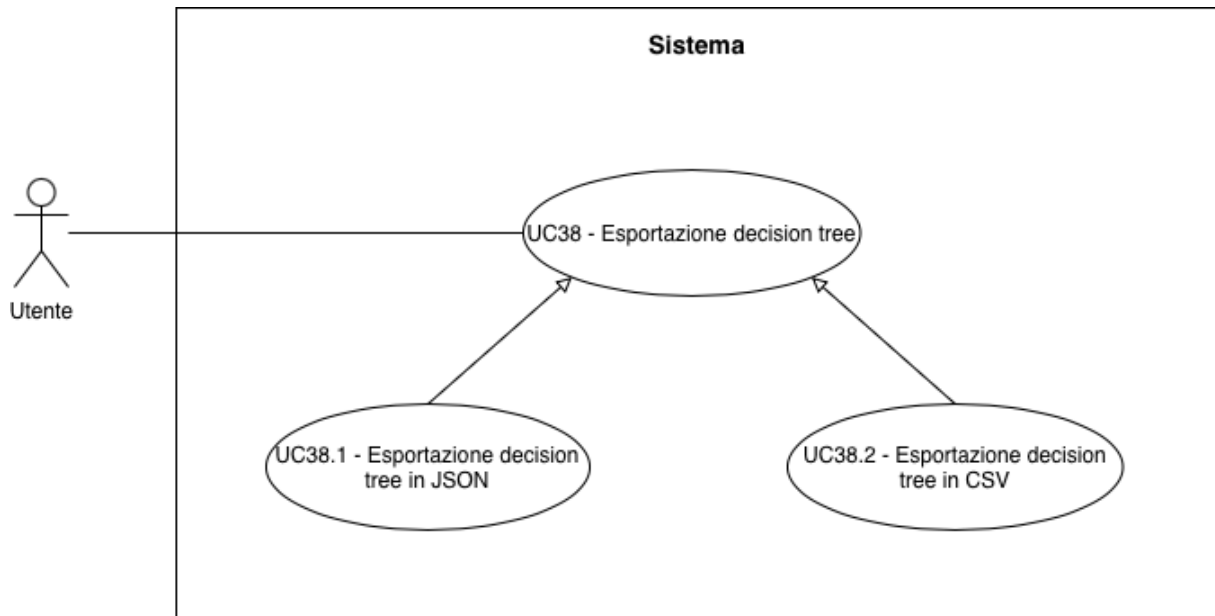
UC-36: Validazione fallita modifica decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha apportato una modifica al decision tree_G. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha notificato l'errore di validazione all'utente.
 - La sessione di modifica rimane attiva.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente tenta di salvare le modifiche apportate al decision tree_G.
 2. Il sistema verifica che la struttura rispetti i seguenti vincoli:
 - l'albero è binario (ogni nodo_G interno ha esattamente due rami);
 - è presente almeno un nodo_G foglia con esito PASS;
 - è presente almeno un nodo_G foglia con esito FAIL.
 3. Il sistema rileva una violazione di uno o più vincoli e mostra un messaggio di errore.

UC-37: Annullamento modifica decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta modificando un decision tree_G. ([UC-31](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha annullato la modifica e ripristinato lo stato precedente del decision tree_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento durante il processo di modifica.
 2. Il sistema scarta le modifiche non salvate.
 3. Il sistema ripristina lo stato precedente del decision tree_G.

UC-38: Esportazione decision tree_G



UC-38 : Esportazione decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree_G. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** Il decision tree_G è stato esportato nel formato selezionato e reso disponibile per il download.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di esportazione del decision tree_G.
 2. L'utente seleziona il formato di esportazione.
 3. Il sistema serializza il decision tree_G nel formato selezionato.
 4. Il sistema mette a disposizione il file per il download.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-38.1: Esportazione decision tree_G in JSON](#)
 - [UC-38.2: Esportazione decision tree_G in CSV](#)

UC-38.1: Esportazione decision tree_G in JSON

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione del decision tree_G. ([UC-38](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file JSON contenente la struttura del decision tree_G e lo ha reso disponibile per il download.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il formato JSON.

2. Il sistema serializza il decision tree_G in formato JSON.

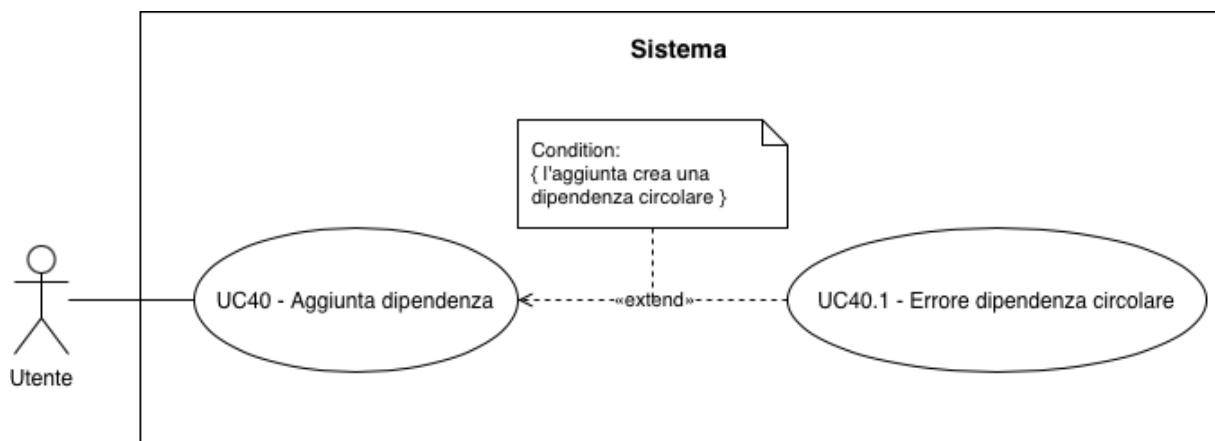
UC-38.2: Esportazione decision tree_G in CSV

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di esportazione del decision tree_G. (UC-38)
- **Postcondizioni:** Il sistema ha generato il file CSV contenente la struttura del decision tree_G e lo ha reso disponibile per il download.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il formato CSV.
 2. Il sistema serializza il decision tree_G in formato CSV.

UC-39: Tentativo eliminazione nodo_G radice

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha cercato di eliminare il nodo_G radice del decision tree_G.
- **Postcondizioni:** Il sistema ha notificato l'errore e l'eliminazione non è stata eseguita.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra un messaggio di errore che comunica all'utente che il nodo_G radice non può essere eliminato.

UC-40: Aggiunta dipendenza



UC-40 : Aggiunta dipendenza

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando le dipendenze del decision tree_G. (UC-30.2)
- **Postcondizioni:** Il requisito selezionato è stato aggiunto alle dipendenze del decision tree_G corrente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di una dipendenza.
2. Il sistema mostra la lista dei requisiti_G disponibili che possono essere aggiunti come dipendenza.
3. L'utente seleziona il requisito da aggiungere come dipendenza.
4. Il sistema aggiunge il requisito alle dipendenze del decision tree_G e salva la modifica apportata.

- **Scenari alternativi:**

- 3a. L'aggiunta del requisito crea una dipendenza circolare. ([UC-40.1](#))

- **Estensioni:**

- [UC-40.1: Errore dipendenza circolare](#)

UC-40.1: Errore dipendenza circolare

- **Attore_G primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato un requisito da aggiungere come dipendenza. ([UC-40](#))

- **Postcondizioni:** L'utente viene notificato dell'errore e la lista delle dipendenze rimane invariata.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema rileva che il requisito selezionato crea una dipendenza circolare.
2. Il sistema blocca l'aggiunta.
3. Il sistema mostra un messaggio di errore.

UC-41: Eliminazione dipendenza

- **Attore_G primario:** Utente

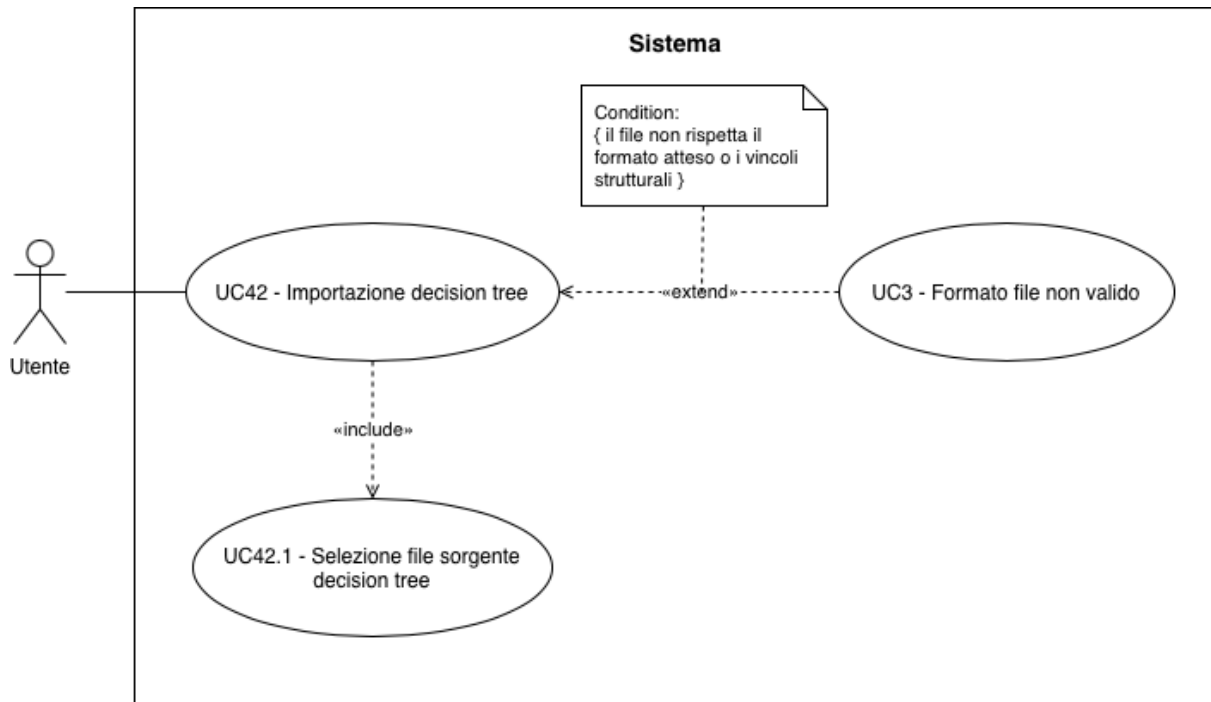
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando le dipendenze del decision tree_G. ([UC-30.2](#))

- **Postcondizioni:** Il requisito selezionato è stato rimosso dalle dipendenze del decision tree_G corrente.

- **Scenario principale:**

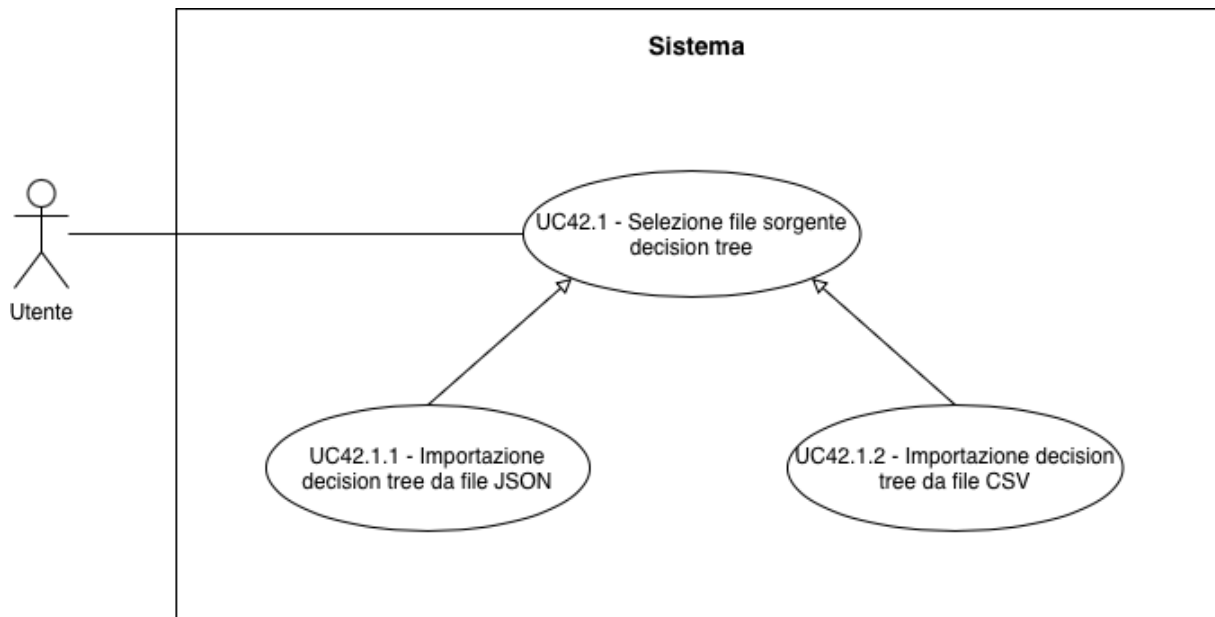
1. L'utente seleziona il requisito da rimuovere dalle dipendenze.
2. Il sistema rimuove il requisito dalla lista delle dipendenze.
3. Il sistema salva la modifica apportata.

UC-42: Importazione decision tree_G



UC-42 : Importazione decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando l'elenco dei decision tree_G. ([UC-29](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha caricato il decision tree_G contenuto nel file importato e lo ha reso disponibile per le sessioni di valutazione successive.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di importazione di un nuovo decision tree_G.
 2. L'utente seleziona il file da importare. ([UC-42.1](#))
 3. Il sistema carica il decision tree_G e lo salva.
 4. Il sistema aggiorna l'elenco dei decision tree_G disponibili.
- **Scenari alternativi:**
 - **3a.** Il file non rispetta il formato atteso o i vincoli strutturali. ([UC-3](#))
- **Inclusioni:**
 - [UC-42.1: Selezione file sorgente decision tree_G](#)
- **Estensioni:**
 - [UC-3: Formato file non valido](#)

UC-42.1: Selezione file sorgente decision tree_GUC-42.1 : Selezione file sorgente decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione di un nuovo decision tree_G. ([UC-42](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file del decision tree_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file da importare.
 2. Il sistema acquisisce il file.
- **Specializzazioni:**
 - [UC-42.1.1: Importazione decision tree_G da file JSON](#)
 - [UC-42.1.2: Importazione decision tree_G da file CSV](#)

UC-42.1.1: Importazione decision tree_G da file JSON

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione del decision tree_G. ([UC-42.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file JSON del decision tree_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del decision tree_G.

UC-42.1.2: Importazione decision tree_G da file CSV

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta selezionando il file sorgente per l'importazione del decision tree_G. ([UC-42.1](#))
- **Postcondizioni:** Il sistema ha acquisito il file CSV del decision tree_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del decision tree_G.

UC-43: Eliminazione decision tree_G

- **Attore_G primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta visualizzando il dettaglio di un decision tree_G. ([UC-30](#))
- **Postcondizioni:** Il decision tree_G selezionato è stato rimosso dal sistema.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione del decision tree_G.
 2. Il sistema mostra un messaggio di conferma.
 3. L'utente conferma l'eliminazione.
 4. Il sistema rimuove il decision tree_G e aggiorna l'elenco.
- **Scenari alternativi:**
 - **3a.** L'utente annulla l'operazione.

4. Requisiti_G

In questa sezione vengono presentati e catalogati i requisiti_G emersi dall'analisi dei casi d'uso, dallo studio approfondito del capitolato d'appalto e del dominio tecnologico di riferimento, nonché dalle indicazioni e dai vincoli concordati durante i frequenti incontri di confronto con l'azienda proponente_G.

4.1. Requisiti_G Funzionali

I requisiti_G funzionali definiscono in modo atomico le capacità, i comportamenti e le specifiche azioni che il sistema software deve essere in grado di eseguire in risposta a determinati input, eventi o stati della sessione utente. Al fine di garantire una corretta pianificazione delle attività di sviluppo, essi sono stati classificati in base alla loro priorità:

- **Obbligatorî (RF-Ob):** requisiti_G fondamentali e imprescindibili, la cui implementazione è strettamente necessaria per soddisfare i bisogni primari del core business aziendale espressi dalla proponente_G;
- **Desiderabili (RF-D):** requisiti_G che arricchiscono il sistema introducendo funzionalità a valore aggiunto per l'utente, non strettamente bloccanti ma importanti per la fluidità del flusso operativo;
- **Opzionali (RF-Op):** requisiti_G che estendono la piattaforma con funzionalità ausiliarie e di raffinamento, gradite ma non essenziali ai fini della validazione dell'applicazione.

4.1.1. Requisiti_G Funzionali Obbligatorî

Codice	Descrizione	Fonti
RF-Ob01	Il sistema deve permettere l'inserimento di un nuovo dispositivo all'interno della piattaforma.	UC-1
RF-Ob02	Il sistema deve permettere l'importazione di un dispositivo tramite un file di configurazione in formato JSON o CSV.	UC-2
RF-Ob03	Il sistema deve permettere la selezione del file sorgente per l'importazione del dispositivo.	UC-2.1
RF-Ob04	Il sistema deve supportare la selezione di un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del dispositivo.	UC-2.1.1
RF-Ob05	Il sistema deve supportare la selezione di un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del dispositivo.	UC-2.1.2
RF-Ob06	Il sistema deve verificare la validità strutturale e la conformità del file di configurazione caricato.	UC-2
RF-Ob07	Il sistema deve bloccare l'importazione e mostrare un messaggio di errore se il file ha un formato non valido.	UC-3

Codice	Descrizione	Fonti
RF-Ob08	Il sistema deve permettere la creazione manuale di un nuovo dispositivo.	UC-4
RF-Ob09	Il sistema deve richiedere l'inserimento dei dati identificativi del dispositivo durante la creazione manuale.	UC-4.1
RF-Ob10	Il sistema deve permettere l'inserimento del nome identificativo del dispositivo.	UC-4.1.1
RF-Ob11	Il sistema deve permettere l'inserimento del sistema operativo del dispositivo.	UC-4.1.2
RF-Ob12	Il sistema deve permettere l'inserimento di una descrizione testuale del dispositivo.	UC-4.1.3
RF-Ob13	Il sistema deve validare i dati inseriti nei form e mostrare un errore in caso di campi vuoti o non conformi.	UC-5
RF-Ob14	Il sistema deve permettere la visualizzazione delle informazioni e dei dati relativi al dispositivo.	UC-7
RF-Ob15	Il sistema deve mostrare in dettaglio il nome del dispositivo registrato.	UC-7.1
RF-Ob16	Il sistema deve mostrare in dettaglio il sistema operativo del dispositivo registrato.	UC-7.2
RF-Ob17	Il sistema deve mostrare in dettaglio la descrizione del dispositivo registrato.	UC-7.3
RF-Ob18	Il sistema deve calcolare e mostrare lo stato aggregato di valutazione del dispositivo (non valutato, PASS, FAIL).	UC-7.4
RF-Ob19	Il sistema deve permettere l'esportazione di tutti i dati di un dispositivo in formato JSON o CSV.	UC-10
RF-Ob20	Il sistema deve consentire l'esportazione dei dati del dispositivo e degli asset _G associati in formato JSON.	UC-10.1
RF-Ob21	Il sistema deve consentire l'esportazione dei dati del dispositivo e degli asset _G associati in formato CSV.	UC-10.2
RF-Ob22	Il sistema deve permettere l'eliminazione definitiva di un dispositivo dal sistema.	UC-11
RF-Ob23	Il sistema deve consentire l'eliminazione diretta di un dispositivo senza effettuare il backup dei dati.	UC-11.1

Codice	Descrizione	Fonti
RF-Ob24	Il sistema deve consentire l'eliminazione del dispositivo previa esportazione automatica di backup dei dati.	UC-11.2
RF-Ob25	Il sistema deve permettere l'inserimento di un nuovo asset _G all'interno di un dispositivo.	UC-12
RF-Ob26	Il sistema deve richiedere la compilazione dei dati dell'asset _G nel form di creazione.	UC-12.1
RF-Ob27	Il sistema deve permettere l'inserimento del nome dell'asset _G nel form di creazione.	UC-12.1.1
RF-Ob28	Il sistema deve permettere la selezione del tipo di asset _G tra Network, Security, Privacy e Financial.	UC-12.1.2
RF-Ob29	Il sistema deve permettere l'inserimento della descrizione dell'asset _G nel form di creazione.	UC-12.1.3
RF-Ob30	Il sistema deve permettere di impostare la sensibilità dell'asset _G .	UC-12.1.4
RF-Ob31	Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista degli asset _G associati ad un determinato dispositivo.	UC-14
RF-Ob32	Il sistema deve mostrare le informazioni essenziali del singolo asset _G all'interno della lista.	UC-14.1
RF-Ob33	Il sistema deve mostrare il nome del singolo asset _G all'interno della lista.	UC-14.1.1
RF-Ob34	Il sistema deve mostrare il tipo del singolo asset _G all'interno della lista.	UC-14.1.2
RF-Ob35	Il sistema deve mostrare lo stato di valutazione del singolo asset _G all'interno della lista.	UC-14.1.3
RF-Ob36	Il sistema deve permettere la visualizzazione in dettaglio di tutte le informazioni di un singolo asset _G selezionato.	UC-15 , UC-20.1
RF-Ob37	Il sistema deve mostrare nel dettaglio il nome dell'asset _G selezionato.	UC-15.1
RF-Ob38	Il sistema deve mostrare nel dettaglio il tipo dell'asset _G selezionato.	UC-15.2
RF-Ob39	Il sistema deve mostrare nel dettaglio la descrizione dell'asset _G selezionato.	UC-15.3
RF-Ob40	Il sistema deve mostrare nel dettaglio il livello di sensibilità dell'asset _G selezionato.	UC-15.4
RF-Ob41	Il sistema deve mostrare lo stato complessivo di valutazione dell'asset _G selezionato.	UC-15.5

Codice	Descrizione	Fonti
RF-Ob42	Il sistema deve mostrare la lista dei requisiti _G da valutare associati all'asset _G .	UC-15.6 , UC-20.2
RF-Ob43	Il sistema deve mostrare il codice identificativo e lo stato di valutazione di ogni requisito nella lista.	UC-15.6.1 , UC-20.2.1
RF-Ob44	Il sistema deve permettere l'eliminazione definitiva di un asset _G da un dispositivo.	UC-18
RF-Ob45	Il sistema deve permettere l'esecuzione di una sessione di valutazione di conformità per un dispositivo.	UC-19
RF-Ob46	Il sistema deve mostrare una dashboard _G di valutazione con la lista degli asset _G , il loro stato, e il progresso della sessione in tempo reale.	UC-19.1
RF-Ob47	Il sistema deve consentire la selezione e l'avvio della valutazione dei requisiti _G di un singolo asset _G .	UC-20
RF-Ob48	Il sistema deve mostrare il codice e il nome del requisito selezionato prima dell'avvio dell'esecuzione del decision tree _G .	UC-21
RF-Ob49	Il sistema deve mostrare le dipendenze del requisito selezionato e il loro stato di valutazione prima dell'esecuzione.	UC-21.1
RF-Ob50	Il sistema deve guidare l'utente eseguendo il decision tree _G associato al requisito selezionato.	UC-22
RF-Ob51	Il sistema deve mostrare il codice univoco e il testo della domanda del nodo _G corrente dell'albero.	UC-22.1
RF-Ob52	Il sistema deve registrare la risposta dell'utente avanzandone il percorso sul grafo.	UC-22.3
RF-Ob53	Il sistema deve gestire la risposta affermativa («Yes») spostando il flusso sul relativo ramo.	UC-22.3.1
RF-Ob54	Il sistema deve gestire la risposta negativa («No») spostando il flusso sul relativo ramo.	UC-22.3.2
RF-Ob55	Il sistema deve visualizzare a schermo il grafo completo del decision tree _G durante l'esecuzione.	UC-22.2
RF-Ob56	Il sistema deve evidenziare graficamente nel grafo il nodo _G corrente e il percorso già intrapreso.	UC-22.2
RF-Ob57	Il sistema deve mostrare un nodo _G foglia al termine del percorso con l'esito (PASS, FAIL, NOT APPLICABLE).	UC-23
RF-Ob58	Il sistema deve generare un file JSON contenente lo stato della sessione di valutazione per il download.	UC-25

Codice	Descrizione	Fonti
RF-Ob59	Il sistema deve permettere il caricamento di un file di sessione per riprendere un test interrotto.	UC-26
RF-Ob60	Il sistema deve mostrare una schermata finale con il riepilogo complessivo di tutti gli esiti del test.	UC-27
RF-Ob61	Il sistema deve mostrare per ogni asset _G la lista dei requisiti _G completati e il percorso logico seguito.	UC-27.1.1
RF-Ob62	Il sistema deve mostrare la sequenza ordinata di domande e risposte fornite per un requisito completato.	UC-27.1.1.1
RF-Ob63	Il sistema deve mostrare l'elenco dei decision tree _G disponibili.	UC-29
RF-Ob64	Il sistema deve mostrare l'ID e il nome del requisito per ogni decision tree _G in elenco.	UC-29.1
RF-Ob65	Il sistema deve permettere la visualizzazione in dettaglio di un decision tree _G esistente, mostrandone l'identificativo e il nome del requisito associato.	UC-30
RF-Ob66	Il sistema deve permettere all'utente di uscire anticipatamente da una sessione di valutazione in corso.	UC-24
RF-Ob67	Il sistema deve mostrare il riepilogo degli esiti per ogni singolo asset _G al termine del test.	UC-27.1
RF-Ob68	Il sistema deve permettere il salvataggio della sessione di valutazione in corso, generando un file con lo stato della sessione.	UC-25
RF-Ob69	Il sistema deve visualizzare il grafo del decision tree _G nel dettaglio, mostrando nodi interni, nodi foglia con esito e collegamenti fra nodi.	UC-30.1
RF-Ob70	Il sistema deve mostrare i nodi interni del grafo del decision tree _G , con il relativo codice univoco e il testo della domanda.	UC-30.1.1
RF-Ob71	Il sistema deve mostrare i nodi foglia del grafo del decision tree _G , con l'esito associato (PASS, FAIL, NOT APPLICABLE).	UC-30.1.2
RF-Ob72	Il sistema deve mostrare i collegamenti fra i nodi del grafo del decision tree _G , con l'etichetta Yes/No associata a ciascun ramo.	UC-30.1.3

Codice	Descrizione	Fonti
RF-Ob73	Il sistema deve mostrare le dipendenze del decision tree _G , elencando i requisiti _G da cui esso dipende con il relativo codice.	UC-30.2
RF-Ob74	Il sistema deve permettere l'esportazione di un file di un decision tree _G in formato JSON o CSV.	UC-38
RF-Ob75	Il sistema deve consentire l'esportazione di un decision tree _G in formato JSON.	UC-38.1
RF-Ob76	Il sistema deve consentire l'esportazione di un decision tree _G in formato CSV.	UC-38.2
RF-Ob77	Il sistema deve generare un report di conformità finale contenente, per ogni coppia asset _G -requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree _G e il percorso logico seguito.	UC-28 , Verbale esterno

4.1.2. Requisiti_G Funzionali Desiderabili

Codice	Descrizione	Fonti
RF-D01	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di inserimento di un dispositivo, ripristinando lo stato precedente.	UC-6
RF-D02	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di modifica di un dispositivo, scartando i dati inseriti e mantenendo invariati quelli preesistenti.	UC-9
RF-D03	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di eliminazione di un dispositivo durante la fase di richiesta di conferma.	UC-11
RF-D04	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di inserimento di un asset _G , ripristinando lo stato precedente.	UC-13
RF-D05	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di modifica di un asset _G , scartando le modifiche non salvate.	UC-17
RF-D06	Il sistema deve permettere l'annullamento della procedura di eliminazione di un asset _G durante la fase di richiesta di conferma.	UC-18
RF-D07	Il sistema deve permettere la navigazione al nodo _G precedente del decision tree _G , mostrando la risposta già fornita senza invalidare le risposte successive.	UC-22.4
RF-D08	Il sistema deve permettere il salvataggio intermedio dello stato della sessione di valutazione.	UC-25
RF-D09	Il sistema deve permettere all'utente di navigare verso il nodo _G successivo precedentemente già risposto durante l'esecuzione del decision tree _G .	UC-22.5
RF-D10	Il sistema deve permettere la modifica della risposta a un nodo _G già risposto, invalidando le risposte successive al nodo _G corrente.	UC-22.6
RF-D11	Il sistema deve permettere la modifica delle informazioni anagrafiche di un dispositivo esistente.	UC-8
RF-D12	Il sistema deve consentire la modifica del nome del dispositivo.	UC-8.1
RF-D13	Il sistema deve consentire la modifica del sistema operativo del dispositivo.	UC-8.2

Codice	Descrizione	Fonti
RF-D14	Il sistema deve consentire la modifica della descrizione del dispositivo.	UC-8.3
RF-D15	Il sistema deve permettere la modifica delle informazioni di un asset _G esistente.	UC-16
RF-D16	Il sistema deve consentire la modifica del nome dell'asset _G .	UC-16.1
RF-D17	Il sistema deve consentire la modifica del tipo dell'asset _G tramite opzioni predefinite.	UC-16.2
RF-D18	Il sistema deve consentire la modifica della descrizione dell'asset _G .	UC-16.3
RF-D19	Il sistema deve consentire la modifica della sensibilità dell'asset _G .	UC-16.4
RF-D20	Il sistema deve permettere l'importazione e la validazione strutturale di un nuovo decision tree _G da file.	UC-42
RF-D21	Il sistema deve permettere la selezione del file sorgente per l'importazione di un decision tree _G .	UC-42.1
RF-D22	Il sistema deve supportare l'importazione di un decision tree _G da file in formato JSON.	UC-42.1.1
RF-D23	Il sistema deve supportare l'importazione di un decision tree _G da file in formato CSV.	UC-42.1.2

4.1.3. Requisiti_G Funzionali Opzionali

Codice	Descrizione	Fonti
RF-Op01	Il sistema deve mostrare la notifica dell'avvenuto salvataggio intermedio della sessione di valutazione.	UC-25
RF-Op02	Il sistema deve permettere l'aggiunta manuale di una dipendenza tra requisiti _G all'interno di un decision tree _G .	UC-40
RF-Op03	Il sistema deve permettere la rimozione di una dipendenza tra requisiti _G da un decision tree _G .	UC-41
RF-Op04	Il sistema deve bloccare l'aggiunta e notificare l'utente se il requisito selezionato crea una dipendenza circolare.	UC-40.1
RF-Op05	Il sistema deve permettere l'aggiunta di un nuovo nodo _G all'interno di un decision tree _G .	UC-32
RF-Op06	Il sistema deve permettere l'inserimento di un codice univoco per il nuovo nodo _G .	UC-32.1
RF-Op07	Il sistema deve permettere l'inserimento del testo della domanda del nuovo nodo _G .	UC-32.2
RF-Op08	Il sistema deve permettere l'eliminazione di un nodo _G esistente da un decision tree _G .	UC-33
RF-Op09	Il sistema deve impedire la creazione di collegamenti duplicati mostrando una notifica di errore.	UC-35
RF-Op10	Il sistema deve validare la struttura dell'albero modificato secondo i vincoli di consistenza predefiniti.	UC-36
RF-Op11	Il sistema deve impedire il salvataggio e mostrare un errore se l'albero non è binario o mancano foglie PASS/FAIL.	UC-36
RF-Op12	Il sistema deve impedire l'eliminazione del nodo _G radice di un decision tree _G mostrando un errore.	UC-39
RF-Op13	Il sistema deve consentire l'eliminazione definitiva di un decision tree _G .	UC-43
RF-Op14	Il sistema deve bloccare l'inserimento e mostrare un messaggio di errore se il codice del nodo _G è già presente nel decision tree _G .	UC-32.1.1
RF-Op15	Il sistema deve permettere all'utente di assegnare un esito (PASS, FAIL o NOT APPLICABLE) ai rami non collegati di un nodo _G appena aggiunto o	UC-32.3

Codice	Descrizione	Fonti
	modificato nel decision tree _G , trasformandoli in nodi foglia.	
RF-Op16	Il sistema deve permettere l'annullamento delle modifiche effettuate su un decision tree _G , ripristinando lo stato iniziale del grafo.	UC-37
RF-Op17	Il sistema deve permettere la modifica della destinazione di un collegamento tra nodi (Yes/No).	UC-34
RF-Op18	Il sistema deve permettere la modifica strutturale di un decision tree _G esistente.	UC-31
RF-Op19	Il sistema deve consentire il download del report di conformità in formato PDF.	UC-28.1
RF-Op20	Il sistema deve consentire il download del report di conformità in formato JSON.	UC-28.2
RF-Op21	Il sistema deve consentire il download del report di conformità in formato CSV.	UC-28.3
RF-Op22	Il sistema deve mostrare la giustificazione testuale del risultato raggiunto al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	UC-23
RF-Op23	Il sistema deve permettere l'inserimento di una giustificazione testuale per l'esito della coppia asset _G -requisito al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	UC-23.1

4.2. Requisiti_G di Qualità

I requisiti_G di qualità definiscono i criteri di validazione, gli standard metrici e gli obblighi di verifica che il team e il prodotto software devono soddisfare in conformità con i criteri di completamento e consegna stabiliti nel capitolato d'appalto e nei documenti di qualifica interni. In linea con l'approccio dei documenti di riferimento, tutti i requisiti_G di qualità individuati sono da considerarsi strettamente obbligatori.

Codice	Descrizione	Fonti
RQ-Ob01	Il codice sorgente e la gestione dei processi di sviluppo devono rispettare tassativamente le convenzioni e gli standard definiti nelle Norme di Progetto.	Norme di Progetto - Sezione 4
RQ-Ob02	Il sistema e i deliverable di progetto devono essere conformi alle metriche, agli indici e agli obiettivi di verifica stabiliti all'interno del Piano di Qualifica.	Piano di Qualifica - Sezione 2
RQ-Ob03	Il prodotto software deve essere corredato da una suite di test automatizzati (di Unità, Integrazione, Sistema e Regression) per verificarne il corretto funzionamento complessivo.	Capitolato C1 - Sezione 8, Piano di Qualifica - Sezione 3
RQ-Ob04	Il prodotto software deve superare i Test di Accettazione finali in sede di revisione per dimostrare la piena conformità alle richieste della proponente _G .	Capitolato C1 - Sezione 8
RQ-Ob05	Il sistema software deve essere accompagnato da un Manuale Utente che descriva in modo chiaro le funzionalità dell'applicazione.	Capitolato C1 - Sezione 7
RQ-Ob06	Il codice sorgente del prodotto deve essere documentato tramite un Manuale Tecnico, e deve essere prodotta una documentazione di progetto comprendente requisiti _G , architettura, scelte tecnologiche e metodologia di sviluppo.	Capitolato C1 - Sezione 7
RQ-Ob07	La gestione del ciclo di vita del progetto e l'organizzazione delle attività del team devono adottare un approccio Agile _G , garantendo iterazioni regolari e flessibilità.	Norme di Progetto - Sezione 4.2.2

4.3. Requisiti_G di Vincolo

I requisiti_G di vincolo definiscono le restrizioni tecniche, le piattaforme e gli standard implementativi che circoscrivono le scelte progettuali del sistema. Essi si suddividono in obbligatori, se imposti espressamente dal capitolato d'appalto, e opzionali, se derivanti da accordi successivi o preferenze tecnologiche del team.

4.3.1. Requisiti_G di Vincolo Obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RV-Ob01	La logica di backend _G deve essere sviluppata in linguaggio Python 3.x e la gestione dei relativi pacchetti software deve essere strutturata tramite Python Packaging utilizzando il file pyproject.toml.	Capitolato C1 - Sezione 4
RV-Ob02	L'applicazione deve essere distribuita e fruibile sotto forma di applicazione web locale accessibile all'indirizzo localhost, garantendo la piena compatibilità operativa sui principali browser moderni (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge).	Capitolato C1 - Sezione 4
RV-Ob03	L'interfaccia utente (frontend _G) dell'applicazione web deve essere realizzata utilizzando la libreria React.	Verbale Esterno
RV-Ob04	Il sistema deve utilizzare Git come software di controllo di versione distribuito per la gestione del codice sorgente.	Verbale Esterno
RV-Ob05	Il sistema deve utilizzare Docker per la containerizzazione e il deployment dell'applicazione.	Verbale Esterno
RV-Ob06	La logica di backend _G deve essere sviluppata utilizzando il framework Flask.	Verbale Esterno

4.4. Tracciamento dei Requisiti_G e Riepilogo

In questa sezione viene fornito un quadro di tracciamento bidirezionale per associare in modo univoco ciascun requisito funzionale_G ai casi d'uso che lo hanno generato, seguito da un riepilogo statistico complessivo delle componenti individuate nell'analisi.

4.4.1. Tabella di Tracciamento Requisiti_G - Casi d'Uso

Codice Requisito	Casi d'Uso Associati
RF-Ob01	UC-1
RF-Ob02	UC-2
RF-Ob03	UC-2.1
RF-Ob04	UC-2.1.1
RF-Ob05	UC-2.1.2
RF-Ob06	UC-2
RF-Ob07	UC-3
RF-Ob08	UC-4
RF-Ob09	UC-4.1
RF-Ob10	UC-4.1.1
RF-Ob11	UC-4.1.2
RF-Ob12	UC-4.1.3
RF-Ob13	UC-5
RF-Ob14	UC-7
RF-Ob15	UC-7.1
RF-Ob16	UC-7.2
RF-Ob17	UC-7.3
RF-Ob18	UC-7.4
RF-Ob19	UC-10
RF-Ob20	UC-10.1
RF-Ob21	UC-10.2
RF-Ob22	UC-11
RF-Ob23	UC-11.1
RF-Ob24	UC-11.2
RF-Ob25	UC-12
RF-Ob26	UC-12.1
RF-Ob27	UC-12.1.1
RF-Ob28	UC-12.1.2
RF-Ob29	UC-12.1.3
RF-Ob30	UC-12.1.4
RF-Ob31	UC-14

Codice Requisito	Casi d'Uso Associati
RF-Ob32	UC-14.1
RF-Ob33	UC-14.1.1
RF-Ob34	UC-14.1.2
RF-Ob35	UC-14.1.3
RF-Ob36	UC-15 , UC-20.1
RF-Ob37	UC-15.1
RF-Ob38	UC-15.2
RF-Ob39	UC-15.3
RF-Ob40	UC-15.4
RF-Ob41	UC-15.5
RF-Ob42	UC-15.6 , UC-20.2
RF-Ob43	UC-15.6.1 , UC-20.2.1
RF-Ob44	UC-18
RF-Ob45	UC-19
RF-Ob46	UC-19.1
RF-Ob47	UC-20
RF-Ob48	UC-21
RF-Ob49	UC-21.1
RF-Ob50	UC-22
RF-Ob51	UC-22.1
RF-Ob52	UC-22.3
RF-Ob53	UC-22.3.1
RF-Ob54	UC-22.3.2
RF-Ob55	UC-22.2
RF-Ob56	UC-22.2
RF-Ob57	UC-23
RF-Ob58	UC-25
RF-Ob59	UC-26
RF-Ob60	UC-27
RF-Ob61	UC-27.1.1
RF-Ob62	UC-27.1.1.1
RF-Ob63	UC-29
RF-Ob64	UC-29.1
RF-Ob65	UC-30
RF-Ob66	UC-24
RF-Ob67	UC-27.1

Codice Requisito	Casi d'Uso Associati
RF-Ob68	UC-25
RF-Ob69	UC-30.1
RF-Ob70	UC-30.1.1
RF-Ob71	UC-30.1.2
RF-Ob72	UC-30.1.3
RF-Ob73	UC-30.2
RF-Ob74	UC-38
RF-Ob75	UC-38.1
RF-Ob76	UC-38.2
RF-Ob77	UC-28
RF-D01	UC-6
RF-D02	UC-9
RF-D03	UC-11
RF-D04	UC-13
RF-D05	UC-17
RF-D06	UC-18
RF-D07	UC-22.4
RF-D08	UC-25
RF-D09	UC-22.5
RF-D10	UC-22.6
RF-D11	UC-8
RF-D12	UC-8.1
RF-D13	UC-8.2
RF-D14	UC-8.3
RF-D15	UC-16
RF-D16	UC-16.1
RF-D17	UC-16.2
RF-D18	UC-16.3
RF-D19	UC-16.4
RF-D20	UC-42
RF-D21	UC-42.1
RF-D22	UC-42.1.1
RF-D23	UC-42.1.2
RF-Op01	UC-25
RF-Op02	UC-40
RF-Op03	UC-41

Codice Requisito	Casi d'Uso Associati
RF-Op04	UC-40.1
RF-Op05	UC-32
RF-Op06	UC-32.1
RF-Op07	UC-32.2
RF-Op08	UC-33
RF-Op09	UC-35
RF-Op10	UC-36
RF-Op11	UC-36
RF-Op12	UC-39
RF-Op13	UC-43
RF-Op14	UC-32.1.1
RF-Op15	UC-32.3
RF-Op16	UC-37
RF-Op17	UC-34
RF-Op18	UC-31
RF-Op19	UC-28.1
RF-Op20	UC-28.2
RF-Op21	UC-28.3
RF-Op22	UC-23
RF-Op23	UC-23.1

4.4.2. Riepilogo Statistico dei Requisiti_G

La seguente tabella riassume quantitativamente i requisiti_G individuati all'interno del presente documento, suddividendoli per tipologia e grado di priorità assegnato.

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali	Totali
Funzionali (RF)	77	23	23	123
Qualità (RQ)	7	0	0	7
Vincolo (RV)	6	0	0	6
Totali	90	23	23	136

4.4.3. Conclusioni

Il quadro dei requisiti_G delineato nel presente documento costituisce la sintesi formale e analitica delle necessità operative espresse nel capitolato d'appalto fornito dalla proponente_G, progressivamente maturate e convalidate attraverso le sessioni di confronto, documentate nei verbali esterni, condotte con i rappresentanti dell'azienda proponente_G.

In piena coerenza con l'approccio incrementale e iterativo adottato dal gruppo Coderius, questa specifica non deve essere intesa come un vincolo statico e definitivo, bensì come una linea guida dinamica e in continua evoluzione. Durante le successive fasi del ciclo di vita del software, l'elenco e la granularità dei requisiti_G saranno soggetti a costanti attività di affinamento, tracciamento e potenziale espansione. Tale processo di revisione continua consentirà di recepire tempestivamente i feedback della proponente_G, garantendo la massima aderenza alle aspettative e innalzando gli standard di stabilità e qualità dell'applicazione finale.